

國立中央大學

光電科學與工程學系

碩士論文

以非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰達成連續式或
主動式 Q-調制雙波長 Nd:YVO₄ 雷射電光選頻
之研究

Electro-optically laser line switchable in a dual-
wavelength cw/Q-switched Nd:YVO₄ laser based on
aperiodically poled lithium niobate

研究生：呂其孟

指導教授：陳彥宏博士

中華民國 一百零八年 六月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(104 年 5 月最新修正版)

本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。(以下請擇一勾選)

() 同意 (立即開放)

(✓) 同意 (請於西元 2020 年 8 月 24 日開放)

() 不同意，原因是：_____

在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

() 同意 (立即開放)

(✓) 同意 (請於西元 2020 年 8 月 24 日開放)

() 不同意，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學、台灣聯合大學系統圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名： 呂其達 學號： 105226035

論文名稱： 以非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰達成連續式或主動式 Q-調制雙波長 Nd:YVO₄ 雷射電光選頻之研究

指導教授姓名： 陳彥宏

系所： 光電科學與工程 所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

填單日期： 2019.08.19

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填申請書，詳細說明與紙本申請書下載請至本館數位博碩論文網頁。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應遵守著作權法規定。

國立中央大學暨國家圖書館博碩士學位紙本論文【延後公開】申請書

Application for delayed public release of thesis/dissertation

申請日期：108 / 8 / 19
Application Date (YYYY/MM/DD)

2018.9.1 版

申請人姓名 Applicant	呂其孟	畢業年月 Graduation Date (YYYY/MM)	一百零八 / 六
系所名稱 Schools or Departments	光電科學與工程學系	學位類別 Graduate Degree	☒ 碩士 Master ☐ 博士 Doctor
論文名稱 Thesis/Dissertation Title	以非週期性晶疇極化反轉鋇酸鋰達成連續式或主動式 Q-調制雙波長 Nd:YVO ₄ 雷射電光選頻之研究		
延後原因 Reason for delay	☐ 已申請專利並檢附證明，專利申請案號： Filing for patent registration. Registration number: _____ ☒ 準備以上列論文投稿期刊 Submission for publication ☐ 涉商業機密 Business confidentiality ☐ 後續研究需要 Follow-up research needed	公開日期 Delayed Until	2020 / 8 / 24 (YYYY / MM / DD) (依教育部來函，延後公開最多 5 年) (The delay should be a reasonable period of no more than 5 years)

申請人簽名：呂其孟
Applicant Signature

研究所所長簽名：(可免填 Optional)
Dean of Graduate School Signature

指導教授簽名：陳永宏
Advisor Signature

學校圖書館章戳：(可免填 Optional)
University Library Seal

系所章戳：
Schools or Department Seal



【說明】

1. 以上表格依國家圖書館來函辦理，所有欄位請據實填寫，缺項或簽章不全，恕不受理。
2. 本申請書請裝訂於論文電子授權之次頁。
3. 依「教育部 100 年 7 月 1 日臺高(二)字第 1000108377 號函文」，延後公開須訂定合理期限，請依實際需求設定延後公開日期，自申請日期起算至多 5 年，若超過 5 年或未填寫延後公開日期，將逕以函定 5 年辦理。

【Notes】

1. Please fill in all blanks. The application form will not be accepted for processing until all information, signatures, and stamps are included.
2. Please attach this form right after the electronic authorization page when submitting your thesis/dissertation.
3. Following the instructions from the Ministry of Education, the delay should be a reasonable period of no more than 5 years. If the applicant fills in a date that creates a period longer than 5 years, the delayed period for public viewing period will be fixed at 5 years.

國立中央大學碩士班研究生

論文指導教授推薦書

光電科學與工程 學系/研究所 呂其孟 研究生

所提之論文 以非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰達成連續式或主動

式 Q-調制雙波長 Nd:YVO₄ 雷射電光選頻之研究(Electro-optically laser

line switchable in a dual-wavelength cw/Q-switched Nd:YVO₄ laser based

on aperiodically poled lithium niobate) 係由本人指導撰述，同意

提付審查。

指導教授 陳其孟 (簽章)

108 年 6 月 17 日

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程 學系/研究 呂其孟 研究生所提
之論文 以非週期性晶疇極化反轉鋁酸鋰達成連續式或主動式 Q-調制雙波
長 Nd:YVO₄ 雷射電光選頻之研究(Electro-optically laser line switchable in a
dual-wavelength cw/Q-switched Nd:YVO₄ laser based on aperiodically poled
lithium niobate) 經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

林碩康

林碩康

陳育宏

黃紹平

中華民國

108

年

7

月

25

日

中文摘要

本論文利用模擬退火法設計出藉由施加單段電光調制而得到 1064.5nm & 1342.33nm 雙波長的選頻，有別於其他使用機械式的波長與波長之間選頻的切換本實驗利用電光調制系統快速的切換波長選擇輸出，切換的時間遠遠小於它們。

本論文還利用單段電光分別主動式 Q 調制 1064.5nm & 1342.33nm 雙波長進而得到非相位匹配(non-phase matching)的綠光脈衝雷射與紅光脈衝雷射，還可以利用雙波長同時 Q 調制來達到和頻的作用進而輸出非相位匹配(non-phase matching)593nm 的橘黃光脈衝雷射之非週期性極化反轉鈮酸鋰晶體。

本論文也實際經過黃光微影製程，並利用高電場極化反轉製程做出電光非週期性極化反轉鈮酸鋰晶體，最後進行端面拋光以及鍍上端面的抗反射膜。

在實際量測上本實驗對電光非週期性鈮酸鋰極化轉鈮酸鋰晶體施加三種不同的 Y 方向電場來達到單段或雙波長輸出，經由三面共軸線性的共振鏡所組成的 Nd:YVO₄ 雷射系統中，調整 M2 & M3 的距離使兩波長增益相同，在未施加電場下(0V/mm)，可以同時輸出波長 1064.5nm & 1342.33nm 之最高能量 cw 雷射；在施加電場 267V/mm 下，可以只輸出波長 1064.5nm 之最高能量 cw 雷射；在施加 895V/mm，可以只輸出波長 1342.33nm 之 cw 雷射。

另外我們還對電場做了一個容忍度的量測，在施加 DC 電場 244V/mm 到 285V/mm，總共 42V/mm 的容忍度都可以只單一輸出 1064.5nm 訊號光 cw 雷射光，而在施加 DC 電場 884V/mm 到 916V/mm，總共 33V/mm 的容忍度都可以只單一輸出 1342.33nm 訊號光 cw 雷射光。

另外用電光非週期性鈮酸鋰極化轉鈮酸鋰晶體施加三種不同的 Q 調制系統

來達到五種不同波長的雷射脈衝雷射光產生，其一為在電場 267V/mm & 685V/mm 的 Q 開關快速切換之下可產生 1064.5nm 脈衝雷射光，其最窄的脈衝寬度為約為 9.6171ns，其腔內的尖峰功率約為 18580 瓦與經由鈮酸鋰晶體所產生的非相位匹配(non-phase matching)之二倍頻 532nm 綠光脈衝雷射光，綠光最窄的脈衝寬度為約為 8.7368ns，其尖峰功率約為 30.8 瓦。

其二為在電場 895V/mm & 685V/mm 的 Q 開關快速切換之下可產生 1342.33nm 脈衝雷射光，其最窄的脈衝寬度為約為 25.4740ns，其腔內的尖峰功率約為 6332 瓦與經由鈮酸鋰晶體所產生的非相位匹配(non-phase matching)之二倍頻 671nm 紅光脈衝雷射光，紅光最窄的脈衝寬度為約為 15.0374ns，其尖峰功率約為 9.7 瓦。

其三為在電場 0V/mm & 685V/mm 的 Q 開關快速切換之下可產生 1064.5nm & 1342.33nm 脈衝雷射光，並經過鈮酸鋰晶體之和頻機制而得到的非相位匹配(non-phase matching)593nm 脈衝雷射橘黃光，593nm 橘黃光最窄的脈衝寬度為約為 8.0198ns，其尖峰功率約為 74.19 瓦。

在未來可選擇兩個波長距離相對於較近的波長，例如使用增益晶體為 Nd:YLF 的雷射系統(受激輻射頻譜為 1047nm & 1053nm)，並且又能用在電光調制下分開並且選頻，這將會是一大進步。

Abstract

In this thesis, we demonstrated an aperiodically poled lithium niobate (APPLN) crystal, which designed by the simulated annealing method for simultaneously being an electro-optic (EO) laser-line switch and an EO Q-switch in a dual-wavelength Nd:YVO₄ laser. The demonstrated system can realize dual-wavelength selection of both or either one of the 1064.5nm and 1342.33nm laser lines simply by EO tuning (via voltage switching), which features ultra-fast switching speed in contrast to those using slow mechanical or thermal tuning mechanisms.

In this study, we first successfully achieved wavelength selection via EO tuning in a cw dual-wavelength 1064.5nm and 1342.33nm laser; both laser lines can be produced when no external electric field is applied to the APPLN device, while only the 1064.5nm laser line and only the 1342.33nm laser line can be produced when electric fields of 267V/mm and 895V/mm are applied to the APPLN, respectively, with electric-field tuning tolerances of ~ 42 V/mm and ~ 33 V/mm, respectively.

Moreover, when the novel APPLN device in the dual-wavelength Nd:YVO₄ laser system is switched between 267V/mm and 685V/mm electric fields at a repetition rate of 1kHz, we can obtain pulsed 1064 nm laser generation (~ 18.5 kW peak power), accompanying with non-phase-matched second-harmonic (SH) 532 nm green laser generation (~ 30 W peak power). When the laser system is switched between 895V/mm and 685V/mm electric fields at a repetition rate of 1kHz, we can obtain pulsed 1342 nm laser generation (~ 6.3 kW peak power), accompanying with non-phase-matched SH 671 nm red laser generation (~ 9.7 W peak power). Moreover, when the laser system is switched between 0V/mm and 685V/mm electric fields at a repetition rate of 1kHz, we can obtain pulsed 1064 and 1342 nm dual-line laser generation, accompanying with non-phase-matched sum-frequency 593 nm orange laser generation (~ 74 W peak power).

The novel Nd:YVO₄ laser system using an APPLN crystal as simultaneously an EO laser-line switch and an EO Q-switch can thus produce pulsed 1064 nm, 1342 nm, 593 nm orange, 532 nm green, and 671 nm red generations simply by EO tuning.

致謝

從大學快要結束的時候就想著要往碩士這條求學路程邁進，不為了別的，就是為了拿到碩士學位找工作可以比較好找呵呵，然後當然就是賺更多的錢讓我身邊的人都幸福，雖然過程有些艱辛啦，但是還是勉強完成了它，首先最要感謝的莫過於我的家人，謝謝你們當我想要完成甚麼都時候都放手讓我去做，默默的在後面支持著我，不管是生活物質上或者心靈上都給予我幫助，讓我知道家是永遠的避風港。

其次就是要感謝我們指導教授陳彥宏老師，謝謝老師在我的論文上面給予我很多的幫助，學生總是會犯一些實驗上的錯誤，但是老師總是有著很大的耐心，並且給予指導接下來下一步要怎麼做會比較好，我知道學生有些東西上面會憤恨不平的去找老師訴苦，但是老師總是會在心靈上給我安慰，這點是有些老師做不到的，或者根本不想做，謝謝老師。

再來就是要感謝實驗室的學長們，感謝宏彬學長這段時間的幫助與強而有力的教學，學長常常跟我們說一些很現實的東西，非常露骨，但是真的會讓我常常一語驚醒夢中人，我常常都相信學長說的話，因為我知道事實就是那樣，也感謝學長沒有放棄我還時不時來找我問我的實驗進度如何，也會適時的給予我幫助，學長的教學有時候真的可以用一句抵過一整本書阿！超級有用，還有我常常無法跟老師表達清楚我想要講的或做的一些事情，常常都是學長在我旁邊指導我甚麼東西我沒有說清楚，如果沒有學長我真的不知道如何是好，真的謝謝學長。感謝煒堃學長在我實驗上面的幫助，不管是設計還是實驗上的 poling 製程，又或者是實驗量測上面遇到的困難，學長都給予我很大的方向讓我可以繼續走下去，時不時會來實驗室看看我們哪裡需要幫助，當每次我都覺得黔驢技窮的時候，學長都可以幫助我解決它，謝謝學長。感謝光旭學長，學長讓我完完整整的學會了切割機、拋光，這兩個東西我都是學長手把手帶起來的，我覺得這些技能對我以後是非常有幫助的，非常謝謝學長。感謝松霖學長，在整個實驗室，量光的能力沒有

人比學長強，謝謝學長在我實驗上面的量測幫助我很多，還有在我很困擾的解決 poling 的問題的時候，學長超級有耐心的跟我討論接下來我可能可以怎麼做，讓我到最後可以順利的解決問題，謝謝學長。

接下來要感謝衍佑學長，從大學就認識你到現在，我真的覺得你是一個傳奇人物，在大學跟我一樣很會玩的學長竟然上了中央，那時候就覺得你一定有你的過人之處，後來我也跟著你進了同一間實驗室，可能因為你知道我不懂的到底是什麼吧，所以你常常都會知道我在實驗上面的困難之處給予我非常直接的幫助，大家都知道對光不是一件容易的事情，但是你總是有辦法用一套你的教學模式，讓我順利的從對光的白痴到可以獨力完成我自己的實驗，在你畢業之後，有時候我一通非常無助的電話，你就會找時間過來幫助我，我真的超級感動，真的非常謝謝你。還有我要感謝詩遠學長，因為有你我才能完成我實驗上的設計，對於程式這個東西在我剛進來的時候，我壓根就不懂，是你一步一步的教會我整個程式到底在幹嘛，你可能會覺得很笨，我還是很常去煩你，但是你還是非常有耐心的一步一步教會我，晚上有時候還會跟我一起吃飯，謝謝你。

感謝我的實驗室一同奮鬥的同學學汕，Bulk 組就是我們兩個啦，我們常常在實驗上面互相扶持、互相幫助，有時候我對我的實驗有疑問的時候，當我在高談闊論我的實驗你總是聽著我把我的疑問講完，然後再跟著我一起想著怎麼解決方法，如果沒有你的話，我真的不知道跟誰討論才好，因為畢竟我們才知道對光的難處，我也非常榮幸的與你一起畢業，謝謝你。感謝實驗室同儕杰勳，從碩一進來我們兩個就一起共事，隨然後來你變成了 Waveguide 組，但是我們還是會互相傾聽對方在做甚麼或者是做得怎麼樣了，也幸好我在碩士的時間有你陪我嘴砲，謝謝你。

感謝實驗室的學弟妹，感謝又寧、依欣，謝謝你們常常陪著我進無塵室做實驗在旁輔助我又或者是在拋光上給予協助，也感謝你們陪吃飯陪玩樂，謝謝你們。感謝泰傑、文銓在實驗上的幫忙，也感謝你們陪吃飯陪玩樂，謝謝你們。感謝學弟們冠廷、嘉駿、仰騰、天達、楚揚、Niko 讓實驗室多了幾分歡樂，讓我在碩士

期間不會那麼苦悶。

另外也特別感謝科二的員工承浩、勝涵、秉言，常常會找我出去放鬆，例如打撞球，還時不時的關心我的實驗進度，希望我可以順利完成實驗，謝謝你們。

要感謝的人實在是太多了，如果我在碩士沒有你們大家的幫忙跟陪伴，我想我是不可能撐到現在，並完成我的碩士學位，真的由衷的謝謝大家。

目錄

中文摘要	i
致謝	v
目錄	viii
圖目錄	x
表目錄	xv
第一章 緒論	1
1.1 發展與簡史	1
1.2 鈮酸鋰晶體	2
1.3 雷射增益晶體 Nd:YVO ₄	5
1.4 研究動機	8
1.5 內容概要	16
第二章 理論分析	17
2.1 電光效應	17
2.2 索爾克濾波器與在具電光係數的鈮酸鋰上製作索爾克濾波器	24
2.3 共振腔 Q 調制(Q-switching)	28
2.4 和頻機制(Sum Frequency Generation, SFG)	35
第三章 元件設計理論與過程	40
3.1 電光雙波長非週期性晶疇極化反轉結構	40
3.2 模擬退火法	41
3.3 電光偏振調制在非週期性晶疇極化反轉結構之模擬機制	46
第四章 元件模擬設計與晶片製作流程	53
4.1 元件模擬設計與參數設定	53
4.2 晶疇極化反轉之黃光製程	54
4.3 使用加高電場法使晶疇反轉過程與晶疇反轉製程	58
第五章 元件模擬設計結果與實驗量測結果分析	68
5.1 雙波長電光非週期性偏振調制模擬結果	68
5.2 實驗架構與結果分析	74

第六章 實驗結論與未來展望	104
6.1 實驗結論.....	104
6.2 未來展望.....	105
第七章 參考文獻	108
7.1 第一章參考文獻.....	108
7.2 第二章參考文獻.....	111
7.3 第三章參考文獻.....	111
7.4 第四章參考文獻.....	112
7.5 第六章參考文獻.....	112

圖目錄

●圖 1-1 鈮酸鋰順電相之晶體結構示意圖 ^[1.15]	4
●圖 1-2 鈮酸鋰鐵電相之晶體結構示意圖 ^[1.15]	4
●圖 1-3 鈮酸鋰自發偏極化方向雙穩態位能示意圖 ^[1.15]	5
●圖 1-4 a-cut Nd:YVO ₄ 晶體之吸收光譜 ^[1.19]	7
●圖 1-5 a-cut 與 c-cut 晶體之三維軸向示意圖	7
●圖 1-6 a-cut Nd:YVO ₄ 晶體在 σ 偏振與 π 偏振之螢光光譜 ^[1.20]	7
●圖 1-7 產生兩個波長的交替輸出的染料共振腔雷達系統 ^[1.21]	8
●圖 1-8 測量大氣中污染物或懸浮粒子之分辨示意圖 ^[1.22]	8
●圖 1-9 電光布拉格元件多波長選頻結構示意圖 ^[1.23]	8
●圖 1-10 其中一波長施加電場與未施加電場之繞射穿透率圖 ^[1.23]	8
●圖 1-11 改變不同入射角度之出射不同波長示意圖 ^[1.23]	9
●圖 1-12 不同波長輸入輸出元件示意圖 ^[1.23]	9
●圖 1-13 雙波長線性腔摻鉕光纖激光器實驗架構圖 ^[1.24]	9
●圖 1-14 受應變力的光纖布拉格光柵示意圖 ^[1.24]	9
●圖 1-15 FBG 施加橫向應變與兩個波長之間的間隔之關係圖 ^[1.24]	10
●圖 1-16 FBG 施加一軸向應變與引起兩個波長的空間移動距離之關係圖 ^[1.24]	10
●圖 1-17 可切換多波長摻鉕光纖環形激光器之實驗架構圖 ^[1.25]	10
●圖 1-18 經過實驗架構輸出的 1541.29nm 單一波長強度輸出圖 ^[1.25]	10
●圖 1-19 經過實驗架構輸出的 1553.30nm 單一波長強度輸出圖 ^[1.25]	11
●圖 1-20 經過實驗架構輸出的 1564.97nm 單一波長強度輸出圖 ^[1.25]	11
●圖 1-21 Z 折共振腔之架構圖 ^[1.26]	11
●圖 1-22 同時輸出三波長的強度輸出圖 ^[1.26]	11
●圖 1-23 EO PPLN 施加不同電場，所得到的雷射出射穿透率 ^[1.27]	13
●圖 1-24 Q-switch 雷射機制的短脈衝寬度 ^[1.27]	13
●圖 1-25 Nd:YVO ₄ 雷射系統，加入 EO PPLN 來達成，Q-switch 雷射機制之架構圖 ^[1.28]	13

●圖 1-26 Nd:YVO ₄ 雷射的共振腔，加入 EO APPLN 來達成兩波長 Q-switch 雷射機制之架構圖 ^[1.29]	14
●圖 1-27 兩波長與 η 效率參數，電場操作於 213V/mm 下之關係圖 ^[1.29] ..	14
●圖 1-28 利用單一塊串級式週期性極化反轉鈮酸鋰晶體同時進行雙波長 Q 調制並且產生和頻轉換之架構圖 ^[1.30]	14
●圖 1-29 雙波長穿透率對施加不同電場示意圖 ^[1.28]	14
●圖 1-30 593nm 尖峰功率與脈衝寬度對泵浦強度示意圖 ^[1.30]	15
●圖 1-31 Q 調制後產生橘黃光 pulse 的脈衝寬度 ^[1.28]	15
●圖 1-32 純度極高之 e-wave 線性共振腔系統示意圖	16
●圖 2-1 Pockels effect 與 Kerr effect 在不同電場的情況下介電折射率的變化	18
●圖 2-2 在空間中一向量與一橢球張量的表示式與圖示	19
●圖 2-3 鈮酸鋰晶體施加 y 方向電場於正負晶疇上，而折射率橢球光軸旋轉正負 θ 角度示意圖	23
●圖 2-4 半波板操作示意圖	24
●圖 2-5 交錯式索爾克濾波器架構示意圖	25
●圖 2-6 交錯式索爾克濾波器中 TM 偏振光經過一個週期的半波板(+ θ 、- θ)的偏振變化過程	26
●圖 2-7 指插型電極設計原理與示意圖 ^[2.4]	27
●圖 2-8 單塊週期性極化反轉鈮酸鋰晶體製作索爾克濾波器	28
●圖 2-9 Nd:YVO ₄ 四能階系統示意圖	30
●圖 2-10 能階的粒子數變化與共振腔內光子變化從暫態到穩態之示意圖 ^[2.6]	31
●圖 2-11 在連續泵浦下，Q 調制機制示意圖。圖 2-11(a) 隨時間的變化有一固定能量的泵浦作用；圖 2-11(b) γ 共振腔內的損耗，Q-switch 隨時間變化於共振腔內有著週期性的損耗；圖 2-11(c) 共振腔內的光子隨時間的變化量；圖 2-11(d) 上能階粒子數隨時間的變化量。 ^[2.7]	32
●圖 2-12 在不同 x 值下，Q 調制脈衝能量與脈衝寬度示意圖 ^[2.7]	34
●圖 2-13 光子利用二階非線性晶體的特性來達到和頻能量轉換示意圖	37
●圖 2-14 能量守恆條件下非線性和頻的能階示意圖	37
●圖 3-1 模擬退火法原子運動的工作原理示意圖	42

●圖 3-2 擾動後比擾動前的目標函數值低之有效翻轉與擾動後大於等於擾動前的目標函數值之無效翻轉示意圖	43
●圖 3-3 跳脫機率函數使解個體跳脫區域最佳解進而達到全域最佳解之示意圖	44
●圖 3-4 模擬退火法流程圖	45
●圖 3-5 非週期性結構與其疊代的關係示意圖	49
●圖 3-6 訊號光單趟輸出與來回往返輸出示意圖	51
●圖 3-7 鏡面座標軸轉向示意圖	51
●圖 4-1 經過模擬退火法的演算所得到的所模擬出來的雙波長 1064.5nm & 1342.33nm 的電光非週期性極化反轉鈮酸鋰晶體的晶疇排列	54
●圖 4-2 z-cut 的共熔比鈮酸鋰晶體(congruent lithium niobate).....	55
●圖 4-3 在鈮酸鋰晶片上旋轉塗佈 AZ4620 正光阻	55
●圖 4-4 本論文所製作的正光罩示意圖，黑色區域為需極化反轉透光區，而灰色區域為不需極化反轉不透光區	56
●圖 4-5 利用製作的光罩，放入曝光機中對晶片進行曝光的動作示意圖	57
●圖 4-6 光阻於定影之後的結構示意圖	57
●圖 4-7 實際曝光完成之後用 OM 觀看顯影完之光阻結構	58
●圖 4-8 成核點聚集於電場邊緣，此處成核密度較大	59
●圖 4-9 電極邊緣的成核點會迅速地向-Z 面延伸成長示意圖	59
●圖 4-10 電極邊緣形成一個反轉區域的側壁(Domain wall)示意圖	60
●圖 4-11 兩壁的成核點向背電極覆蓋的中心擴散示意圖	60
●圖 4-12 晶疇側向擴散至電極未覆蓋的區域示意圖	61
●圖 4-13 穩定後的正負晶疇示意圖	61
●圖 4-14 晶片固定在壓克力夾具中示意圖	62
●圖 4-15 在固定的晶片與壓克力夾具中注入 LiCl	62
●圖 4-16 施予高電壓電場架構圖	63
●圖 4-17 增加成核點的電場脈衝示意圖	64
●圖 4-18 極化反轉過程的施加電場波形示意圖	64
●圖 4-19 極化反轉電流響應圖	65

●圖 4-20 +Z 面蝕刻結果	66
●圖 4-21 晶片端面拋光後的結果	66
●圖 4-22 鍍完抗反射膜的端面結果圖	67
●圖 4-23 晶片製作完成圖	67
●圖 5-1 e-wave 線性共振系統之電光抑制討論示意圖	69
●圖 5-2 在電場 90V/mm 情況下讓兩波長達到預設目標函數值得到 TM(e-wave) 穿透率對電場做餘弦振盪	70
●圖 5-3 Round trip 之 1064.5nm & 1342.33nm 的穿透率對電場的模擬結果圖	70
●圖 5-4 波長 1064.5nm(紅球) & 1342.33nm(藍球)在 0V/mm 電場下的 TM(e-wave) 穿透率示意圖	71
●圖 5-5 波長 1064.5nm(紅球) & 1342.33nm(藍球)在 233V/mm 電場下的 TM(e-wave) 穿透率示意圖	72
●圖 5-6 電場 233V/mm 下 1064.5nm & 1342.33nm 偏振穿透圖	72
●圖 5-7 波長 1064.5nm(紅球) & 1342.33nm(藍球)在 822V/mm 電場下的 TM(e-wave) 穿透率示意圖	73
●圖 5-8 電場 822V/mm 下 1064.5nm & 1342.33nm 偏振穿透圖	73
●圖 5-9 波長 1064.5nm(紅球) & 1342.33nm(藍球)在 595V/mm 電場下的 TM(e-wave) 穿透率示意圖	74
●圖 5-10 載具設計示意圖	75
●圖 5-11 共振腔外的 Single pass 之電光調制量測	76
●圖 5-12 1064.5nm & 1342.33nm 之穿透效率對電場作圖	78
●圖 5-13 單趟的模擬之穿透效率對電場結果圖	78
●圖 5-14 單趟模擬與實際量測到之穿透效率對電場結果疊合圖	79
●圖 5-15 Poling 過程中造成 Under-poled 示意圖	80
●圖 5-16 模擬修正後的單趟模擬曲線結果與實際量測結果之 1064.5nm & 1342.33nm 之穿透效率對電場作圖	81
●圖 5-17 未加入 poling error 之單趟模擬與加入 Poling error 之後的模擬 Fitting 實際量測之穿透效率對電場結果疊合圖	81
●圖 5-18 共振腔內的 Round Trip 之電光調制 CW Laser 量測	82

●圖 5-19 在未施加 Y 方向電場的情況 1064.5nm & 1342.33nm 的波長訊號光同時輸出	83
●圖 5-20 施加 Y 方向 DC 電場 267V/mm 的情況下只有 1064.5nm 的波長訊號光輸出	84
●圖 5-21 單一 1064.5nm 的波長訊號光輸出對電場作容忍度的量測結果圖	85
●圖 5-22 施加 Y 方向 DC 電場 822V/mm 的情況下只有 1342.33nm 的波長訊號光輸出	86
●圖 5-23 單一 1342.33nm 的波長訊號光輸出對電場作容忍度的量測結果圖	87
●圖 5-24 施加 Y 方向 DC 電場 685V/mm 的情況下無任何訊號光輸出 ..	88
●圖 5-25 腔內的模擬結果之穿透效率對電場結果圖	88
●圖 5-26 模擬修正後的腔內模擬曲線結果之 1064.5nm & 1342.33nm 之穿透效率對電場作圖	89
●圖 5-27 將單一 1064.5nm 波長輸出訊號光容忍範圍放入 e-wave 穿透率對電場之示意圖	90
●圖 5-28 將單一 1342.33nm 波長輸出訊號光容忍範圍放入 e-wave 穿透率對電場之示意圖	90
●圖 5-29 共振腔內的 Round Trip 之的電光 Q 調制量測	91
●圖 5-30 方波訊號脈衝參數示意圖	92
●圖 5-31 Q 調制 1064.5nm 脈衝雷射 High-Q 與 Low-Q 電場示意圖	93
●圖 5-32 1064.5nm 之脈衝寬度與尖峰功率對泵浦強度作圖	94
●圖 5-33 1064.5nm 之最窄脈衝寬度圖	95
●圖 5-34 1064.5nm 脈衝雷射之穩定度	95
●圖 5-35 532nm 之脈衝寬度與尖峰功率對泵浦強度作圖	96
●圖 5-36 532nm 之最窄脈衝寬度圖	96
●圖 5-37 Q 調制 1342.33nm 脈衝雷射 High-Q 與 Low-Q 電場示意圖	97
●圖 5-38 1342.33nm 之脈衝寬度與尖峰功率對泵浦強度作圖	98
●圖 5-39 1342.33nm 之最窄脈衝寬度圖	99
●圖 5-40 1342.33nm 脈衝雷射之穩定度	99
●圖 5-41 671nm 之脈衝寬度與尖峰功率對泵浦強度作圖	100
●圖 5-42 671nm 之最窄脈衝寬度圖	101

●圖 5-43 Q 調制 593nm 脈衝雷射 High-Q 與 Low-Q 電場示意圖	101
●圖 5-44 593nm 之脈衝寬度與尖峰功率對泵浦強度作圖	102
●圖 5-45 593nm 之最窄脈衝寬度圖	103
●圖 6-1 Nd:YLF 受激頻譜示意圖 ^[6.1]	106
●圖 6-2 Nd:YLF 之模擬退火結果圖	106
●圖 6-3 電場 233V/mm & 372V/mm 下 1047nm & 1053nm 偏振穿透圖	107

表目錄

☆表 1-1 共熔比鈮酸鋰晶體的 Sellmeier equation 參數表	20
☆表 5-1 模擬結果之參數	68
☆表 5-2 雷射光源與實驗儀器的類型規格	75

第一章 緒論

1.1 發展與簡史

雷射的技術已廣泛運用於現今的社會，不論是在醫學、工業、軍事…等，而雷射起源必須感謝與歸功於一些天才的科學家，在 1905 年，阿爾伯特·愛因斯坦 (Albert Einstein) 提出一個大膽的理論(光量子假說)，光束為一群離散的量子，稱光子，而光量子具有良好的定義動量，並在某些方面表現出點粒子的現象，以此證明光子擁有波動-粒子二像性^{[1.1][1.2]}。1917 年時，愛因斯坦藉由普朗克黑體輻射理論^[1.3]發表了論文 “The Quantum Theory of Radiation” ^[1.4]，而從中提出了自發吸收、自發輻射及受激輻射的過程，此論文開啟了新的光學領域—《雷射》(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)。

在愛因斯坦提出“論輻射的量子理論”中受激輻射的概念四十年之後，1958 年，Arthur Schawlow 與 Charles Hard Townes 用氦氣燈泡照射在稀土晶體上，產生了聚而不發散的強光。在 1960 年時，Theodore Harold Maiman 利用高強閃光燈管當作能量泵浦，來激發紅寶石(含鉻原子的剛玉)，紅寶石的表面皆鍍有反射鏡(共振放大)，而從中鑿洞，使 694.3nm 的紅光溢出，而成功的製造出世界上第一支雷射光^[1.5]。相繼幾年後，各種類的氣體雷射、固體雷射都被人研製出來，例如：氦氖(He-Ne)雷射、半導體雷射…等。在雷射的架構中，最重要的就是增益介質(gain medium)莫屬，選定了增益介質便會有特定的自發輻射線(spontaneous emission)，並藉著選定波長的反射鏡做來回共振，最後放大輸出，所以如果需要不同波長的，就需要不同的增益介質，但是往往人們想要共振並輸出的波段是從增益介質中所無法得到或極難去的到，例如紅外光或短波長波段，因此在 1960 年後的幾年之內，非線性光學就伴隨著高能量雷射光的製造而相繼的被發明，並大量的研究，靠著非線性材料的非線性效應來轉換頻率。

非線性光學的發展開端是在 1961 年，由 P. A. Franken、A. E. Hill, C. W. Peters 和 G. Weinreich 四位學者將高能量的紅寶石雷射光當作基頻光源(694.3nm)，入射至石英晶體內，量測出射光源得到二倍頻譜的光源(二倍頻)，其波段為 347.2nm，驗證了二倍頻(second harmonic generation, SHG)的存在^[1.6]。在隔年 1962 年時，J. A. Giordmain 一樣用紅寶石雷射當基頻光源，入射至磷酸二氫鉀晶體(KDP)內，以雙折射(birefringence)相位匹配(phase matching)的方式，成功的將二倍頻實驗完完全全的展現出來^[1.7]。在同年 M. Bass 將兩支紅寶石雷射在不同溫度的作用下，兩者頻率便有了差異，將其同時入射至硫酸三甘氨酸晶體(TGS)內，得到了和頻光源，其波段為(347.0nm)，觀察到了和頻(Sum Frequency Generation, SFG)的現象^[1.8]。

非線性光學被體現在了實際的實驗上從此有了嶄新的發展，波長不會再受限於只能在特定波段輸出的增益介質，利用適當的雷射光源再挑選適合的具有非線性係數的材料，便可以經由倍頻、和頻或差頻來達到我們所需要的多個波長雷射輸出，例如使用 Nd:YVO₄ 當作增益介質的材料，輸出波長 1064nm 或 1342nm 的雷射光源，若經過倍頻晶體(KTP、LiNbO₃…等)，即會產生波長為 532nm 或 671nm 的綠光或紅光雷射，再若經過和頻晶體(BBO、BIBO、LiNbO₃…等)，即會產生波長為 593nm 的橘光雷射，除此之外，部分非線性晶體還具有，電光(electro optics)、壓電(piezoelectric)、聲光(acousto-optic)…等特性，這使得非線性光學元件又更上一層樓，可以在整個架構中主動式的調整一些光學特性，讓整個應用更加的廣泛。

1.2 鈮酸鋰晶體

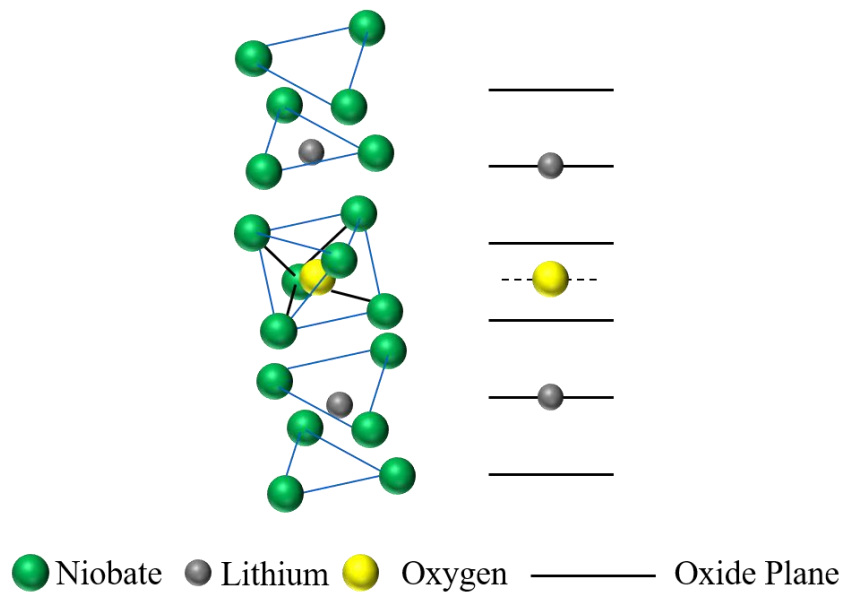
鈮酸鋰晶體，化學式為 LiNbO₃，簡稱 LN，由於其具有良好的壓電(piezoelectric)，電光(electro-optic)，聲光(acousto-optic)，鐵電(Ferro electric)以及非線性光學性質(nonlinear optic)，且具有良好的機械性、結構穩定…等，是在非線性光學中最常用來做非線性波長的轉換、電光調制與頻寬增加的材料之一，因為鈮酸鋰有比起其他非線性材料(LiTaO₃、KTP…等)還要高的非線性係數，他的出

現來源始於，1928 年，由 W. H. Zachariasen 首次合成不存在於自然界中的人造化合物—鈮酸鋰晶體^[1.9]，在 1965 年時，A. A. Ballman 利用柴可拉斯基法(Czochralski process)生長成世界上第一個鈮酸鋰單晶(single crystal)，鈮酸鋰屬鐵電性材料，至此之後鈮酸鋰晶體被眾人廣泛的接受及運用^[1.10]。

H. D. Megaw 在 1968 年將鈮酸鋰晶體歸類為鈣鈦礦(perovskite)結構^[1.11]，在室溫下屬於菱形晶系的變形鈣鈦礦 (rhombohedrally distorted perovskite)結構，其空間對稱群(space group)為 $R3c$ ，點群(point group)為 $3m$ ，莫氏硬度(Moh's hardness)為 5，其居禮溫度(Curie Temperature)為 1210°C ^[1.12]，鈮酸鋰為非均向性(an-isotropic)晶體，因為其不具中心對稱性，多半的物理性質皆用張量(tensor)來表示。

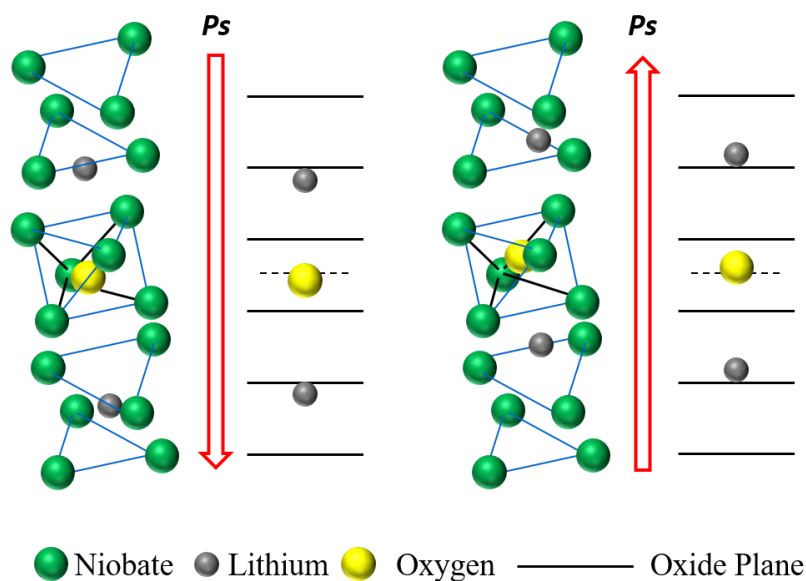
在 Nb 與 Li 的長晶過程中大致可分為兩種，一種在 1968 年時由 P. Lerner 學者等人發表共熔配比鈮酸鋰晶體(Congruent Lithium Niobate, CLN)，其鈮原子在晶體中所佔比例為 51.4mol%，而鋰原子在晶體中所佔比例為 48.6mol%^[1.13]，另一種則在 1992 年 K. Kitamura 等人發表計量比鈮酸鋰晶體(Stoichiometric Lithium Niobate, SLN)，其鈮原子在晶體中所佔比例為 50mol%，而鋰原子在晶體中所佔比例也為 50mol%^[1.14]，在非線性材料的研究領域方面，鈮酸鋰的缺陷模型(defect model)，一直是備受矚目的，雖然 SLN 結構完整，其鐵電性或一些光學性質都優於 CLN，但是因為 CLN 的晶格缺陷大於 SLN，會讓 CLN 利於經由高溫擴散的方式來摻雜一些化學元素，藉此來改變晶體特性，例如 MgO:CLN ，其摻雜可增加抗光折變的能力。

在鈮酸鋰晶體高於其居禮溫度(1210°C)時，晶體結構會如圖 1-1 呈現順電相的狀態，不具有自發偏極化方向(Spontaneous Polarization)。



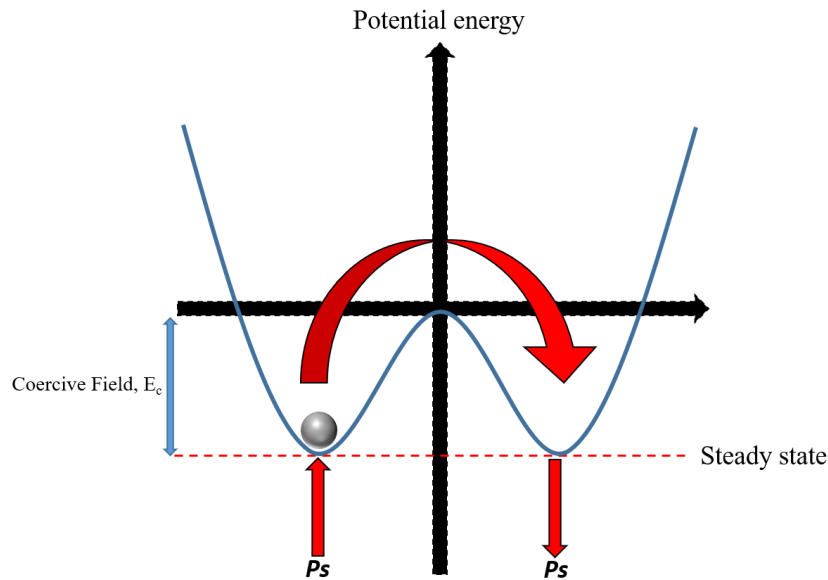
●圖 1-1 鈮酸鋰順電相之晶體結構示意圖^[1.15]

而鈮酸鋰晶體在低於居禮溫度時，Li 離子與 Nb 離子會位於氧平面相對低的位能點，晶體會呈現兩種鐵電相的穩定態，當 Li 離子位於氧平面之上時，自發偏極化方向(P_s)呈現向上，而當 Li 離子位於氧平面之下時，自發偏極化方向(P_s)呈現向下，因為 Li 離子可以穩定地存在於這兩個狀態，我們又稱鈮酸鋰為雙穩態晶體，如圖 1-2 所示。



●圖 1-2 鈮酸鋰鐵電相之晶體結構示意圖^[1.15]

兩個穩定態有各自的極化方向，方向相反，而這兩個穩態之間存在著一個位能障礙，若施加一超過與極化方向相反的電場，可以使 Li 離子從原本的位能穩定態(左)移動至另一個位能穩定態(右)，而自發偏極化方向即可轉為另一個極化方向，如圖 1-3 所示，該施加的最小電場我們稱之為矯頑電場 (Coercive Field, E_c)^[1.16]。



●圖 1-3 鈮酸鋰自發偏極化方向雙穩態位能示意圖^[1.15]

本實驗使用共熔配比鈮酸鋰晶體，為雙折射晶體，屬於負單軸晶體(uniaxial negative crystal)，其尋常光折射率(Ordinary Refractive Index, n_o)大於非尋常光折射率(Extraordinary Refractive Index, n_e)，尋常光、非尋常光之折射率是溫度(T)以及波長(λ)的函數，可用 Sellmeier equation 來表示折射率，詳細資料會於第二章 2.1 電光效應作說明，

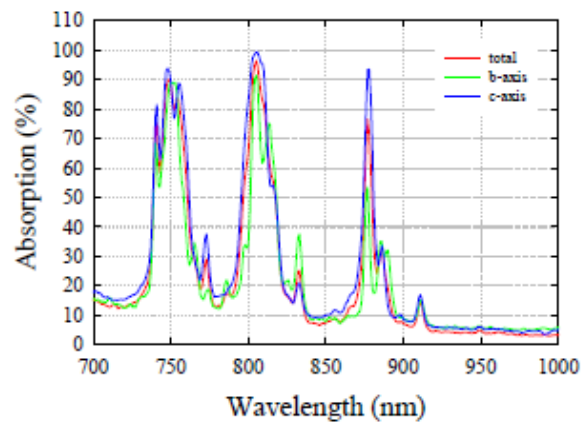
本實驗中，主要會應用鈮酸鋰晶體的電光特性來進行雙波長的輸出與抑制的研究。

1.3 雷射增益晶體 Nd:YVO₄

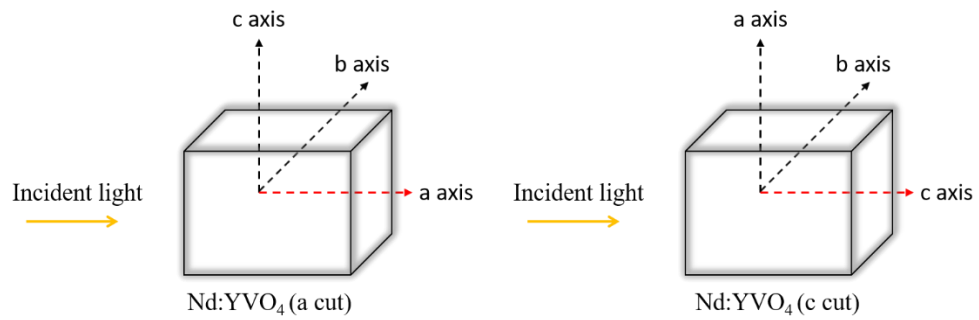
固態雷射的系統中，雷射的增益介質(gain medium)佔有非常重要的功能及特性，以二極體雷射作為泵浦雷射入射至增益介質中，當粒子數達到居量反轉時，

增益介質受激輻射放出光子，光子再被設置於前後兩端的反射鏡來回共振並放大，所以增益介質的選擇很重要，其吸收譜線決定了泵浦雷射的波長特性，而受激譜線決定了雷射最終輸出的光源特性，當釩酸釔(YVO_4)晶體中摻入釹離子(Nd^{3+})時，組合而形成了一活性介質晶體-摻釹釩酸釔晶體(Nd:YVO_4)，摻釹釩酸釔晶體具有優良的物理及光學特性，因此被廣泛用於固態雷射系統中， Nd:YVO_4 在吸收譜線中，如圖 1-4 所示，具有較寬的譜線，而且其吸收系數也比在固態雷射中也為常用的 Nd:YAG 晶體高出三倍^[1.17]，在泵浦雷射上的有著較寬鬆的選擇，也可達到良好的放射效率， Nd:YVO_4 受激在紅外光的波長譜線分別為 914nm、1064nm、1342nm，本論文所需的雷射波長為 1064nm 以及 1342nm，故選擇 Nd:YVO_4 當作雷射的增益介質，雖說 Nd:YAG 晶體的受激波長譜線亦有 1064nm、1342nm，但是 Nd:YVO_4 激發放射截面積比 Nd:YAG 晶體大五倍^[1.17]，所以 Nd:YVO_4 有更高的雷射效益， Nd:YVO_4 屬於四方晶系，晶體為三軸分別可以定義分為：a 軸方向(a-axis)、b 軸方向(b-axis)與 c 軸方向(c-axis)，由於在 a 軸方向(a-axis)與 b 軸方向(b-axis)的晶體特性是一樣的，所以 Nd:YVO_4 分為兩種切割向的晶體，其一為 a-cut，即為沿著 a-axis 做切割，橫切面為等效的 b 軸方向(b-axis)與 c 軸方向(c-axis)，入射光由 a 軸方向(a-axis)輸入，其二為 c-cut，即為沿著 c-axis 做切割，橫切面為等效的 a 軸方向(a-axis)與 b 軸方向(b-axis)，入射光由 c 軸方向(c-axis)輸入，如圖 1-5 所示，然而 c-cut 的激發放射截面積為 $7 \times 10^{-19} \text{cm}^2$ ^[1.18]，a-cut 的激發放射截面積則為 $25 \times 10^{-19} \text{cm}^2$ ，a-cut > c-cut，故本論文選用具有更高激發放射截面積的 a-cut 摻釹釩酸釔晶體，如要達到較高且有效的受激激發功率與入射光輸入至 a-cut Nd:YVO_4 的偏振有關，c 軸方向為光軸，若光入射偏振與 Nd:YVO_4 光軸方向垂直稱為 $\sigma(\text{b-axis})$ 偏振，而光入射偏振與 Nd:YVO_4 光軸方向水平稱為 $\pi(\text{c-axis})$ 偏振， $\pi(\text{c-axis})$ 偏振受激所放出的螢光光譜強度大於 $\sigma(\text{b-axis})$ 偏振，如圖 1-6 所示，所以本論文選擇光入射偏振與 Nd:YVO_4 光軸方向水平的 π 偏振。

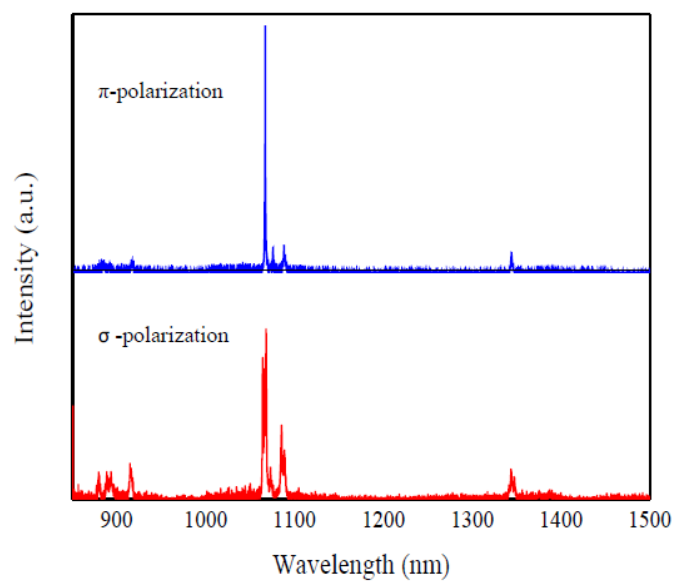
a-cut Nd:YVO₄ doping:0.2% 3mm x 3mm x 12mm



●圖 1-4 a-cut Nd:YVO₄ 晶體之吸收光譜^[1.19]



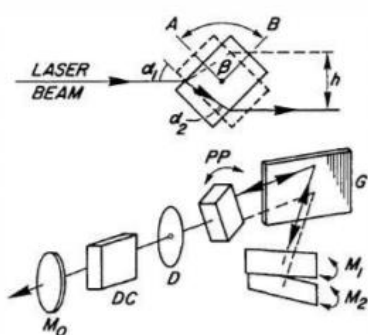
●圖 1-5 a-cut 與 c-cut 晶體之三維軸向示意圖



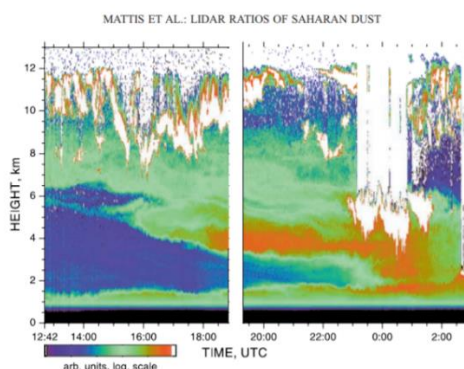
●圖 1-6 a-cut Nd:YVO₄ 晶體在σ偏振與π偏振之螢光光譜^[1.20]

1.4 研究動機

雙波長或多波長的選頻雷射在光譜學、醫學、軍事和雷射雷達偵測系統…等已經被各種應用廣泛的關注。而本實驗可被應用於雷達技術，雷達技術可被用於測量大氣中的氣態污染物、氣象參數或化學物種…等，本論文可被作為一個雙波長或選擇單一不同波長的雷達接收器或發射器。

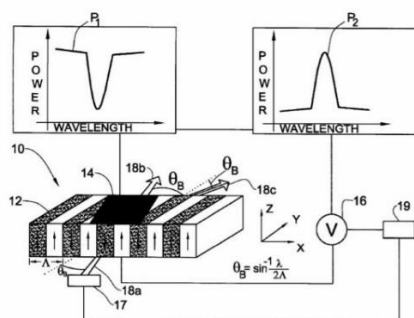


●圖 1-7 產生兩個波長的交替輸出的染料共振腔雷達系統^[1.21]

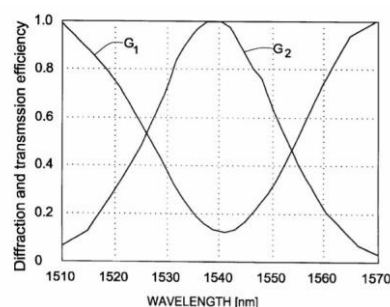


●圖 1-8 測量大氣中污染物或懸浮粒子之分辨示意圖^[1.22]

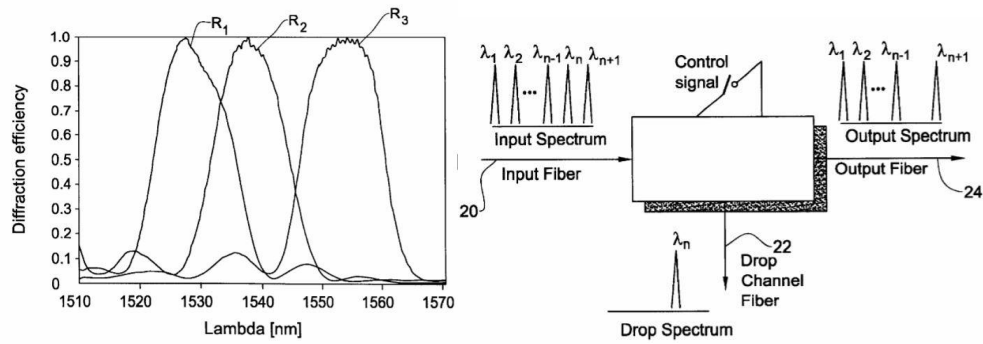
而多波長的選頻機制有各式各樣的方式，在 2003 年，Ady Arie, Amir Burstein^[1.23]，使用週期性的鋁酸鋰晶體，將一 Broadband spectrum 的光由 Y 方向射入，經由不同的入射角度來改變波長，並經由施加一 Z 方向的電場，來形成電光布拉格繞射元件(圖 1-9)，首先選定一波長(一入射角度)，在未施加電場時光與光軸平行輸出，此時該波長光源呈現高損耗而未被輸出，若施加 Z 方向電場時，此時光與光軸形成一布拉格繞射角 θ_B 而輸出光源(圖 1-10)，藉此達到多波長選頻的機制(圖 1-12)。



●圖 1-9 電光布拉格元件多波長選頻結構示意圖^[1.23]

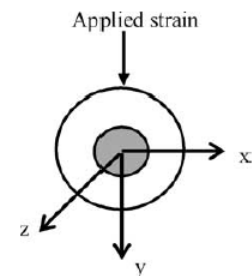
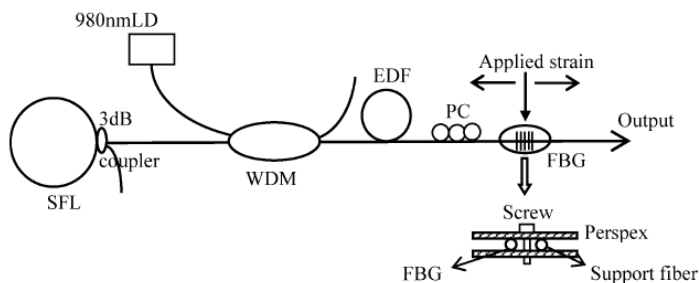


●圖 1-10 其中一波長施加電場與未施加電場之繞射穿透率圖^[1.23]



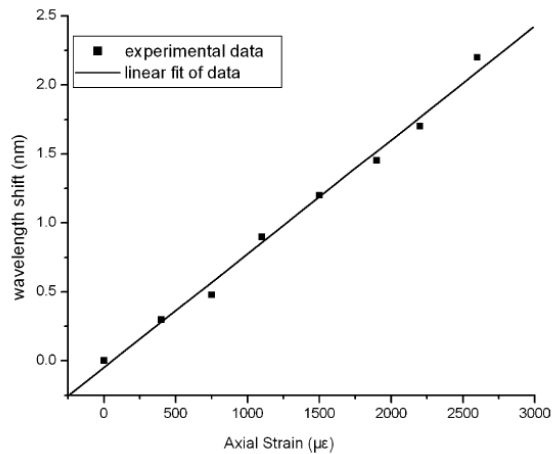
●圖 1-11 改變不同入射角度之出射不同 ●圖 1-12 不同波長輸入輸出元件示意圖
波長示意圖^[1.23] ^[1.23]

而在 2003 年時 Feng, Xinhuan 等人^[1.24]利用線性腔摻鉕光纖通過單光纖布拉格光柵(FBG)，並利用單光纖布拉格光柵(FBG)的橫向應變引起兩個波長之間的間隔，並通過調整偏振控制器（PC）讓雷射可以在兩個波長之間切換，圖 1-13 為實驗架構圖，圖 1-15 為當 FBG 施加橫向應變後，兩個波長之間的間隔之關係圖，圖 1-16 為 FBG 施加一軸向應變，引起兩個波長的空間移動距離之關係圖。

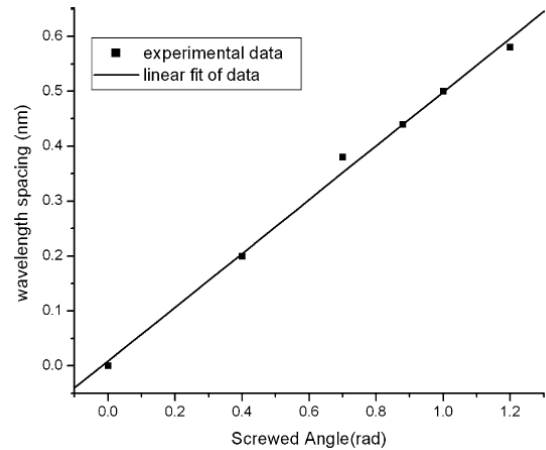


●圖 1-13 雙波長線性腔摻鉕光纖激光器實驗架構圖^[1.24]

●圖 1-14 受應變力的光纖布拉格光柵示意圖^[1.24]

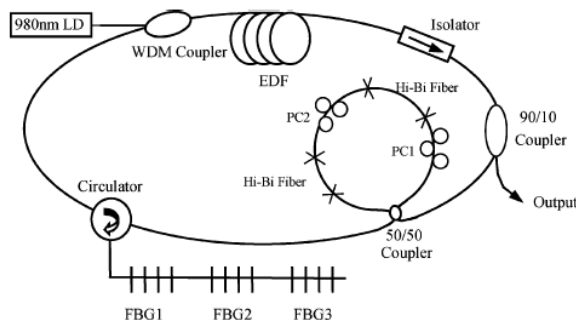


●圖 1-15 FBG 施加橫向應變與兩個波長之間的間隔之關係圖^[1.24]

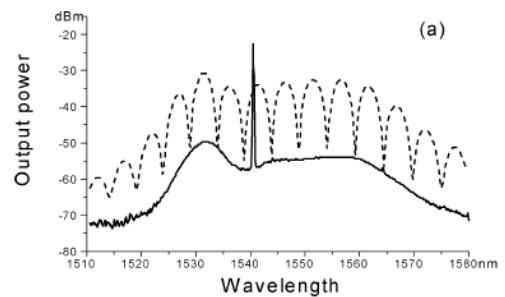


●圖 1-16 FBG 施加一軸向應變與引起兩個波長的空間移動距離之關係圖^[1.24]

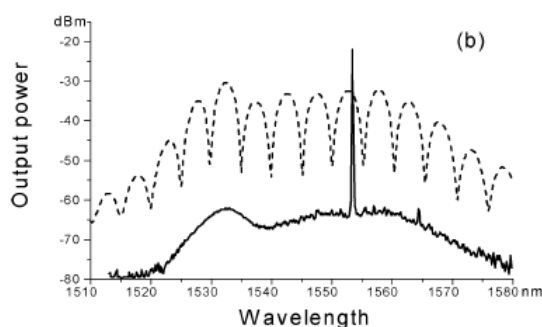
在 2005 年時，Hu, S 等人^[1.25]利用摻鉕光纖通過三個不同的 FBG 得到三個波段的光源，通過高雙折射光纖環鏡(HiBi-FLM)，HiBi-FM 使激光器在不同的允許波長下工作。可以通過兩個偏振控制器修改 HiBi-FLM 的反射光譜來實現三波長隨機組合切換。圖 1-17 為可切換多波長摻鉕光纖環形激光器之實驗架構圖。



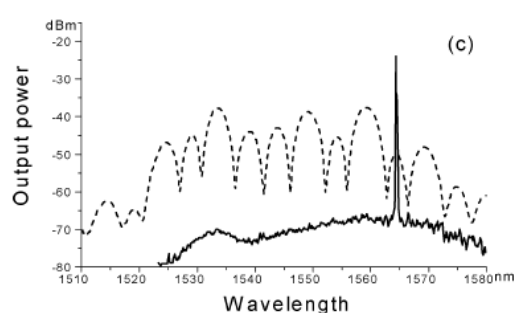
●圖 1-17 可切換多波長摻鉕光纖環形激光器之實驗架構圖^[1.25]



●圖 1-18 經過實驗架構輸出的 1541.29nm 單一波長強度輸出圖^[1.25]



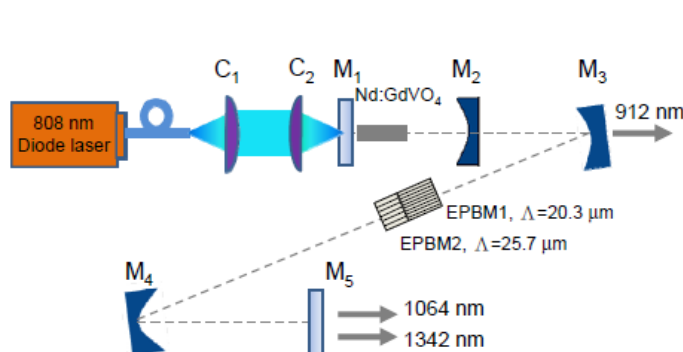
●圖 1-19 經過實驗架構輸出的 1553.30nm 單一
波長強度輸出圖^[1.25]



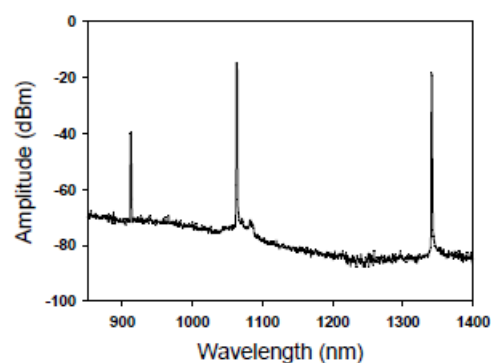
●圖 1-20 經過實驗架構輸出的 1564.97nm
單一波長強度輸出圖^[1.25]

上述的實驗所使用的選頻方法，在波長與波長之間作切換的時候，例如將 FBG 作橫向的應變或者調整偏振控制器 (PC) 讓雷射可以在兩個波長之間切換，這些切換的時間都需要幾秒鐘的時間，本實驗裡用電光非週期性鈮酸鋰晶體施加 Y 方向電場的電光調制系統，切換的時間遠遠小於上述的實驗。

另外在 2012 年，S. T. Lin(林碩泰博士)等人^[1.26]，在增益介質為 Nd:GdVO₄ 雷射系統中使用一塊串級式的電光週期性極化反轉鈮酸鋰布拉格調制器，設計在相同的布拉格入射角下由週期 20.3 μ m 與 25.7 μ m 的鈮酸鋰晶體其操作波長分別為 1063nm & 1342nm 的電光布拉格損耗調制器，利用控制調節波長之間的增益競爭來達到三波長 912nm、1063nm、1342nm 的選擇。



●圖 1-21 Z 折共振腔之架構圖^[1.26]



●圖 1-22 同時輸出三波長的強度輸出
圖^[1.26]

在圖 1-21 中，我們可以看出此實驗利用了一個 Z 折的共振腔，首先用線性共振

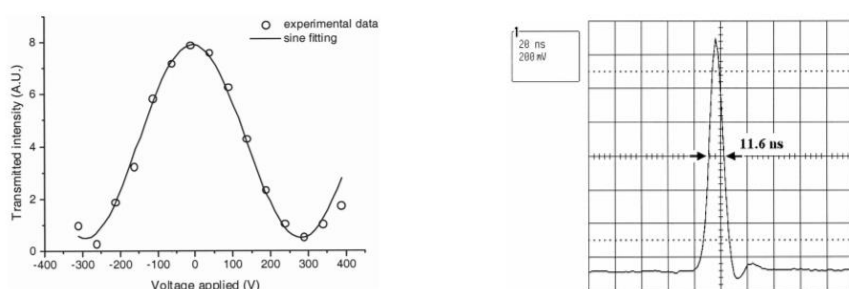
將 912nm 波長的光輸出，再利用 Z 折的共振腔將增益較強的 1063nm 與 1342nm 兩波長作共振輸出，並在 Z 折共振腔內放置兩者操作波長的電光布拉格損耗調制器，並在電光布拉格晶體上對兩個週期性晶體(Electro-optic periodic poled lithium niobate Bragg modulators； $EPBM_{1063nm}1$ 、 $EPBM_{1342nm}2$)分別施加 Z 方向電場，透過施加電場來改變其波長的損耗，我們會得到五種不同的雷射輸出狀況

1.在 25W 泵浦功率下，在電場 EPBM1、EPBM2 皆為 300V 下，輸出單一波長 912nm， 2.而在 21W 泵浦功率下，在電場 EPBM1 為-20V/mm，EPBM2 為-300V/mm 下，輸出單一 1342nm 波長雷射光， 3.並在泵浦功率超過 21W 時，讓 1063nm 與 1342nm 波長同時輸出， 4.而在 25W 泵浦功率下，在電場 EPBM1、EPBM2 皆為 -300V 下，輸出單一波長 1063nm， 5.最後在 25W 泵浦功率下，在電場 EPBM1 為 180V/mm，EPBM2 為-50V/mm 下，達到 912nm、1063nm、1342nm 三波長同時輸出之雷射光，如圖 1-22 所示。此種方法確實可以利用電場的調控來達到三種波長的不同選擇，但是我們可以由上述看出，由於是藉由調整三波長在共振內不同損耗來達到波長的選擇，需要在不同的泵浦功率下工作才能達到特定的條件，而本實驗波長的切換相對來說較無此困擾，而本實驗也直接利用一個簡單的線性共振腔來完成。

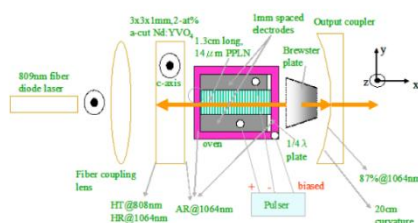
電光調制技術除了可以用來進行多波長的選頻機制，還可以主動式的調制共振腔品質係數(Q)。

固態雷射有著長壽命、低功耗、高穩定性、光束質量好、體積小…等優勢，所以其應用非常的廣泛，其中利用摻雜釹(Nd^{3+})的固態雷射常常可以以腔內共振倍頻的方式有效的得到綠光、紅光及藍光，由此可知摻雜釹(Nd^{3+})的固態雷射有幾個重要的受激譜線 $^4F_{3/2}—^4F_{9/2}(\lambda = 0.9\mu m)$ 、 $^4F_{3/2}—^4F_{13/2}(\lambda = 1.3\mu m)$ 、 $^4F_{3/2}—^4F_{11/2}(\lambda = 1.06\mu m)$ ，另外摻雜釹(Nd^{3+})的固態雷射還可以利用 $^4F_{3/2}—^4F_{13/2}(\lambda = 1.3\mu m)$ 、 $^4F_{3/2}—^4F_{11/2}(\lambda = 1.06\mu m)$ 這兩個受激譜的輸出光，來完成倍頻怎麼樣都達不成的橘黃光雷射，以腔內共振和頻或腔外和頻的方式來產生。

我們利用摻雜釹(Nd^{3+})的基材來搭配電光調制系統製作一連串的整合性的元件，在 2003 年時，Y. H. Chen(陳彥宏博士)等人，發表 “Actively Q-switched Nd:YVO₄ laser using an electro-optic periodically poled lithium niobate crystal as a laser Q-switch” 的一篇論文^[1.27]，在增益介質為 Nd:YVO₄ 雷射的共振腔之中加入一電光調制的極化極化反轉鈮酸鋰晶體(EO PPLN)(圖 1-23)，首次成功的展示了利用電光調制技術主動式的調制共振腔品質係數(Q)，產生一具有高能量且擁有短脈衝(圖 1-20)的1.064 μm Q-switch 雷射(圖 1-25)。

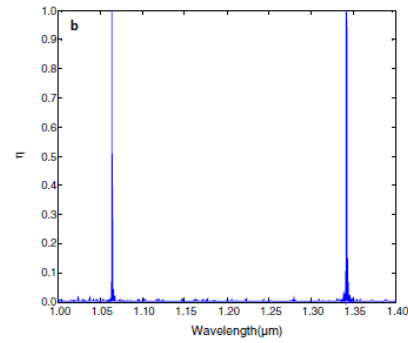
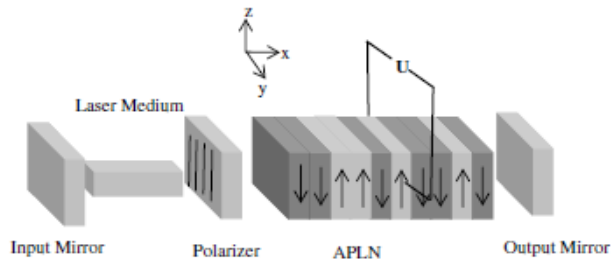


●圖 1-23 EO PPLN 施加不同電場，所得到 的雷射出射穿透率^[1.27] ●圖 1-24 Q-switch 雷射機制的短脈衝寬度^[1.27]



●圖 1-25 Nd:YVO₄ 雷射系統，加入 EO PPLN 來達成，Q-switch 雷射機制之架構圖^[1.28]

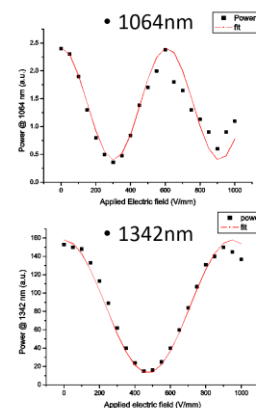
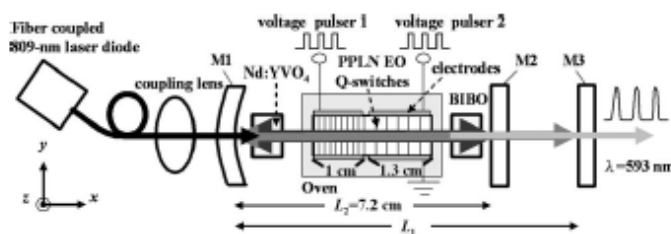
接著在陳彥宏博士的研究努力之後，在 2006 年時，Feng Ji…等人^[1.29]，一樣使用增益介質為 Nd:YVO₄ 雷射的共振腔系統，利用模擬退火法(simulated annealing algorithm)製作一電光機制具有1.0643 μm 與1.3419 μm 的 Q 調制機制的非週期鈮酸鋰晶體(圖 1-26)，藉由施加一 Y 方向電場，讓兩波長處於 Low Q(高損耗)下，而沒有施加電場時處於 High Q(低損耗)，最終輸出兩個 Q-switch 雷射。(圖 1-27)



●圖 1-26 Nd:YVO₄ 雷射的共振腔，加入 EO APLN 來達成兩波長 Q-switch 雷射機制之架構圖^[1.29]

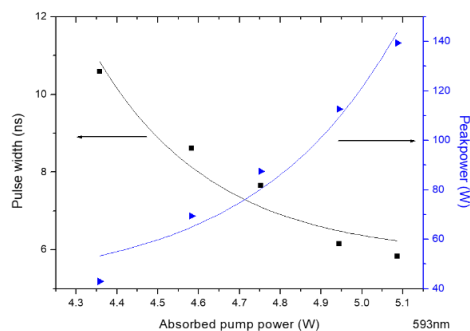
●圖 1-27 兩波長與η效率參數，電場操作於 213V/mm 下之關係圖^[1.29]

而在 2010 年時，實驗室學長 W. K. Chang... 等人^[1.30]，使用增益介質為 Nd:YVO₄ 雷射的共振腔系統，在腔內放置單一塊串級式週期性極化反轉鈮酸鋰晶體，如圖 1-28 所示，在 PPLN 上面加上了兩段的 Y 方向的電場，利用電光調制機制分別旋轉兩個波長的偏振態來進行 Q 調制(圖 1-29)，使用 Q 調制輸入其中一 Q 開關，可以得到對應的波長雷射脈衝(1.064μm或1.342μm)，還可以利用鈮酸鋰晶體自身性質產生非相位匹配的倍頻(second harmonic generation, SHG)脈衝(0.532μm或0.671μm)，再者若使用兩台 pulser 驅動兩者開關，並在共振腔內放入 BIBO 晶體，再調節兩者脈衝的損益比例，即可得到和頻(Sum Frequency Generation, SFG)機制下的橘黃光脈衝雷射(0.593μm)(圖 1-31)。

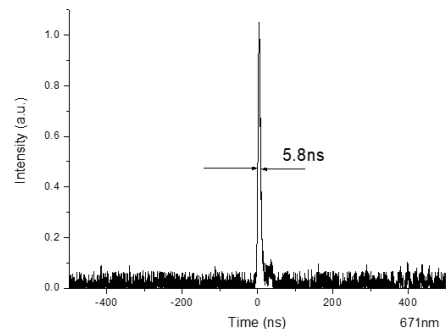


●圖 1-28 利用單一塊串級式週期性極化反轉鈮酸鋰晶體同時進行雙波長 Q 調制並且產生和頻轉換之架構圖^[1.30]

●圖 1-29 雙波長穿透率對施加不同電場示意圖^[1.28]



●圖 1-30 593nm 尖峰功率與脈衝寬度對泵浦強度示意圖^[1.30]



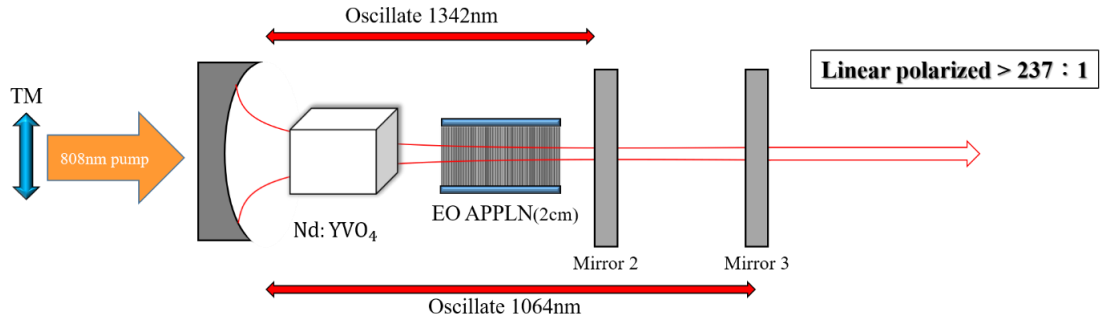
●圖 1-31 Q 調制後產生橘黃光 pulse 的脈衝寬度^[1.28]

橘黃光雷射在生醫、天文觀測、軍事…等受到廣泛的應用，以生醫為例，血紅素對於橘黃光的波段光源有著高度的吸收，可利於外科手術的應用^[1.31]。

橘黃光雷射的常見來源有氣體雷射、染料雷射和固態雷射、然而氣體雷射使用銅蒸氣^[1.32]高溫的操作下；染料雷射需要使用有毒的染料^[1.33]，二者皆大大的提高的使用的危險性和降低效率，故固態雷射是研究方向之一。

由上述可知 Nd:YVO₄ 的固態雷射是具有四能階的增益介質系統，以 808nm 的泵浦雷射將下能階的粒子快速的帶到上能階 $^4F_{3/2}$ ，當粒子數量達到居量反轉 (Population Inversion) 時，粒子會受激輻射 $^4F_{3/2} \rightarrow ^4F_{11/2}$ 產生 $\lambda = 1.064\mu\text{m}$ 的光子、 $^4F_{3/2} \rightarrow ^4F_{13/2}$ 產生 $\lambda = 1.342\mu\text{m}$ 的光子，由此可以看出 $\lambda = 1.064\mu\text{m}$ 與 $\lambda = 1.342\mu\text{m}$ 兩波長是共享一個上能階 $^4F_{3/2}$ ，根據 Nd:YVO₄ 對於兩個波長的受激輻射截面面積比 (Stimulated-Emission Cross Section) 為 3.3，波長 $\lambda = 1.064\mu\text{m}$ 將擁有比 $\lambda = 1.342\mu\text{m}$ 還要大的受激輻射截面面積比，會導致 $\lambda = 1.064\mu\text{m}$ 搶到絕大部分的上能階粒子而得到增益而輸出， $\lambda = 1.342\mu\text{m}$ 將無法達到閾值 (threshold) 增益小於損耗而無法輸出，所以為了讓兩個波長的光源增益相同都要能輸出，所以本實驗利用兩個線性共振腔 (如圖 1-32 所示)，為 e-wave 線性共振，其 e-wave 比 o-wave 之線性偏振比為大於 237:1，藉由調整共振腔的腔長，讓擁有比較大的受激輻射

截面面積的 $\lambda = 1.064\mu\text{m}$ 增加其損耗，使得兩波長光子密度(photon density)相同，亦可讓空間上的模態重合。



●圖 1-32 純度極高之 e-wave 線性共振腔系統示意圖

綜合上述的各項優點，本論文將提出一項新的整合元件，使用增益介質為 Nd:YVO₄ 雷射的共振腔系統之雙波長，在腔內共振以模擬退火法設計出一具有雙波長電光調制機制的單塊非週期性鈮酸鋰晶體，其一在連續式雷射光源，藉由簡單的在 Y 方向施加不同單一電場，在三個不同的電場下，可以分別輸出不同的單一波長與雙波長同時輸出，來達到選頻的作用，其二藉由電光調制的另一機制主動式的調制共振腔品質係數(Q)，使用電光 Q 調制分別輸入三個不同 Q 開關，可以得到對應的波長雷射脈衝(1.064 μm 或1.342 μm)與和頻所產生的橘黃光脈衝雷射(0.593 μm)，而其中兩個 Q 開關還可以利用鈮酸鋰晶體自身性質產生非相位匹配的倍頻脈衝(0.532 μm 或0.671 μm)。

1.5 內容概要

本論文利用的電光非週期性極化反轉鈮酸鋰晶體達成連續式或主動式 Q-調制雙波長 Nd:YVO₄ 雷射選頻之研究，將會在第二張介紹基本的理論與概念，並在第三章介紹晶片設計的模擬退火法與電光偏振調制在非週期性晶疇極化反轉結構之理論與過程。在第四章中會介紹晶片的模擬參數設定與晶體的製程，在第五章會介紹實驗的架構、模擬結果與量測結果的分析，第六章為本論文的理論配合所有實驗的結果的結論，並講述未來展望，第七章是本論文的文獻參考。

第二章 理論分析

2.1 電光效應

當施加電場在一介電材料上，而介電物質上的折射率橢球發生變化，此行為稱為電光效應。而我們在介電材料中可知電通量密度 $\vec{D}$ 與電場強度 $\vec{E}$ 的關係為^[2.1]：

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad (2.1)$$

ϵ 為介電物質的介電係數

若有一極化向量 $\vec{P}$ ，則式(2.1)可被表示為：

$$\vec{D}_j = \sum_j \epsilon_{ij} \vec{E}_j = \sum_j \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \sum_j \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} \quad (2.2)$$

極化向量 $\vec{P}$ 其電偶極在受電場擾動時，不僅僅有線性共振的響應，還有一些高次的非線性共振，所以極化向量 $\vec{P}$ 可以表示為：

$$\vec{P} = \vec{P}_L + \vec{P}_{NL} = \epsilon_0 (1 + \chi^{(1)} \tilde{E} + \chi^{(2)} \tilde{E} \tilde{E} + \chi^{(3)} \tilde{E} \tilde{E} \tilde{E} + \dots) \quad (2.3)$$

在式(2.3)中， $\vec{P}_L$ 為線性極化向量， $\vec{P}_{NL}$ 為非線性極化向量。

我們知道介質的折射率(n)與相對介電係數(ϵ_r)兩者之間的關係為：

$$\epsilon_r = n^2 \quad (2.4)$$

而我們可以藉由式(2.3)代入(2.2)，觀看(2.2)、(2.3)與(2.4)可得，介質的折射率($n \approx n(E)$)與與電場的關係為：

$$n^2(E) = \epsilon_r = (1 + \chi^{(1)} \tilde{E} + \chi^{(2)} \tilde{E} \tilde{E} + \chi^{(3)} \tilde{E} \tilde{E} \tilde{E} + \dots)^2 \quad (2.5)$$

$\chi^{(N)}$ 表示介電物質的極化率(susceptibility)，而一階極化率 $\chi^{(1)}$ 會遠大於二階與三階的極化率，所以式(2.5)可以藉由泰勒展開式得出下列式子：

$$n(E) = n + a_1 E + \frac{1}{2} a_2 E^2 + \dots \quad (2.6)$$

a_1 係數可以替換成電光係數 r ， a_2 係數可以替換成電光係數 ς ，將 a_1 、 a_2 係數展開，

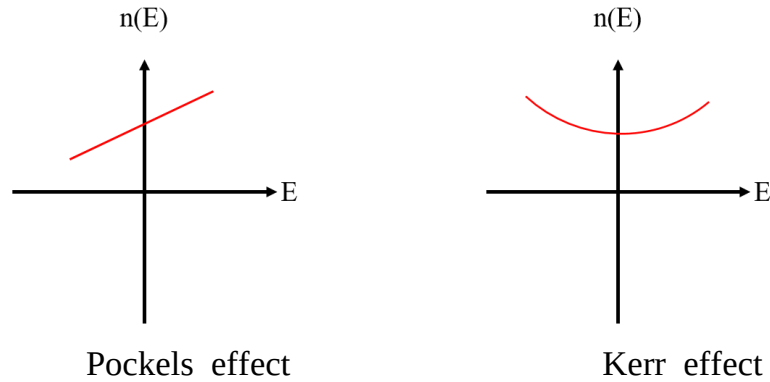
並且由下式我們可以知道反介電張量 $\eta(E)$ 與介電的折射率 $n(E)$ 的關係為：

$$\eta(E) = \frac{\epsilon_0}{\epsilon} = \frac{1}{n^2(E)} = \eta + rE + \varsigma E^2 \quad (2.7)$$

在式(2.7)中， η 為反介電張量，而 $\eta = 1/n^2$ ，最終我們可以把式(2.7)整理為我們所需之介電的折射率 $n(E)$ 與電場 E 的關係式為：

$$n(E) = n - \frac{1}{2}rn^3E - \frac{1}{2}\varsigma n^3E^2 + \dots \quad (2.8)$$

在式(2.8)中，電場的一次項 $n(E) \approx n - \frac{1}{2}rn^3E$ 稱為線性電光效應或稱為 Pockels effect，而 r 的大小範圍通常在 $1 - 100 \text{ pm/V}$ ，電場的二次項 $n(E) \approx n - \frac{1}{2}\varsigma n^3E^2$ 稱為二次電光效應或稱為 Kerr effect，而 ς 的大小範圍通常在 $10^{-14} - 10^{-20} \text{ m}^2/\text{V}^2$ 。一般常見的 Pockels 材料包含：ADP、KDP、LiNbO₃、LiTaO₃ 等等，而本論文所使用的為在 LiNbO₃ 材料中的電光效應，也就是施加 DC 電場，所以只會使用到 Pockels effect，因為 Kerr effect 在 DC 電場下所常會檢測不到。以下為 Pockels effect 與 Kerr effect 兩者的電場 E 對於介電折射率 $n(E)$ 的關係圖：

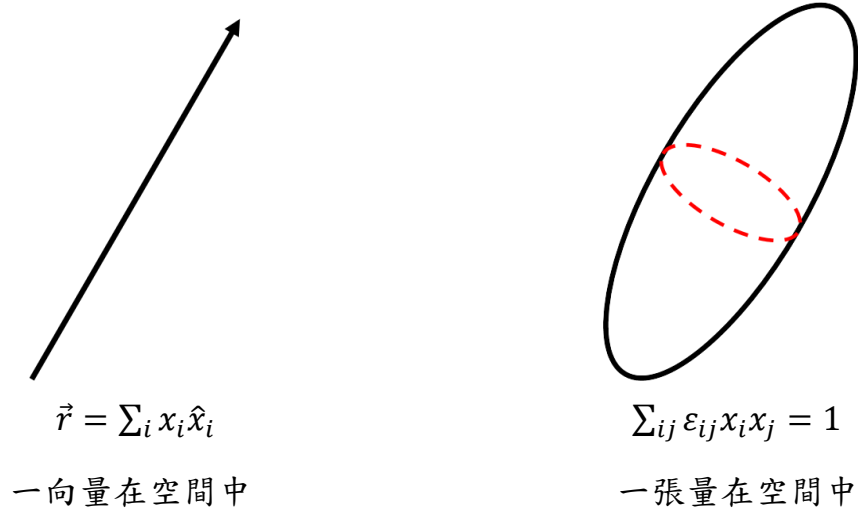


●圖 2-1 Pockels effect 與 Kerr effect 在不同電場的情況下介電折射率的變化

本論文所使用的基底材料為第一章所提到的鈮酸鋰晶體，鈮酸鋰晶體為負單軸材料的雙折射晶體($n_1 = n_2 \neq n_3$)，而負單軸的張量二次表示式為：

$$\sum_{ij} \epsilon_{ij} x_i x_j = 1 \quad (2.9)$$

在式(2.9)中， $x_{i,j,k}$ 表示為三座標，我們由下圖來看在空間中張量與向量的區分：



●圖 2-2 在空間中一向量與一橢球張量的表示式與圖示

在上述的介電張量的系統中，我們可以從原始座標系統中表示：

$$\sum_{ij} \epsilon_{ij} x_i x_j = \epsilon_1 x_1^2 + \epsilon_2 x_2^2 + \epsilon_3 x_3^2 = 1 \quad (2.10)$$

我們可以進而由介電張量二次表示式中定義反介電張量二次表示式：

$$\sum_{ij} \eta_{ij} x_i x_j = 1 \quad (2.11)$$

而式(2.11)中的反介電張量(impermeability)用矩陣表示為：

$$\tilde{\eta} = \epsilon_0 \tilde{\epsilon}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_1^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_2^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_3^2} \end{bmatrix} \quad (2.12)$$

我們可以從式(2.11)與(2.12)中定義出折射率橢球，而鈮酸鋰晶體為為負單軸材料的雙折射晶體($n_1 = n_2 \neq n_3$)，由 z 軸定義成晶體光軸方向， n_1 為尋常光的折射率(n_o)，而 n_3 為非尋常光的折射率(n_e)，在原始座標系統折射率橢球表示式如下：

$$\frac{x_1^2}{n_o^2} + \frac{x_2^2}{n_o^2} + \frac{x_3^2}{n_e^2} = 1 \quad (2.13)$$

根據上述，鈮酸鋰晶體的尋常光的折射率(n_o)大於非尋常的折射率(n_e)，而尋常光、非尋常光之折射率是溫度(T)以及波長(λ)的函數，而實驗使用的晶體為共熔比鈮酸鋰晶體(congruent lithium niobate)，所以可用下式 Sellmeier equation 來表示折射率^[2.2]：

$$n_o^2 = a_{o1} + \frac{a_{o2} + b_{o1} \cdot F_o(T)}{\lambda - [a_{o3} + b_{o2} \cdot F_o(T)]^2} + b_{o3} \cdot F_o(T) - a_{o4} \cdot \lambda^2 \quad (2.14)$$

$$n_e^2 = a_{e1} + b_{e1} F_e(T) + \frac{a_{e2} + b_{e2} \cdot F_e(T)}{\lambda^2 - [a_{e3} + b_{e3} \cdot F_e(T)]^2} + \frac{a_{e4} + b_{e4} \cdot F_e(T)}{\lambda^2 - [a_{e3} + b_{e3} \cdot F_e(T)]^2} - a_{e6} \cdot \lambda^2 \quad (2.15)$$

λ 為波長，其單位為微米(μm)； $F_o(T)$ 、 $F_e(T)$ 為溫度函數，溫度參數 F 為絕對溫度(單位 K)的平方倍，讓其加上一偏移量並使之消失在參考溫度 $T_0 = 24.5^\circ\text{C}$ 下。

對於以攝氏溫度表示的溫度， $F_o(T)$ 、 $F_e(T)$ 由下式表示^[2.2]：

$$F_o(T) = (T - T_o)(T + T_o + 2 \times 273) = (T - 24.5^\circ\text{C})(T + 570.5) \quad (2.16)$$

$$F_e(T) = (T - T_o)(T + T_o + 2 \times 273.16) = (T - 24.5^\circ\text{C})(T + 570.82) \quad (2.17)$$

上式中 T 為溫度，單位為攝氏溫度($^\circ\text{C}$)，而在(2.14)、(2.15)式中各項之 Sellmeier equation 參數在下表中表示：

	n_o	n_e
a_1	4.9048	5.35583
a_2	1.1775×10^5	0.100473
a_3	2.1802×10^2	0.20692
a_4	2.7153×10^{-8}	100
a_5		11.34927
a_6		1.5334×10^{-2}
b_1	2.2314×10^{-2}	4.629×10^{-7}
b_2	-2.9671×10^{-5}	3.862×10^{-8}
b_3	2.1429×10^{-8}	-0.89×10^{-8}
b_4		2.657×10^{-5}

☆表 1-1 共熔比鈮酸鋰晶體的 Sellmeier equation 參數表

因為鈮酸鋰晶體為非等向性電光材料，所以我們會定義一二階反介電張量(impermeability tensor)

$$\tilde{\eta} = \varepsilon_0 \tilde{\varepsilon}^{-1} = \tilde{\varepsilon}_r^{-1} = \begin{bmatrix} \eta_{xx}(E) & \eta_{xy}(E) & \eta_{xz}(E) \\ \eta_{yx}(E) & \eta_{yy}(E) & \eta_{yz}(E) \\ \eta_{zx}(E) & \eta_{zy}(E) & \eta_{zz}(E) \end{bmatrix} \quad (2.18)$$

對於電光材料而言，施加電場時，此 9 個反介電張量可為電場的函數：

$$\eta_{ij}(E) = \eta_{ij} + \sum_k r_{ijk} E_k + \sum_{kl} \varsigma_{ijkl} E_k E_l ; i, j, k, l = x, y, z \quad (2.19)$$

在式(2.19)中， η_{ij} 為式(2.12)中所描述的不加電場時的反介電張量：

$$\eta_{ij} = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_e^2} \end{bmatrix} \quad (2.20)$$

我們將專注於在線性電光係數 $\{r_{ijk}\}$ (第一階電光係數)，忽略二次電光係數 $\{\varsigma_{ijkl}\}$ (第二階電光係數)，因為 $\{\varsigma_{ijkl}\}$ 數值遠比 $\{r_{ijk}\}$ 來的小，所以僅考慮第一階電光效應下，反介電張量為：

$$\Delta\eta_{ij}(E) = \eta_{ij}(E) - \eta_{ij} = \sum_k r_{ijk} E_k \quad (2.21)$$

在理論上， $\{\eta_{ij}\}$ 有 $3 \times 3 = 9$ 個量數，而 $\{r_{ijk}\}$ 有 $3 \times 3 \times 3 = 27$ 個量數，但是由於對稱性的偶極響應($\eta \propto \frac{1}{n} \propto \frac{1}{\varepsilon_r} \rightarrow \varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ji}$)，所以 $\eta_{ij} = \eta_{ji}$ ，而讓 $\{\eta_{ij}\}$ 可以有 6 個獨立的量數；同理可證， $\{r_{ijk}\}$ 中的 i, j ，可被簡化，所以可以從原來 27 個量數，變成 $6 \times 3 = 18$ 個量數，為了便於人們，我們會將數值簡化成如下：

對 (i, j) 而言： $xx \rightarrow 1, yy \rightarrow 2, zz \rightarrow 3, yz \rightarrow 4, zx \rightarrow 5, xy \rightarrow 6$

對 k 而言： $x \rightarrow 1, y \rightarrow 2, z \rightarrow 3$

由於有了上述的簡化表示法，所以我們可以將(2.21)式 $\rightarrow [\Delta\eta_{ij}(E)] = [\eta_{ij}(E) - \eta_{ij}] = [r_{ijk}][E_k]$ 表示為：

$$[\Delta\eta_{ij}(E)] = \begin{bmatrix} \Delta\eta_{xx} \\ \Delta\eta_{yy} \\ \Delta\eta_{zz} \\ \Delta\eta_{yz} \\ \Delta\eta_{zx} \\ \Delta\eta_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \\ r_{41} & r_{42} & r_{43} \\ r_{51} & r_{52} & r_{53} \\ r_{61} & r_{62} & r_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} \quad (2.22)$$

我們將所使用的材料 $\rightarrow$ [trigonal 3m 鈮酸鋰晶體] 的 Pockels 電光係數 $\{r_{ijk}\}$ ，帶

入(2.22)反介電張量表示式後可得到：

$$[\Delta\eta_{ij}(E)] = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} \quad (2.23)$$

設 E_1 、 E_2 、 E_3 分別為 E_x 、 E_y 、 E_z ，如果施加單一 y 方向外電場，則 E_1 、 E_3 為零， E_2 代入 E_y ，再代入(2.23)式得到：

$$[\Delta\eta_{ij}(E)] = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \\ \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{13} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ E_y \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow [\Delta\eta_{ij}(E)] = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 & \Delta\eta_6 & \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 & \Delta\eta_2 & \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 & \Delta\eta_4 & \Delta\eta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & 0 \end{bmatrix} \quad (2.24)$$

由於已知 $\eta_{ij}(E) = \eta_{ij}(0) + \Delta\eta_{ij}(E)$ ，而式中 $\eta_{ij}(0)$ 在式(2.20)可知，將(2.21)與(2.24)代入可得總體反介電張量表示式為：

$$[\eta_{ij}(E)] = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y & r_{51}E_y \\ 0 & r_{51}E_y & \frac{1}{n_e^2} \end{bmatrix} \quad (2.25)$$

從式(2.25)中我們可以以經過一 DC 直流 y 方向電場調制之折射率橢球方程式表示：

$$\left(\frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y\right)x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y\right)y^2 + \frac{1}{n_e^2}z^2 + 2y z r_{51}E_y = 1 \quad (2.26)$$

由於要將式(2.26)中的 $(2y z r_{51}E_y)$ 為離軸項(歪橢球)去除，所以我們需要將光軸沿著 y-z 平面旋轉 $-\theta$ 角，以此定義我們的新座標軸 (x, y', z')

$$\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = R(-\theta) \begin{pmatrix} y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y' \\ z' \end{pmatrix} R(\theta)$$

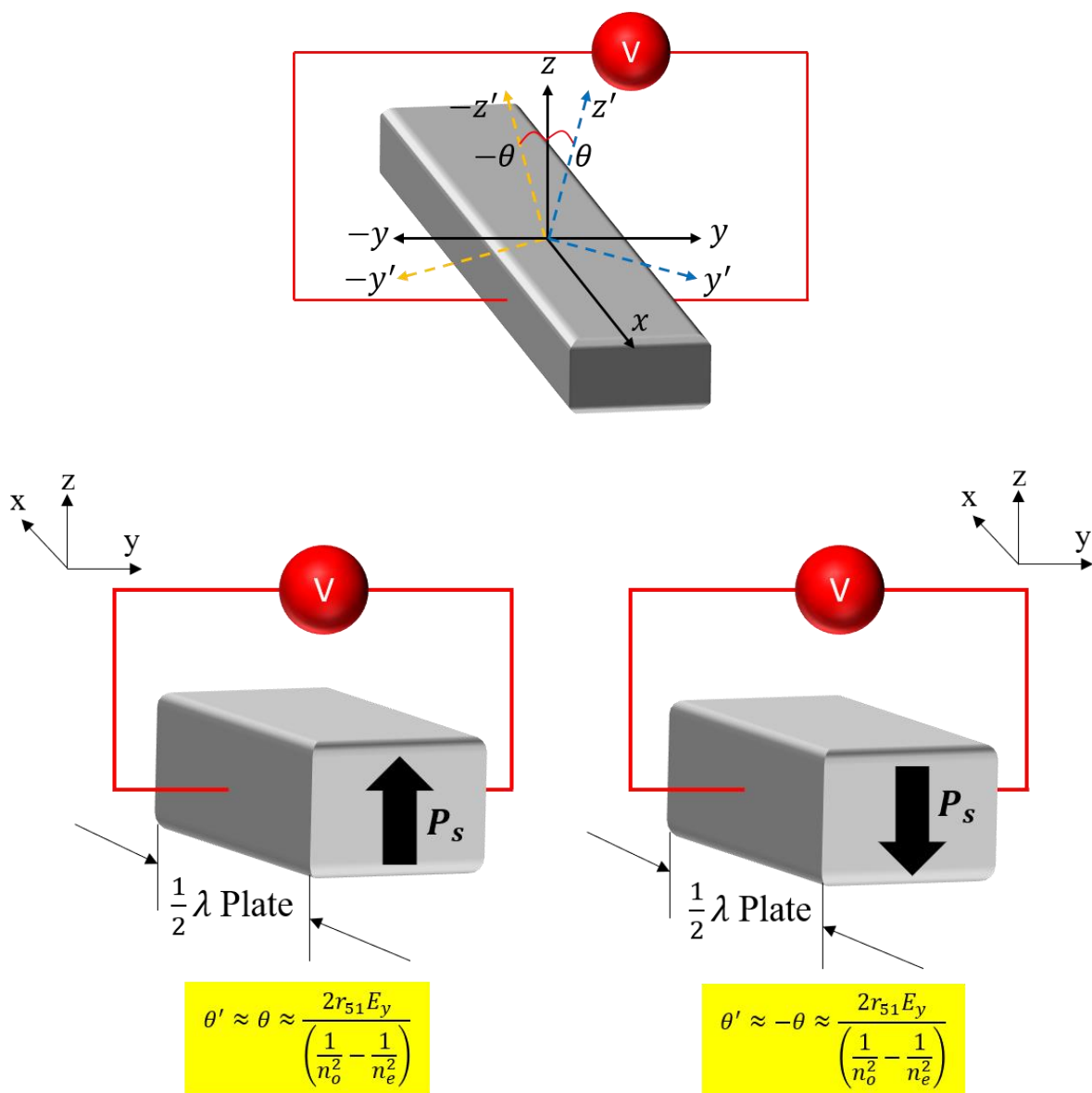
$$\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y' \\ z' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y'\cos\theta - z'\sin\theta \\ y'\sin\theta + z'\cos\theta \end{pmatrix} \quad (2.27)$$

將新的(2.27)式中新的座標軸代回(2.26)為

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{n_o^2} - r_{22}E_y \right) x^2 + \left(\frac{1}{n_o^2} + r_{22}E_y \right) (y' \cos \theta - z' \sin \theta)^2 + \frac{1}{n_e^2} (y' \sin \theta + z' \cos \theta)^2 \\ & + 2(y' \cos \theta - z' \sin \theta)(y' \sin \theta + z' \cos \theta)r_{51}E_y = 1 \end{aligned} \quad (2.28)$$

猶如上述所說， θ 為光軸旋轉的角度，所以定義的新座標軸 (x, y', z') 即為光軸位置，使 $y'z'$ 項為0，且 $\left(\frac{1}{n_o^2} - \frac{1}{n_e^2}\right) \gg r_{22}E_y$ ，因此折射率變化項可忽略，可得

$$\theta \approx \tan \theta \approx \frac{2r_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_o^2} - \frac{1}{n_e^2} + r_{22}E_y\right)} \approx \frac{2r_{51}E_y}{\left(\frac{1}{n_o^2} - \frac{1}{n_e^2}\right)} \quad (2.29)$$



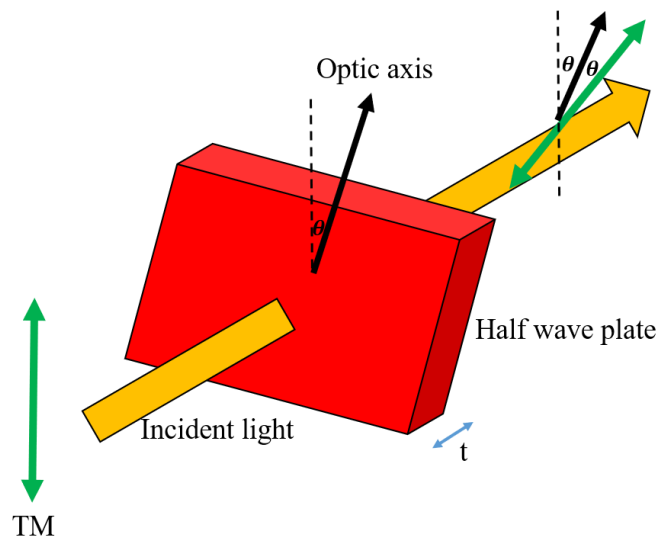
●圖 2-3 鈮酸鋰晶體施加 y 方向電場於正負晶疇上，而折射率橢球光軸旋轉正負 θ 角度示意圖

綜合上述式子所說，如圖 2-3 所示，若在 y 方向施加電場於極化方向向上的正晶疇，由於 r_{51} 為正，則折射率橢球光軸會沿著 y - z 平面旋轉一 $+\theta$ 角，同理可知，若在 y 方向施加電場於極化方向向下的負晶疇，由於 r_{51} 為負，則光軸會旋轉一 $-\theta$ 角，此行為可類比於索爾克濾波器。

2.2 索爾克濾波器與在具電光係數的鈮酸鋰上製作索爾克濾波器

在上一節的電光效應中，我們提到了使用電光調制機制，藉由加入正負電場，使得光軸 $+\theta$ 與 $-\theta$ 角的交錯旋轉，進而達到偏振模態的改變，機制類比於索爾克濾波器，以下將會對索爾克濾波器機制進行說明：

在 1965 年，Ivan Šolc 利用一連串之交錯的半波板，可以將光場的線性偏振旋轉 90 度輸出^[2,3]，當有一光為垂直偏振方向入射至半波板時，其入射光與半波板的光軸夾一 $+\theta$ 角，由於半波板會使得光相位延遲 π ，所以垂直偏振的入射光會對半波板光軸旋轉至 $+2\theta$ 角，如圖 2-4 所示：



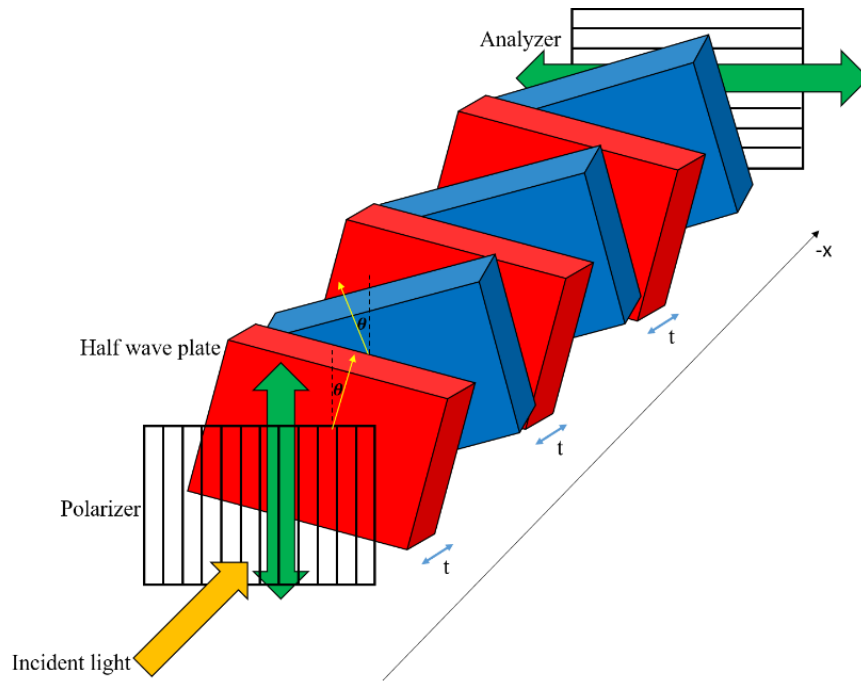
●圖 2-4 半波板操作示意圖

而索爾克濾波器利用一連串 N 個半波板，而半波板的排列依序為半波板光軸與垂直偏振的入射光夾 $+\theta$ 角、半波板光軸與垂直偏振的入射光夾 $-\theta$ 角，以 $+\theta$ 、 $-\theta$ 、 $+\theta$ 、 $-\theta$...週期性的方式排列，另外再 N 個半波板的前後各放置一互相垂直的偏

振片，如圖 2-5，以此達到將垂直偏振態的入射光旋轉成水平偏振態的光輸出，而半波板的厚度公式為：

$$t = \frac{2m+1}{2} \frac{\lambda_0}{n_o - n_e} \quad ; m=1,2,3\dots \quad (2.30)$$

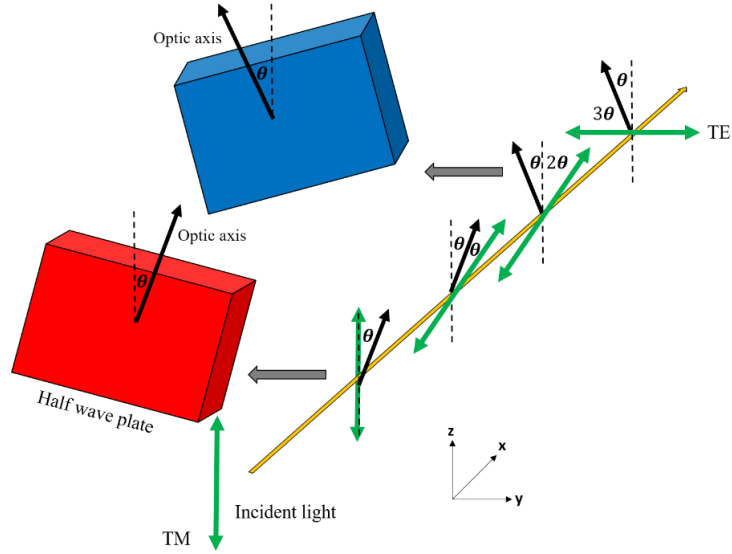
t 為每一片等距的半波板長度， λ_0 為輸入光波長。



●圖 2-5 交錯式索爾克濾波器架構示意圖

以下將會簡單描述交錯式索爾克濾波器中半波板旋轉偏振的過程：

當入射光為垂直偏振方向(TM)入射至第一塊半波板時，其入射光與半波板的光軸夾一 $+\theta$ 角，又由於半波板會使得光相位延遲 π ，所以垂直偏振的入射光會對半波板光軸旋轉至 $+2\theta$ 角，而第二塊半波板的光軸與原始入射偏振光夾 $-\theta$ 角，所以經過第一塊半波板的偏振光會與第二塊半波板的光軸夾 3θ 角，若經過第一、二半波板後輸出的偏振光就會與原垂直偏振光夾 4θ 角，也就是旋轉至 -4θ 角的位置，光若經過一個週期的半波板($+\theta$ 、 $-\theta$)，偏振光就會旋轉 4θ 角，如果有 N 個週期的半波板，偏振光就會旋轉 $4N\theta$ 角，過程如圖 2-5 所示：



●圖 2-6 交錯式索爾克濾波器中 TM 偏振光經過一個週期的半波板(+ θ 、 $-\theta$)的偏振變化過程

我們可以將上述的過程以 Jones Matrix 的計算來表示

首先先定義 $\begin{pmatrix} V_z \\ V_y \end{pmatrix}$ 為入射光的偏振態，而 $\begin{pmatrix} V'_z \\ V'_y \end{pmatrix}$ 為光經過一個週期的半波板(+ θ 、 $-\theta$)後的偏振態，所以我們可以將 Jones Matrix 式表示為

$$\begin{pmatrix} V'_z \\ V'_y \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} V_z \\ V_y \end{pmatrix} = [R(\rho)W_0R(-\rho)R(-\rho)W_0R(\rho)] \begin{pmatrix} V_z \\ V_y \end{pmatrix} \quad (2.31)$$

在 M 矩陣式中， $[R(-\rho)W_0R(\rho)]$ 表示為光經過前半波板(+ θ)， $[R(\rho)W_0R(-\rho)]$ 表示為光經過後半波板($-\theta$)， $R(\rho)$ 為旋轉座標矩陣被表示為 $R(\rho) = \begin{bmatrix} \cos(\rho) & \sin(\rho) \\ -\sin(\rho) & \cos(\rho) \end{bmatrix}$ ，而 ρ 角度極為上述表示的 θ 角為原始入射光偏振與半波板光軸的夾角， W_0 為相位延遲矩陣為 $W_0 = e^{-i\phi} \begin{bmatrix} e^{-i\frac{\Gamma}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\Gamma}{2}} \end{bmatrix}$ ， $e^{-i\phi}$ 可被省略而被表示為 $W_0 = \begin{bmatrix} e^{-i\frac{\Gamma}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\Gamma}{2}} \end{bmatrix}$ ， $\Gamma = (n_o - n_e) \frac{W}{c} t$ 為半波板的相位延遲項，經過整理式(2.31)可以表示為

$$\begin{pmatrix} V'_z \\ V'_y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(-4\rho) & \sin(-4\rho) \\ -\sin(-4\rho) & \cos(-4\rho) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} V_z \\ V_y \end{pmatrix} \quad (2.32)$$

如果有 N 個週期的半波板，則可被表示為

$$\begin{pmatrix} V'_z \\ V'_y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(-4\rho) & \sin(-4\rho) \\ -\sin(-4\rho) & \cos(-4\rho) \end{bmatrix}^N \begin{pmatrix} V_z \\ V_y \end{pmatrix} \quad (2.33)$$

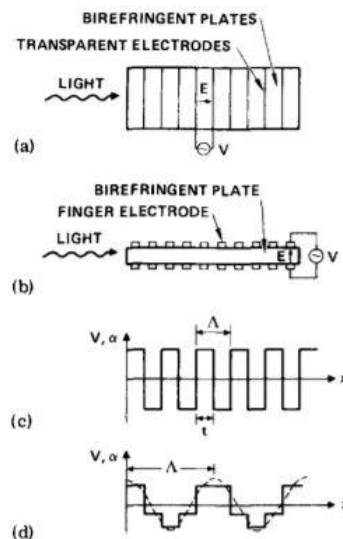
在一連串 N 個半波板中，若我們在(2.31)式中加入前後互相垂直偏振片的 Jones

Matrix 矩陣的話，可以得到穿透率 T 公式為：

$$T = \sin^2(2N\rho) \quad (2.34)$$

光從輸入至輸出，其偏振會旋轉 $2N\rho$ 角，也就是說 $2N\rho = \frac{1}{2}\pi = 90^\circ$ 的時候，會有最大穿透率 $T=1$ 。

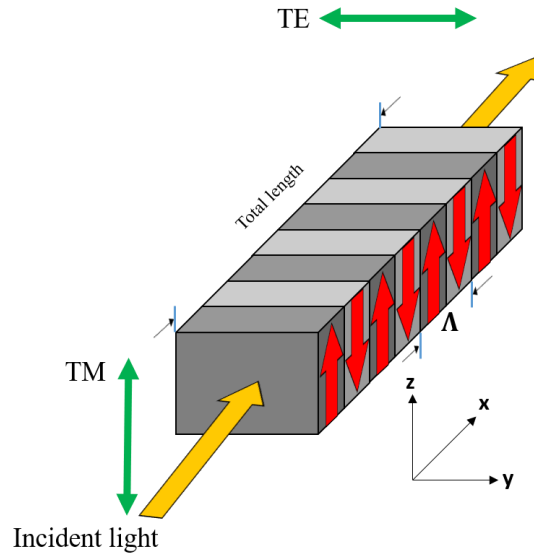
若我們將索爾克濾波器中一連串 N 個半波板換成具有電光係數的鉬酸鋰晶體，此方法可行，但是如式(2.29)中可見，每一塊鉬酸鋰都要加上 Y 方向的正電場或負電場來達到索爾克濾波器的效果，這樣子每一塊鉬酸鋰都要加上電極，此工程太過浩大無法輕易實現。所以若今天只使用一塊鉬酸鋰晶體就要達到索爾克濾波器那樣將垂直光偏振態旋轉成水平光偏振態，就需要讓該塊鉬酸鋰晶體的光軸旋轉 $\theta = 45^\circ$ ，但是如式(2.29)中可見，若 θ 為 45° ，則所需要施加的 Y 方向電場將會是約為 $10^{11} V/mm$ 的巨大電場，此方法也難以實現。而在 1979 年時，D.A.Pinnow... 等人使用非線性晶體-鉬酸鋰晶體($LiTaO_3$)，在晶體上面使用一種指插型的電極設計(如圖 2-7)，藉此施加一正一負的週期性的電場形成交錯的 $1/2$ 波板^[2.4]。



●圖 2-7 指插型電極設計原理與示意圖^[2.4]

此種電極設計複雜且不易實現，所以在 2003 年時，Xian-feng Chen... 等人^[2.5]，利

用鈮酸鋰具有高電光係數以相同的概念以及藉由施加高電場來達到晶疇的極化反轉，讓一塊鈮酸鋰具有正負晶疇的週期性晶體，再根據準相位匹配(Quasi phase matching, QPM)技術的條件，藉由改變晶體的電光係數正負值的方式，來達到與索爾克濾波器光軸旋轉 $+\theta$ 、 $-\theta$ 的效果，如圖 2-8 所示：



●圖 2-8 單塊週期性極化反轉鈮酸鋰晶體製作索爾克濾波器

週期性極化反轉鈮酸鋰晶疇排列所形成的週期性交錯的索爾克濾波器，藉由索爾克濾波器的長度公式(式 2.30)中，可以得到我們所需的鈮酸鋰晶體週期，鈮酸鋰晶體週期為索爾克濾波器半波板的兩倍長($2t$)：

$$\Lambda = 2t = (2m + 1) \frac{\lambda_0}{n_o - n_e} \quad ; m=1,2,3\dots \quad (2.30)$$

本論文利用此概念，在特定的波長下，施加 Y 方向不同的電場，來達到 TM 偏振態與 TE 偏振態互相轉換，在雷射共振腔中得以達到該波長的輸出或抑制。

2.3 共振腔 Q 調制(Q-switching)

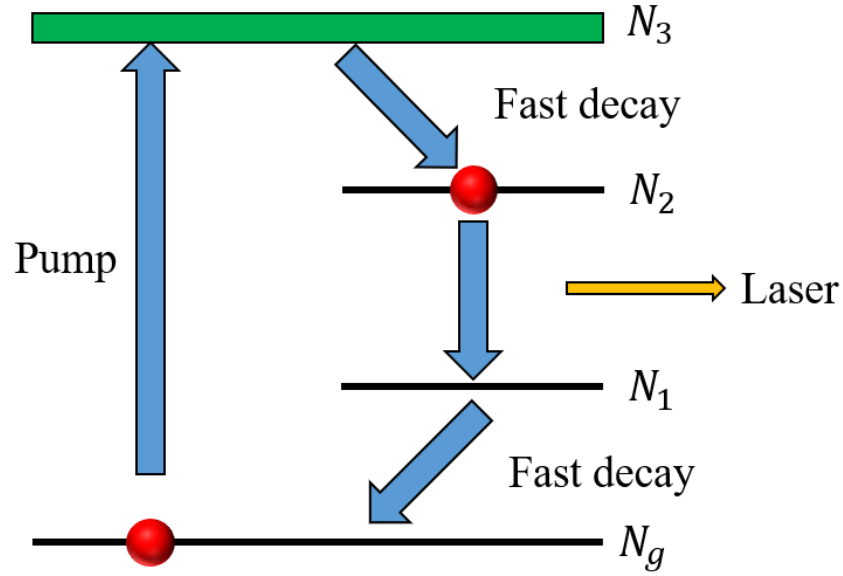
Q 調制是一種製造脈衝雷射的一種技術，其脈衝雷射的特性為產生短脈衝寬度及高峰值功率，短脈衝寬度可達幾個奈秒(ns)到幾十奈秒，而高峰值功率可達幾瓦特(ns)到數十個百萬瓦特，Q 代表共振腔的品質因素，而 Q 值就代表著共振

腔內的損耗程度，而我們定義 Q 值如下式：

$$Q = 2\pi \frac{\text{能量累積(energy stored)}}{\text{來回共振一次的能量損失(energy lost per oscillation cycle)}} \quad (2.31)$$

Q 值越高，共振腔的損耗越少，代表泵浦的閾值可以較低，反之 Q 值越低，共振腔的損耗越高，泵浦的閾值較高，需要更強的泵浦能量才能抵抗共振腔內的損耗，Q 調制就是利用調制共振腔內的損耗閾值(調整 Q 值高低)，來決定共振腔內的能量釋放或儲存。在低 Q 值的時候，上能階不斷的累積粒子，而為了要達到上述說的高峰值功率脈衝雷射，上能階粒子要能順利累積粒子的關鍵在於雷射增益介質的上能階粒子自發生存時間(spontaneous life time)必須大於脈衝產生的時間，上能階就能夠在這段時間中累積大量的粒子，之後再將 Q 值瞬間改變調高(調制 Q 值切換)，因為泵浦的閾值低，會使得大量的上能階粒子瞬間受激放大至下能階，產生短脈衝寬度及高峰值功率的脈衝雷射，而調制 Q 值切換的時間要遠小於自發生存時間(spontaneous life time)。

接下來會解釋理論的部分，我們先從基礎的連續式(CW)雷射機制開始提及，連續式雷射其輸出振幅為固定值，首先有一個持續穩定的泵浦輸入給增益介質-Nd:YVO₄，此時下能階的粒子不斷地被泵浦到上能階，上能階粒子在自發生存時間(spontaneous life time)累積，達到居量反轉時，最經由前後共振鏡來回共振並受激輻射放大輸出。而我們知道增益介質-Nd:YVO₄為一個四能階系統，如圖 2-7 所示



●圖 2-9 Nd:YVO₄ 四能階系統示意圖

圖 2-9 中粒子在四個能階中的數量表示分別為底層能階粒子數(N_g)、第一層能階粒子數(N_1)、第二層能階粒子數(N_2)、第三層能階粒子數(N_3)，底層(ground)的粒子被泵浦躍遷至第三層能階，第三層能階再快速衰減至第二層能階，而第二層能階不斷地在自發生存時間(spontaneous life time)累積粒子，當達到居量反轉時，第二層能階的粒子由於受激輻射從第二層能階掉至第一層能階，此時會放出光子，光子再經由共振腔來回放大並產生雷射，最後第一層能階再快速衰減回底層能階，若用數學表示式來表示，我們可以用 Rate Equation 來表示：

$$N = N_2 - N_1 \cong N_2 \quad (2.31)$$

$$N_t = N_g + N = N_g + N_2 \quad (2.32)$$

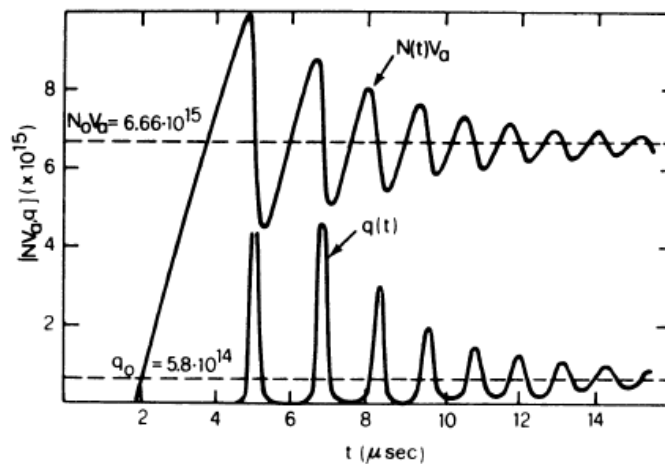
$$\dot{N}_2 = W_p(N_t - N) - BqN_2 - \frac{N_2}{\tau} = W_pN_g - BqN_2 - \frac{N_2}{\tau} \quad (2.33)$$

$$\dot{q} = V_a BqN_2 - \frac{q}{\tau_c} \quad (2.34)$$

$\dot{N}_2$ 為第二層能階粒子數的變化速率， $\dot{q}$ 為共振腔內光子粒子數的變化速率， W_p 為底層(ground)的粒子被泵浦躍遷至第三層能階的機率， B 為粒子受激輻射的機率， N_t 為四個能階的總粒子數， N 為居量反轉的粒子數， τ 為第二層能階粒子的自發生存時間(spontaneous life time)， V_a 為共振腔內穩定模態的體積， q 共振腔內光子的

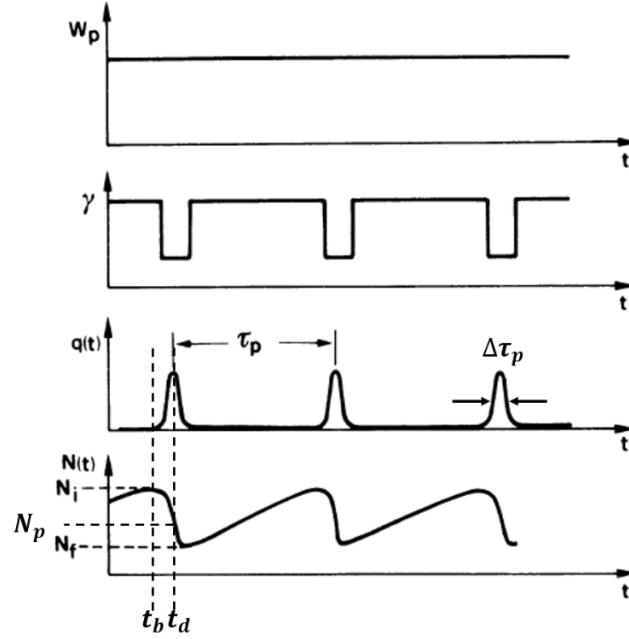
粒子數， τ_c 為光子的生存時間。我們從圖 2-7 可以看到第三層能階與第一層能階會快速衰減(Fast decay)，粒子數幾乎為 0， $N_3 \cong N_1 \cong 0$ ，所以從式(2.31)式中居量反轉的粒子數 N 會大約等於 N_2 ，而式(2.32)表示整個四能階系統的總粒子數，式(2.33)中的描述了第二層能階粒子數增加與減少的變化速率，首先($W_p N_g$)描述了第二層粒子的增加來源，來自於底層(ground)的粒子被泵浦躍遷至第三層能階的粒子數與泵浦本身的速率變化，而($-BqN_2$)、($-\frac{N_2}{\tau}$)描述了第二層粒子的減少來源，來自於第二層能階粒子受激輻射產生光子所減少的粒子數與第二層能階粒子自發生存時間(spontaneous life time)的變化。而式(2.34)中描述了共振腔內光子粒子數增加與減少的變化速率，($V_a BqN_2$)描述了共振腔內光子粒子數增加來源，來源於雷射受激輻射得 Gain 產生在共振腔內擁有穩定模態的光子數，($-\frac{q}{\tau_c}$)則描述了共振腔內光子粒子數減少來源，來源於光子生存時間的變化。

當泵浦連續不間斷的打入 Nd:YVO₄ 內，共振腔的增益(Gain)大於損耗(Loss)時，共振腔內光子開始產生，光子粒子數會做短暫的震盪，當雷射輸出穩定時，共振腔內光子受激輻射的速率會等於上能階粒子(第二層粒子數)的補充速率，此時增益(Gain)等於損耗(Loss)，過程如圖 2-10，我們稱此為雷射閾值(Threshold)，也就是圖 2-10 中虛線的部分。



●圖 2-10 能階的粒子數變化與共振腔內光子變化從暫態到穩態之示意圖^[2.6]

連續式雷射受激輻射的光子粒子數數量為固定值，所以雷射輸出的能量也是固定的，而 Q-switch 可以讓粒子不受激輻射，而在上能階不斷的累積粒子，最後瞬間釋放來達到高峰值功率，短脈衝寬度的脈衝雷射，而 Q-switch 的機制的過程說明如圖 2-11 所示，以下說明沿用上述式(2.31)、(2.32)、(2.33)、(2.34)。



●圖 2-11 在連續泵浦下，Q 調制機制示意圖。圖 2-11(a) 隨時間的變化有一固定能量的泵浦作用；圖 2-11(b) γ 共振腔內的損耗，Q-switch 隨時間變化於共振腔內有著週期性的損耗；圖 2-11(c) 共振腔內的光子隨時間的變化量；圖 2-11(d) 上能階粒子數隨時間的變化量。^[2.7]

圖 2-11 中， W_p 為底層 (ground) 的粒子被泵浦躍遷至上能階的機率， γ 為共振腔內的損耗， $q(t)$ 為共振腔內的光子粒子數， τ_p 為脈衝與脈衝間的時間， $\Delta\tau_p$ 為脈衝寬度時間， $N(t)$ 為居量反轉粒子數， N_i 為共振腔內損耗高時 (High Q) 也就是 Q 調制開時的上能階粒子數， N_f 為共振腔內損耗低時 (Low Q) 也就是 Q 調制關時的上能階粒子數， N_p 為臨界反轉 (Critical Inversion) 粒子數。

在連續的泵浦之下，居量反轉粒子數在高 γ 也就是共振腔損耗高 (Low Q) 時開始累積，當 $t = t_b$ 時，粒子數累積至 N_i 時，切換 Q 調制開， γ 瞬間降至低點共振腔損耗低 (High Q)，此時所累積的 N_i 粒子數快速降至 N_f ，之後粒子數又回到了高 γ 共振腔損耗高並開始累積粒子經過時間 τ_p 回到 N_i ，此時有著重複率好的脈衝雷射產

生並輸出，上述提過，上能階粒子要能順利累積粒子，上能階粒子 τ_p 脈衝產生的時間必須小於自發生存時間(spontaneous life time) τ 。而 N_i 可以用下式兩式(2.35)、(2.36)表示：

$$N_i = N - N_f \quad (2.35)$$

$$N_i = \tau W_p N_t - (\tau W_p N_t - N_f) e^{-\frac{\tau_p}{\tau}} \quad (2.36)$$

一般來說，Q 調制所產生的脈衝時間只有幾個奈秒(ns)到幾十個奈秒(ns)，在此極短的時間內，泵浦由底層能階躍遷至上能階的粒子數極少，再加上相較於脈衝產生的時間固態雷射增益介質的自發輻射生存時間(spontaneous life time)有幾個微秒(μs)到幾十個微秒(μs)，由於自發輻射所造成的增加及衰減幾乎不會影響粒子數的變化，所以從脈衝時間的產生到結束，居量反轉的粒子數的速率 $\dot{N}$ 與共振腔內光子粒子數的速率 $\dot{q}$ 變化不大，因此上述的 Rate equations 式(2.33)、(2.34)中 $W_p(N_g) \& \frac{N_2}{\tau} \ll \dot{N}(t) \& \dot{q}(t)$ ，式子可被簡化為：

$$\dot{N}(t) = \dot{N}_2 = -BqN_2 \quad (2.37)$$

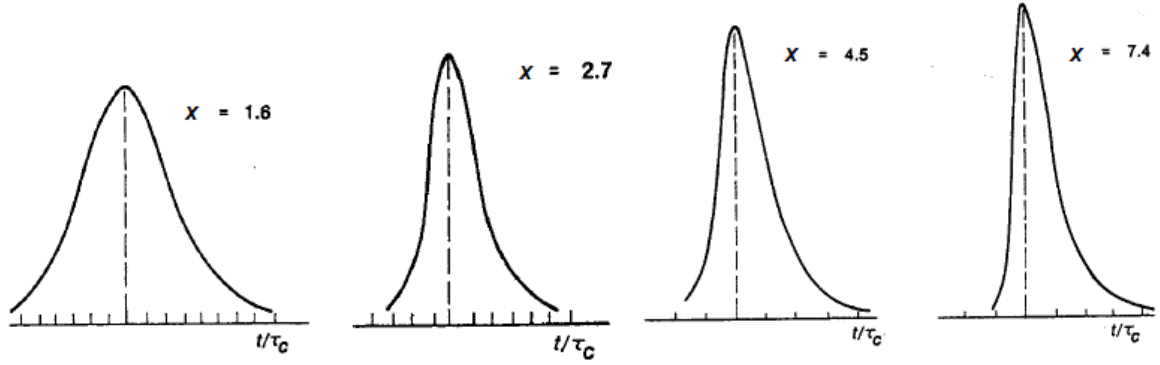
$$\dot{q}(t) = V_a BqN_2 - \frac{q}{\tau_c} = (V_a B N_2 - \frac{1}{\tau_c})q \quad (2.38)$$

當脈衝在峰值時，也就是 $t = t_d$ ，共振腔內的光子數已經達到最高值，上能階粒子數等於共振腔內的光子經受激輻射從上能階拿到的粒子數，也就是 $\dot{q}(t) = 0$ ，並隨即上能階粒子數無法供應共振腔內的光子經受激輻射所需的粒子數，共振腔內的雷射光子開始減少，而這個臨界點 N_p 我們稱之為雷射的最大臨界反轉居量(N_{ic})(Critical Inversion)，表示式為：

$$N_p = N_{ic} = \frac{1}{\tau_c V_a B} = \frac{\gamma}{\sigma l} \quad (2.39)$$

l 為雷射增益介質長度， σ 為有效受激輻射截面積，脈衝雷射的產生可以說是歸功於在高 Q 值時，上能階大量累積的粒子數(N_i)，也就是說 N_i 的值對於 $N_p = N_{ic}$ 的值差距越大的話(高低損耗值差距越大)， q 值上的脈衝尖峰功率也會越高，所以定義 $x = (\frac{N_i}{N_p})$ ，藉由知道 x 值來判斷 Q 調制脈衝的尖峰功率的大小，下圖 2-12 為不

同的 x 值所得到的脈衝能量高度與脈衝寬度，可以看出 x 值越大脈衝能量也越高。



●圖 2-12 在不同 x 值下， Q 調制脈衝能量與脈衝寬度示意圖^[2.7]

將式(2.37)與式(2.38)相除，並用式(2.39)替換代數，可得：

$$\frac{dq}{dN} = -V_a + \frac{1}{BN\tau_c} = -V_a(1 - \frac{N_p}{N}) \quad (2.40)$$

再將式(2.40)對時間做積分，如此可以得到共振腔光子隨時間的變化函數 $q(t)$

$$q(t) = V_a(N_i - N(t) - N_p \ln \frac{N_i}{N(t)})(q_i \sim 1 \text{ 可被忽略}) \quad (2.41)$$

當 $t = t_d$ 時，共振腔內的光子數達到最高值，則 $N = N_p$ ，可將式(2.41)改寫成：

$$q_{peak}(t_d) = V_a(N_i - N_p - N_p \ln \frac{N_i}{N_p}) \quad (2.42)$$

此時輸出的尖端峰值功率 P_{2p} 可以表示為

$$P_{2p} = \left(\frac{\gamma_2 c_0}{2L'}\right) h\nu q_{peak}(t_d) \quad (2.43)$$

再將式(2.42)代入式(2.43)中運算，可得

$$P_{2p} = \left(\frac{\gamma_2 c_0}{2L'}\right) h\nu q_{peak}(t_d) = \frac{\gamma_2}{2} \left(\frac{A_e}{\sigma}\right) \left(\frac{h\nu}{\tau_c}\right) \left(\frac{N_i}{N_p} - 1 - \ln \frac{N_i}{N_p}\right) \quad (2.44)$$

γ_2 為雷射輸出耦合鏡提供的損耗， L' 為經過共振腔的單趟光程， h 為普郎克常數， A_e 雷射模態等效面積。

藉由式(2.44)對時間作積分，可以得到脈衝的輸出能量

$$E = \int_0^\infty P_{2p}(t) dt = \left(\frac{\gamma_2 c_0}{2L'}\right) h\nu \int_0^\infty q dt \quad (2.45)$$

並利用邊界條件， $q(0) = q(\infty) = 0$ ，可將式(2.45)表示為：

$$E = \left(\frac{\gamma_2}{2\gamma}\right)(N_i - N_f)(V_a h\nu) \quad (2.46)$$

Q 調制中重複率是對於脈衝雷射的影響因素之一，若每一發脈衝出現的頻率太密集，也就是時間 τ_p 太短，會造成上能階粒子累積時間太短而太少，尚未達到最大值就解激了，反之，每一發脈衝出現的頻率太疏，也就是時間 τ_p 太長，上能階粒子會為自發生存時間過了而自發輻射而浪費了，所以需要定義一上能階粒子數的使用效率，來確認雷射輸出耦合鏡的輸出脈衝能量：

$$\eta_E = \left(\frac{N_i - N_f}{N_i}\right) \quad (2.47)$$

所以將式(2.46)與(2.47)作結合，可以得到經由第二面雷射共振鏡輸出的能量為：

$$E = \left(\frac{\gamma_2}{2} \frac{N_i}{N_p} \eta_E\right) \left(\frac{A_e}{\sigma}\right) h\nu \quad (2.48)$$

如此一來我們可以用脈衝輸出的能量 E 以及輸出的尖端峰值功率 P_{2p} 來表示每一發在時間上的脈衝寬度 $\Delta\tau_p$

$$\Delta\tau_p = \frac{E}{P_{2p}} = \tau_c \frac{(N_i/N_p)\eta_E}{[(N_i/N_p) - \ln(N_i/N_p) - 1]} \quad (2.49)$$

藉由上述說明，Q 調制的機制，可以用理論數學式表示脈衝輸出的尖端峰值功率、脈衝輸出的能量、脈衝寬度，有關於 Q-switch 脈衝雷射的行為與狀態。

2.4 和頻機制(Sum Frequency Generation, SFG)

本論文使用波長 1064nm 與 1342nm 的基頻光，經過鈮酸鋰晶體作非線性轉換產生波長為 593nm 的和頻橘黃光，接下來會說明此非線性轉換的理論說明。

若有一道輻射電磁波入射至鈮酸鋰晶體時，此電磁波會使得晶體的電偶極會受到擾動，之中不僅僅有線性共振的響應，還有一些二次或更高次的非線性共振，而後產生新的輻射電場，所以電偶極矩振盪 $\tilde{P}$ 可以用式(2.50)表示：

$$\tilde{P} = \tilde{P}_L + \tilde{P}_{NL} = \varepsilon_0(\chi^{(1)}\tilde{E}(t) + \chi^{(2)}\tilde{E}\tilde{E}(t) + \chi^{(3)}\tilde{E}\tilde{E}\tilde{E}(t) + \dots) \quad (2.50)$$

在式(2.50)中， $\tilde{P}_L$ 為線性項電偶極矩振盪， $\tilde{P}_{NL}$ 為非線性項電偶極矩振盪。

由於在電偶極矩振盪中，高階的非線性電偶極矩振盪其極化率遠小於一階的線性

電偶極矩振盪，所以要觀察到非線性的現象非常不易，所以必須要有一強能量的電磁場入射至非線性晶體，雷射就是一個最佳的選擇，所以若要進行非線性轉換，其輔助光源-雷射是很好的選擇，而在高階的非線性電偶極矩振盪中，二階以上的非線性電偶極矩振盪其極化率又遠小於二階非線性電偶極矩振盪，所以在高階的非線性電偶極矩振盪我們只考慮二階非線性電偶極矩振盪，其數學式可用式(2.51)表示：

$$\tilde{P}_{NL} \approx \epsilon_0 \chi^{(2)} \tilde{E}^2(t) \quad (2.51)$$

參照^[2.8]，我們將入射的電磁波以式(2.52)表示，再將式(2.52)代入式(2.51)中，我們可以得到經過鈮酸鋰晶體的二階非線性電偶極矩振盪形式為式(2.53)

$$\tilde{E}(t) = \frac{1}{2} (\hat{E}_t e^{i\omega_1 t} + \hat{E}_2 e^{i\omega_2 t} + c.c.) \quad (2.52)$$

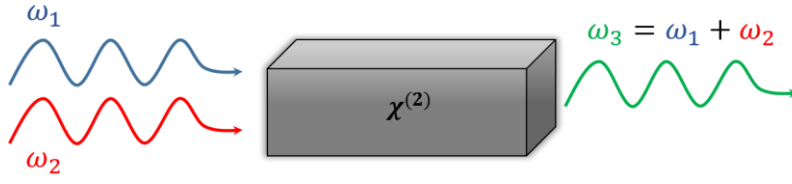
$$\hat{P}_i(\omega_n + \omega_m) = \epsilon_0 \sum_{jk} \sum_{nm} 2d_{ijk} \hat{E}_j(\omega_n) \hat{E}_k(\omega_m) \quad (2.53)$$

新輻射場輸出的波動方程式可以用式(2.54)表示，我們再將(2.53)代入波動方程式(2.54)，並利用 Slow Varying Envelope Approximation(SVEA)條件($|\frac{\partial^2 \tilde{E}}{\partial z^2}| \ll |k \frac{\partial \tilde{E}}{\partial z}|$)，即可得到一式(2.55)之非線性轉換的控制方程式(Governing equation)：

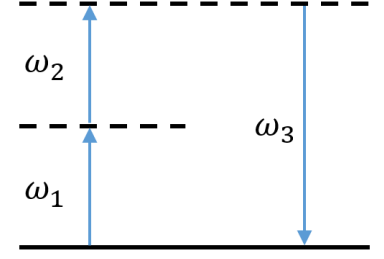
$$\nabla^2 \tilde{E} - \frac{1}{c_0} \frac{\partial^2 \tilde{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 \tilde{P}_{NL}}{\partial t^2} \quad (2.54)$$

$$\frac{d\tilde{E}(x, \omega)}{dx} = -i \frac{\mu_0 c_0 \omega}{2n_\omega} \hat{P}_{NL}(x, \omega) e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}} \quad (2.55)$$

在遵守能量守恆定律的條件下，兩顆不同頻率(ω_1 、 ω_2)的光子進行彈性碰撞，利用二階非線性晶體的特性，來達到能量的轉換，如圖 2-11，若以能階系統來表示就是兩顆不同頻率的光子(ω_1 、 ω_2)能量相加至一個虛擬上能階，並透過電偶極矩振盪釋放輸出基頻能量相加的和頻光子(ω_3)，如圖 2-13 所示



●圖 2-13 光子利用二階非線性晶體的特性來達到和頻能量轉換示意圖



●圖 2-14 能量守恆條件下非線性和頻的能階示意圖

再以此和頻形式 $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$ 代入式(2.55)中，可以得到三個耦合方程式分別為式(2.56)、(2.57)、(2.58)

$$\frac{d\bar{E}_{\omega_1}}{dx} = -i \frac{\mu_0 c_0 \omega_1}{2n_{\omega_1}} \hat{P}_{\omega_1} e^{i\bar{k}_{\omega_1} \cdot \bar{x}} \quad (2.56)$$

$$\frac{d\bar{E}_{\omega_2}}{dx} = -i \frac{\mu_0 c_0 \omega_2}{2n_{\omega_2}} \hat{P}_{\omega_2} e^{i\bar{k}_{\omega_2} \cdot \bar{x}} \quad (2.57)$$

$$\frac{d\bar{E}_{\omega_3}}{dx} = -i \frac{\mu_0 c_0 \omega_3}{2n_{\omega_3}} \hat{P}_{\omega_3} e^{i\bar{k}_{\omega_3} \cdot \bar{x}} \quad (2.58)$$

其中 ω_1 、 ω_2 為基頻光的頻率(1064nm、1342nm)，而 ω_3 為和頻光的頻率(593nm)，而式(2.56)、(2.57)、(2.58)中的 $\hat{P}_{\omega_1}$ 、 $\hat{P}_{\omega_2}$ 、 $\hat{P}_{\omega_3}$ 可以用式(2.59)、(2.60)、(2.61)表示

$$\hat{P}_{\omega_1} = \varepsilon_0 \chi_{eff}(-\omega_1; \omega_3, -\omega_2) \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-i(\bar{k}_{\omega_3} - \bar{k}_{\omega_2}) \cdot \bar{x}} \quad (2.59)$$

$$\hat{P}_{\omega_2} = \varepsilon_0 \chi_{eff}(-\omega_2; \omega_3, -\omega_1) \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_1}^* e^{-i(\bar{k}_{\omega_3} - \bar{k}_{\omega_1}) \cdot \bar{x}} \quad (2.60)$$

$$\hat{P}_{\omega_3} = \varepsilon_0 \chi_{eff}(-\omega_3; \omega_1, -\omega_2) \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{-i(\bar{k}_{\omega_1} - \bar{k}_{\omega_2}) \cdot \bar{x}} \quad (2.61)$$

其中 χ_{eff} 為等效二階極化率，我們再利用此材料具有全排列對稱(Full permutation)條件，再加上假設材料無損耗且無吸收效應，所以表示為

$$\chi_{eff}(-\omega_1; \omega_3, -\omega_2) = \chi_{eff}(-\omega_2; \omega_3, -\omega_1) = \chi_{eff}(-\omega_3; \omega_1, -\omega_2) = \chi_{eff} = 2d_{eff} \quad (2.62)$$

其中 d_{eff} 為等效線性電光係數，所以和頻的耦合方程式(2.56)、(2.57)、(2.58)可以被改寫成：

$$\frac{d\bar{E}_{\omega_1}}{dx} = -i \frac{d_{eff} \omega_1}{c_0 n_{\omega_1}} \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{i\Delta\bar{k} \cdot \bar{x}} \quad (2.63)$$

$$\frac{d\bar{E}_{\omega_2}}{dx} = -i \frac{d_{eff} \omega_2}{c_0 n_{\omega_2}} \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_1}^* e^{i\Delta\bar{k} \cdot \bar{x}} \quad (2.64)$$

$$\frac{d\bar{E}_{\omega_3}}{dx} = -i \frac{d_{eff}\omega_3}{c_0 n_{\omega_3}} \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{i\Delta\vec{k}\cdot\vec{x}} \quad (2.65)$$

$\Delta\vec{k} = \vec{k}_{\omega_3} - \vec{k}_{\omega_1} - \vec{k}_{\omega_2}$ ，為相位不匹配項。

在弱轉換(Low conversion)的情況之下，我們將入射電場設定為不消耗(Non-depleted)的，所以得到 $\bar{E}_{\omega_2}(z) \approx \bar{E}_{\omega_2}(0)$ 、 $\bar{E}_{\omega_1}(z) \approx \bar{E}_{\omega_1}(0)$ ，即是 $\frac{d\bar{E}_{\omega_2}}{dx} = 0$ 、 $\frac{d\bar{E}_{\omega_1}}{dx} = 0$ ，再加上邊界條件 $\bar{E}_{\omega_1}|_{z=0} = \bar{E}_{\omega_1}(0)$ 、 $\bar{E}_{\omega_3}(0) = 0$ ，我們可以將和頻的轉換效率表示為式(2.66)，而基頻光的消耗效率可以表示為式(2.67)：

$$\eta_{SFG} = \frac{P_3(L)}{P_1(0)} = \frac{\omega_3}{\omega_1} \Gamma^2 L^2 \frac{\sin^2\left\{\left[\Gamma^2 + \left(\frac{\Delta k}{2}\right)^2\right]^{1/2} L\right\}}{\left[\Gamma^2 + \left(\frac{\Delta k}{2}\right)^2\right] L^2} \quad (2.66)$$

$$\frac{P_1(L)}{P_1(0)} = \Gamma^2 L^2 \frac{\cos^2\left\{\left[\Gamma^2 + \left(\frac{\Delta k}{2}\right)^2\right]^{1/2} L\right\}}{\left[\Gamma^2 + \left(\frac{\Delta k}{2}\right)^2\right] L^2} \quad (2.67)$$

其中我們定義 $\gamma^2 = \frac{2d_{eff}^2}{n^3 c_0^3 \epsilon_0 A}$ ，而 $\Gamma^2 = \omega_1 \omega_3 \gamma^2 P_2(0) = \kappa_1 \kappa_3 \bar{E}_{\omega_2}^2(0)$ ，A 為等效雷射光束面積， Γ 為增益係數， $P_3(L)$ 為經過晶體長度為 L 後的和頻光功率 $P_1(L)$ 為基頻光的功率。

若滿足相位匹配條件時，也就是說 $\Delta\vec{k} = 0$ 時，我們可以將式(2.66)與(2.67)簡化成式(2.68)、(2.69)：

$$\eta_{SFG} = \frac{P_3(L)}{P_1(0)} = \frac{\omega_3}{\omega_1} \sin^2(\Gamma L) \quad (2.68)$$

$$\frac{P_1(L)}{P_1(0)} = \cos^2(\Gamma L) \quad (2.69)$$

又因為 ΓL 在一般情況下，非常的小，所以我們可以進一步的將和頻轉換效率表示成式(2.70)：

$$\eta_{SFG} = \frac{P_3(L)}{P_1(0)} = \frac{\omega_3}{\omega_1} (\Gamma L)^2 \quad (2.70)$$

由式(2.70)可以得知如果要讓和頻達到很好的且有效的轉換效率，首要的條件就是讓其滿足相位匹配的條件，也就是 $\Delta\vec{k} = 0$ ，再來就是兩個不同基頻光入射

光場的疊合程度(Overlapping)，若兩個基頻光疊合的程度越高，則在空間上會有較多的區域能進行和頻的轉換，而雷射光束的等效面積(Laser beam area)的大小也是關鍵之一，若雷射光束的等效截面積越小，轉換效率也就越高，雷射輸出的穩定性也越好，而可以藉由調整共振腔的長度比例來決定光束的等效截面積；此外，非線性係數也是決定轉換效率好壞的重點之一，不同的非線性材料晶體就有不同的非線性係數，非線性係數越高可以得到的轉換效率也就越高。

本論文使用的是 Nd:YVO₄ 釋放兩個波長的受激頻譜，分別為 1064nm、1342nm，兩個波長作為和頻的基頻光，根據能量守恆-式(2.71)、動量守恆-式(2.72)的條件下，通過鈮酸鋰晶體達到相位匹配條件時進行和頻的能量轉換。

$$E_{593.5nm} = E_{1064nm} + E_{1342nm} = h(\nu_{1064nm} + \nu_{1342nm}) = h\nu_{593.5nm} \quad (2.71)$$

$$\frac{c_0}{\lambda_{1064nm}} + \frac{c_0}{\lambda_{1342nm}} = \frac{c_0}{\lambda_{593.5nm}} \quad (2.72)$$

由式(2.71)、(2.72)可以得知輸出的波長為 593.5nm 的和頻橘黃光。

然而當達到相位匹配條件時不同波長進入非線性鈮酸鋰晶體時，會有不同的折射率，所以可以將式(2.72)改寫成式(2.73)表示

$$\vec{k}_{593.5nm} = \vec{k}_{1064nm} + \vec{k}_{1342nm} = 2\pi\left(\frac{n_{1064nm}}{\lambda_{1064nm}}\right) + 2\pi\left(\frac{n_{1342nm}}{\lambda_{1342nm}}\right) = 2\pi\left(\frac{n_{593.5nm}}{\lambda_{593.5nm}}\right) \quad (2.73)$$

第三章 元件設計理論與過程

3.1 電光雙波長非週期性晶疇極化反轉結構

從第二章第一節可以看出電光週期性極化反轉鈮酸鋰(EOPPLN)的尋常光和非尋常光之耦合，可以知道若是單一的相位補償條件，只會對單一的波長範圍才會有效率存在，而鈮酸鋰晶體結構的空間頻譜為將晶體的自發偏極方向做上、下(正(+z)、負(-z)晶疇)週期性的排列，再對晶體結構做傅立葉轉換的結果，再使得原本相位不匹配項(Δk)，經過空間頻率補償後為零，今天將多個不同的特定頻率排入單一塊晶體(a novel)結構中，也就是多個補償相位週期排入一塊晶體，設計一個能夠讓多種空間頻譜去分別的補償尋常光和非尋常光之耦合，達到符合的相位補償條件，而將此空間頻譜做反傅立葉轉換得到新的晶體結構的正負晶疇分佈，此種晶體我們稱為 Aperiodic Optical Superlattice(AOS)，而我們以鈮酸鋰晶體當基板，所以可以稱為 Aperiodic poled Lithium Niobate(APPLN)，而要使兩種以上電光波長週期存在於一塊晶體結構中就需要一些方法，其中著名的方法有費波那契數列光學超晶格排列法(Fibonacci optical superlattice ; FOS)^[3.1]，但是此方法有一定的排列規則，因此會造成不易自由的排列晶體中的倒晶疇比率，所以另一種方法就是利用演算法-模擬退火法(simulated annealing algorithm ; SA)的輔助，首先設定最小的晶疇單位，根據非線性係數的正值與負值，所以有正晶疇(正值)、負晶疇(負值)，並藉由 SA 法讓單位晶疇任意地去排列，以求得最佳的效率、最佳的解。

AOS 的優點除了可以使單塊鈮酸鋰晶體擁有多波段電光偏振調制器的功能之外，在有效長度方面也比 PPLN 更好，舉例來說，如果用一個串級式的 EOPPLN，分別為 1cm 的 1064.5nm 電光偏振調制器與另外 1cm 的 1342.33nm 電光偏振調制器，總長度雖為 2cm 但是兩者的有效長度就是 1cm，若今天使用一個 2cm 非週期性極化反轉鈮酸鋰晶體同時具有多波段的電光偏振調制器的話，不管對於 1064.5nm 或 1342.33nm 的電光偏振調制器的有效長度都是 2cm，比起前者效率將

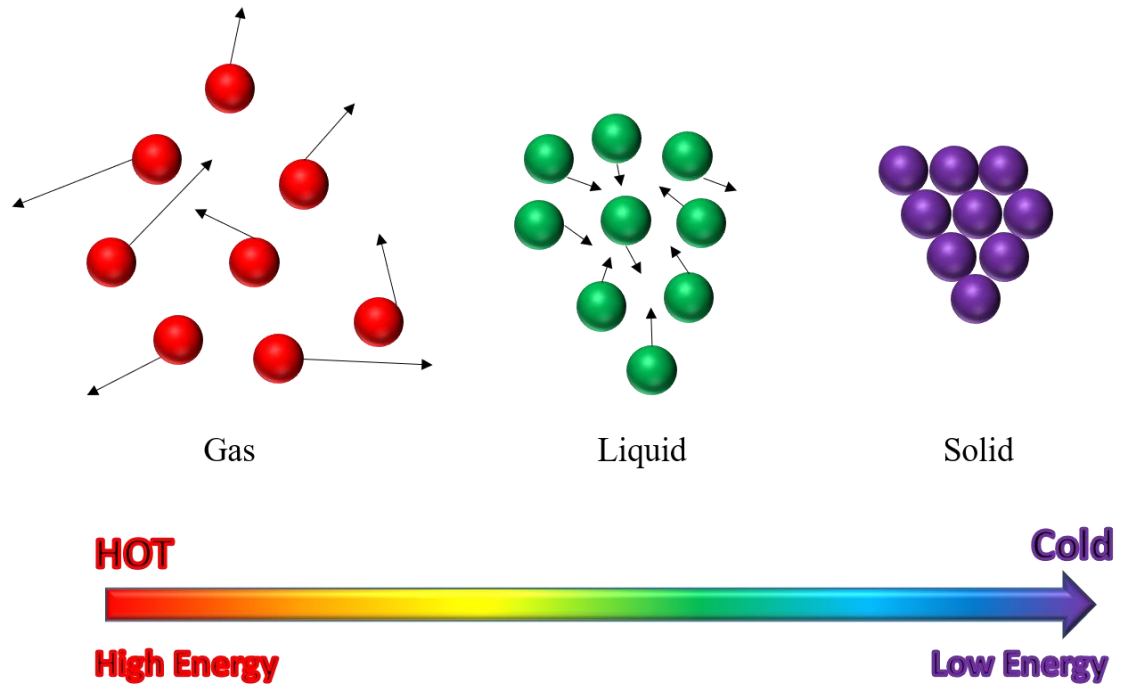
會得到提升。

3.2 模擬退火法

本論文為設計一 1064.5nm&1342.33nm 雙段波長電光偏振調制器結構，並將其排入單一晶體上，滿足多個特定相位匹配條件，所以需要利用一個非週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶體，而為了要優化此非週期性結構，我們需要一演算法來達到最佳優化解空間，本論文使用的是模擬退火法。

在 1953 年時 N. Metropolis 等人^[3.2]提出了模擬退火法的概念及程序，後人稱此演算法為蒙地卡羅演算法(Monte Carlo Method)，當時未被眾人所重視，而在 1983 年時由 S. Kirkpatrick 等人^[3.3]提出了完整的模擬演算法的理論及架構，將一個具有龐大資料的解空間中，將其的解個體進行優化，並逐個優化找到其解空間的最佳解組合，

模擬退火法，顧名思義，就是模擬在物理科學中將材料暴露於高溫環境一段時間後，使得原子獲得足夠的動能，並且做激烈運動(圖 3-1 方向亂度最大)，並將溫度環境慢慢的冷卻(Cooling)，使得原子在環境中的運動範圍逐漸受限，使得各個原子趨向於最小位能之排列(圖 3-1 方向亂度最小)，最後在較低溫中的環境中維持(結晶；Crystallization)，使得材料原子有著完美緊密的排列。所以在物理科學中退火法常常用於去除缺陷(Defect)的材料，例如差排、空位等，圖 3-1 為退火法從高溫慢慢冷卻原子運動的工作原理。

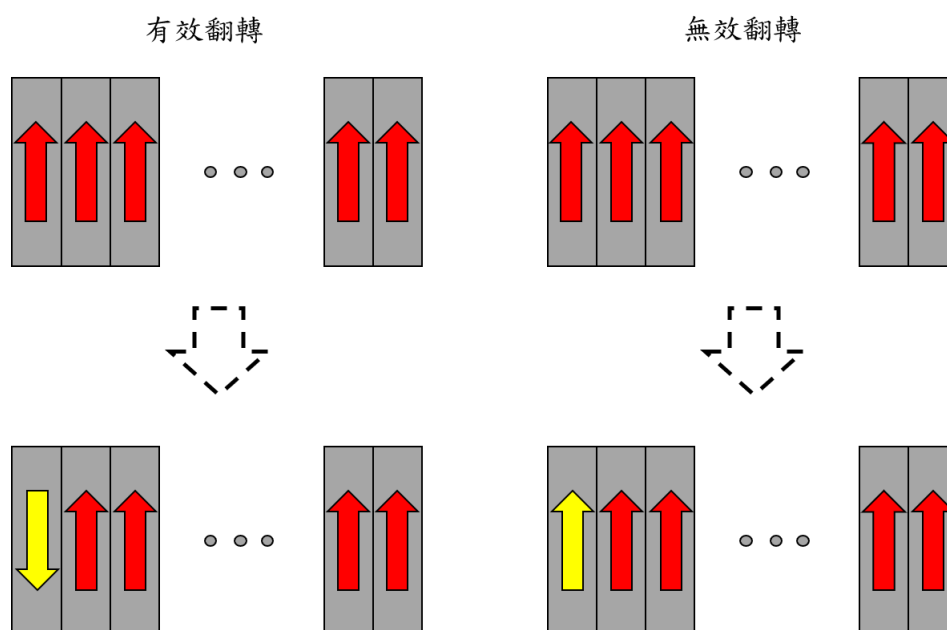


●圖 3-1 模擬退火法原子運動的工作原理示意圖

本論文使用模擬退火演算法進行非週期性極化反轉鋁酸鋰晶體正、負晶疇分佈，將其分佈進行一系列的排列組合尋找解空間最佳解，首先設定環境的初始溫度(Initial Temperature ; T_{in})，也就是在退火法中的要將缺陷材料放置在高溫環境中的溫度，並在程式中設定迴圈次數、降溫速率係數(Reduction Factor for T ; T_{re})，迴圈次數也就代表著降溫的次數，從初始溫度起，每經過一次迴圈，就隨著降溫速率進行降溫一次，而經過迴圈次數最大值最後來到環境最終溫度(Freezing Point ; T_{final})，環境的初始溫度和最終的環境溫度與以算法最終的結果好壞以及收斂與否有很大的關係，而降溫速率越快，就越快結束退火演算過程，但是有可能會讓缺陷材料中的缺陷未完全去除，也就是未找到最佳解就結束，所以降溫程序將成為影響是否達到最佳解的重要因素之一。

再來就是設定最小晶疇單位長度(dx)與所需要的單位晶疇數(N)，此時可以得到一晶體長度為 $L = N \cdot dx$ ，而相位匹配溫度為 T_{pm} ，在解空間中，設定初始解個體為全部為+z 向上的極化方向的單位晶疇，即將最小單位晶疇全部以+1 表示，對此初始解個體開始進行優化，並計算初始解之不同波長電光偏振態耦合值，經

過所有最小單位晶疇，並經由疊代計算，最後計算出初始個體的電光偏振態耦合實際值，再將此值代入目標函數(Objective Function)中，在目標函數設定一最終不同波長電光偏振態的目標值，將目標函數設定為目標值減去該個體的實際值，此也代表說目標函數數值越小，即越接近演算法最佳的優化目標，越趨向最低能量，接著，系統環境溫度隨著每次的降溫速率而逐漸降溫，每經過一次迴圈，也就是一次的溫度改變，解個體就會重新組合排列，此行為稱為擾動(Perturbation)，所以我們開始跟隨著迴圈對初始解進行擾動的動作，也就是說開始從第一個晶疇依序的翻轉晶疇，每經一次動作，即將當前的晶疇排列代入目標函數，並得到該次的目標函數值，將擾動前以及擾動後的目標函數值作比較，若擾動後的目標函數值比擾動前的目標函數值低，代表此次的翻轉是有效的，保留此次翻轉，繼續翻轉下一個晶疇，進行目標函數計算，反之，若擾動後的目標函數值大於等於擾動前的目標函數值，代表此次翻轉無效，所以就不進行翻轉的動作，如圖 3-2 所示。



●圖 3-2 擾動後比擾動前的目標函數值低之有效翻轉與擾動後大於等於擾動前的目標函數值之

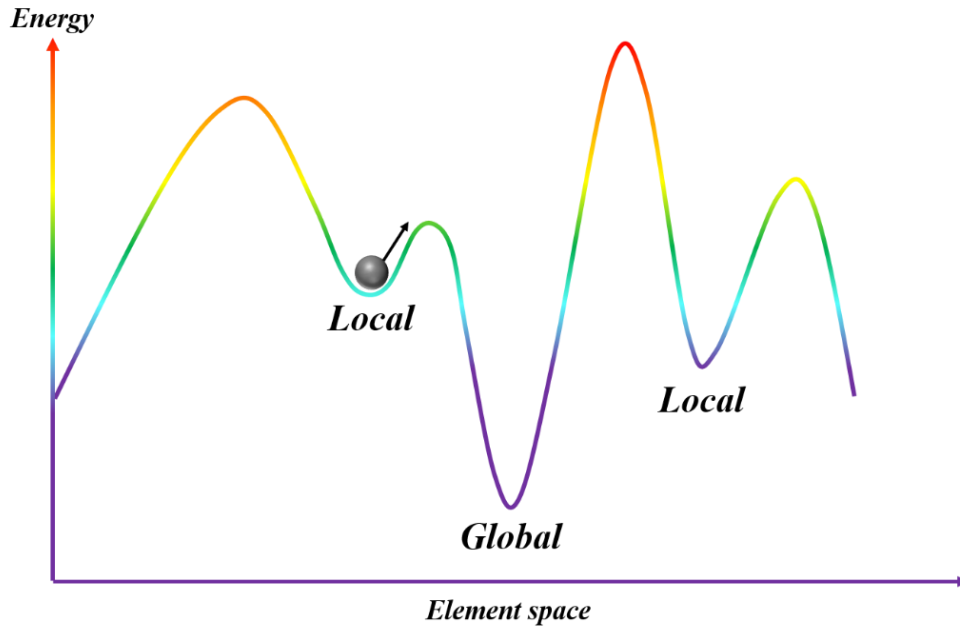
無效翻轉示意圖

接下來，在模擬退火法中有一項特別的跳脫機制，在解個體經過擾動後，擾動前與擾動後的目標函數差值我們稱為 C_p ，當時的環境溫度表示為 $T \times T_{re}(j - 1)$ ，

以一與環境溫度 $T \times T_{re}(j-1)$ 、目標函數差值 C_p 相關的跳脫機率函數(ρ)來決定是否保留擾動後尚未優化的組合解，以式(3.1)來表示跳脫機率函數(ρ)

$$\rho(T) = e^{(-\frac{C_p}{T})} \quad (3.1)$$

當環境溫度越高時，則跳脫機率的函數越大；當目標函數差值 C_p ，跳脫機率的函數也越大，此機制越容易選擇能量較高的組合解，也就是說保留未優化的組合解機率越高，此機制用意在於跳脫解空間中的區域(Local)最佳解限制，進而尋找全域(Global)最佳解，而隨著環境溫度的降低，讓此跳脫函數機率逐漸減小，保留未優化的組合解越低，最終將解個體收斂至最佳解。圖 3-3 表示跳脫區域最佳解進而達到全域最佳解之示意圖。



●圖 3-3 跳脫機率函數使解個體跳脫區域最佳解進而達到全域最佳解之示意圖

而跳脫機率函數決定是否保留未優化的組合解的決定方式有下列三種情形：

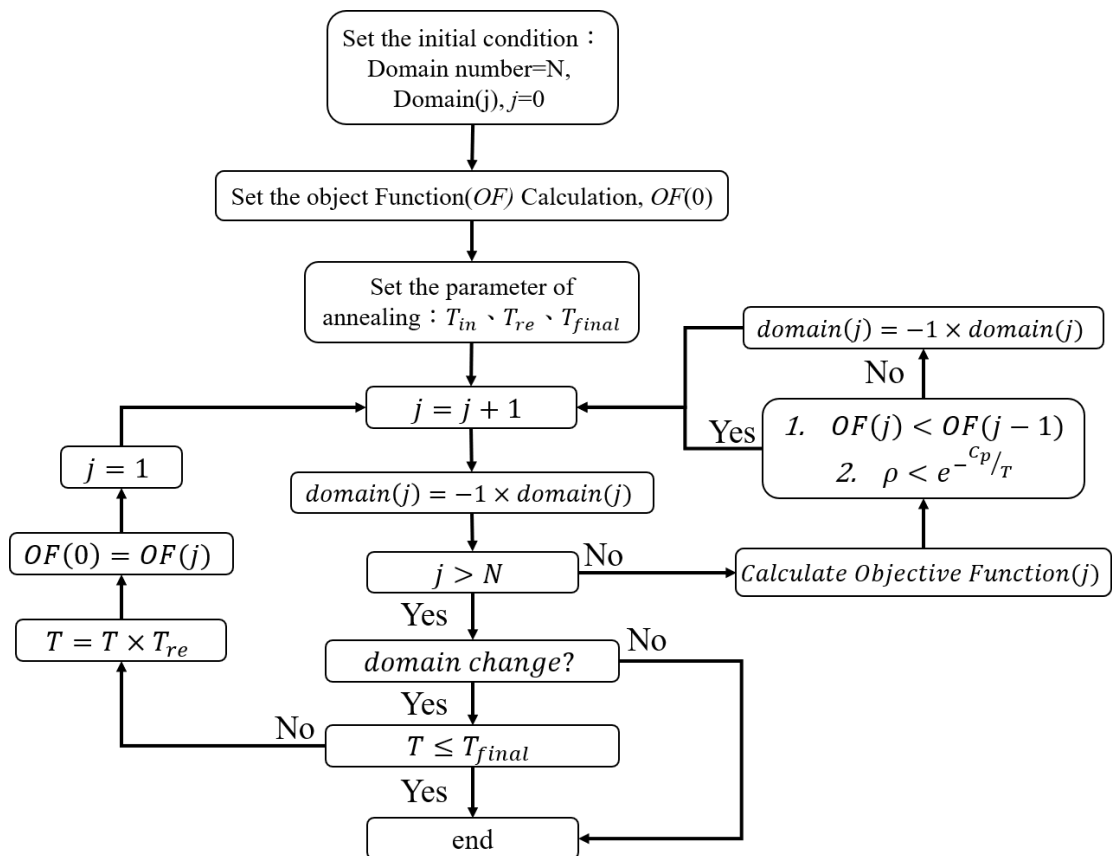
一，若經擾動後，即翻轉該晶疇後，能量降低，也就是目標函數值變小，結構得到優化，保留此次翻轉，取代原本的解個體，有了新的正負晶疇分佈，繼續翻轉下一個晶疇，進行目標函數計算，以此類推。

二，若經擾動後，能量未降低，也就是目標函數值未減少，結構未被優化，

但是其跳脫函數值為 $\rho(T) < e^{(-\frac{C_p}{T})}$ ，此時仍然能保留此次翻轉，因為此解個體就是上述所說的，在尋找解空間時，能夠跳脫區域最佳解，而達到全域最佳解的優化值。

三，若經擾動後，能量未降低，也就是目標函數值未減少，結構未被優化，而其跳脫函數值為 $\rho(T) > e^{(-\frac{C_p}{T})}$ ，則此次翻轉解個體未被優化，放棄此擾動結果，將晶疇翻轉回來，繼續翻轉下一個晶疇，進行目標函數計算，以此類推。

根據上述過程，將所有單位晶疇都反轉之後，得到了一具有正負晶疇分佈，此解個體成為了降溫後的新的初始解，再重新的從第一個晶疇重新開始反轉，一直重複此循環，直到解個體不再被擾動而翻轉，解個體最後收斂，目標函數值趨近最小值，也就是達到最低能量，達到最終不同波長電光偏振態的目標值，並且得到一個非週期性具有正負晶疇分佈的鈮酸鋰晶體，圖 3-4 為模擬退火法的完整演算流程圖。



●圖 3-4 模擬退火法流程圖

3.3 電光偏振調制在非週期性晶疇極化反轉結構之模擬機制

本節我們將會運用在第二章第一節與第二節的電光效應與索爾克濾波器之概念，我們會使用電光的耦合方程式(Coupled -mode equations)來表示雷射偏振光入射電光週期性極化反轉鈮酸鋰晶體(EOPPLN)，再加上 y 方向恆定電場 E_y ，其訊號光之兩個正交的偏振模態的轉換(TM↔TE)，也就是非尋常光(e-ray)與尋常光(o-ray)的能量轉換。而後面我們也會提及非尋常光(e-ray)與尋常光(o-ray)的能量轉換在電光非週期性極化反轉鈮酸鋰晶體(EOAPPLN)的模擬設計過程。

雷射偏振光入射電光週期性極化反轉鈮酸鋰晶體(EOPPLN)，訊號光沿著 x 軸方向傳遞，再外加 y 方向恆定電場 E_y ，可以用耦合方程式來表示非尋常光(e-ray)與尋常光(o-ray)的偏振態，我們定義非尋常光(e-ray)、尋常光(o-ray)分別用 S_e 、 S_o 符號表示，而其電磁波場則分別以 $E_{s,e}$ 、 $E_{s,o}$ 符號表示，如式(3.2)^[3,4]

$$\frac{dE_{s,o}(x)}{dx} = -id_{so1}(x)E_{s,e}(x)e^{-i(k_{s,e}-k_{s,o})x} + id_{so2}(x)E_{s,o}(x) \quad (3.2)$$

$$\frac{dE_{s,e}(x)}{dx} = -id_{se1}(x)E_{s,o}(x)e^{+i(k_{s,e}-k_{s,o})x} + id_{se2}(x)E_{s,e}(x)$$

其中的 d_{so1} 、 d_{so2} 、 d_{se1} 、 d_{se2} 分別為：

$$d_{so1} = \frac{k_o}{2}n_{s,o}n_{s,e}^2r_{42}E_yf(x) \text{、} d_{so2} = \frac{k_o}{2}n_{s,o}^3r_{22}E_yf(x)$$

$$d_{se1} = \frac{k_o}{2}n_{s,e}n_{s,o}^2r_{42}E_yf(x) \text{、} d_{se2} = \frac{k_o}{2}n_{s,e}^3r_{32}E_yf(x)$$

其中 $f(x)$ 又表示為正負晶疇之方向，+1 表正晶疇、-1 表負晶疇。

$\frac{dE_{s,o}(x)}{dx}$ 與 $\frac{dE_{s,e}(x)}{dx}$ 中，第一項皆稱為偏振模態耦合項，而第二項皆稱為自我相位調制項，而在所使用的材料 → [trigonal 3m 鈮酸鋰晶體]中的電光係數， $r_{42} = r_{51}$ 、 $r_{22} = -r_{22}$ 、 $r_{32} = 0$ ，所以我們可以將 $\frac{dE_{s,e}(x)}{dx}$ 中，也就是非尋常光中的第二項自我相位調制項給消除，所以將式(3.2)簡化為式(3.3)：

$$\frac{dE_{s,o}(x)}{dx} = -id_{so1}(x)E_{s,e}(x)e^{-i\Delta kx} + id_{so2}(x)E_{s,o}(x) \quad (3.3)$$

$$\frac{dE_{s,e}(x)}{dx} = -id_{se1}(x)E_{s,o}(x)e^{+i\Delta kx}$$

其中 Δk 為電光偏振的相位不匹配項，所以為：

$$\Delta k = k_e - k_o = \frac{2\pi}{\lambda}(n_{s,e} - n_{s,o}) \quad (3.4)$$

雷射偏振光入射電光週期性極化反轉鈮酸鋰晶體(EOPPLN)中表示非尋常光(e-ray)與尋常光(o-ray)的偏振態的耦合方程式，兩種模態又可以表示為另外一種形式，在不考慮自我相位調制項下，藉由變數變換，使 $A = \sqrt{n/\omega} E$ ，而式(3.2)可以被表示為式(3.5)^[3,5]

$$\frac{d}{dx} A_o(x) = -\kappa A_e(x) e^{i\Delta kx} \quad (3.5)$$

$$\frac{d}{dx} A_e(x) = -\kappa^* A_o(x) e^{i\Delta kx}$$

其中 κ 為耦合常數，可以用式(3.6)作表示

$$\kappa = -\frac{\omega(n_e^2 - n_o^2)}{c^4 \sqrt{n_e n_o}} \sin\theta \frac{i(1 - \cos m\pi)}{m\pi}, \quad (m=1,3,5,\dots) \quad (3.6)$$

上式 θ 為光軸旋轉的角度，我們假設在無損耗的情況下，兩個模態的能量總和為固定值，即為

$$\frac{d}{dx} \{|A_e|^2 + |A_o|^2\} = 0 \quad (3.7)$$

假設雷射偏振光入射電光週期性極化反轉鈮酸鋰晶體(EOPPLN)為一 TE 模態的偏振光，由於 TM 模態在 $x=0$ 的光場為零，所以表示為 $A_e(0) = 0$ ； $A_o(0) = 1$ ，而用瓊斯矩陣可表示為

$$A_{in,o} = A_{out,e} = \begin{pmatrix} \cos\varphi \\ \sin\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.8)$$

而式(3.5)的耦合方程式的解為：

$$A_o(x) = e^{i(\Delta k/2)x} \left[\left(\cos sx - i \frac{\Delta k}{2s} \sin sx \right) \cos \varphi - i \frac{\kappa}{s} \sin sx \sin \varphi \right] \quad (3.9)$$

$$A_e(x) = e^{-i(\Delta k/2)x} \left[-i \frac{\kappa^*}{s} \sin sx \cos \varphi + \left(\cos sx - i \frac{\Delta k}{2s} \sin sx \right) \sin \varphi \right]$$

再將 $A_e(0) = 0$ ； $A_o(0) = 1$ 代入式(3.9)得到

$$A_o(x) = e^{i(\Delta k/2)x} \left[\left(\cos sx - i \frac{\Delta k}{2s} \sin sx \right) \right] \quad (3.10)$$

$$A_e(x) = e^{-i(\Delta k/2)x} (-i\kappa^*) \frac{\sin sx}{s}$$

其中 $s^2 = \kappa^* \kappa + \left(\frac{\Delta k}{2}\right)^2$ ，若晶體的長度為 $L(x=L)$ ，則光由 o-ray 轉成 e-ray 的轉換效率 $\eta(L)$ 為

$$\eta(L) = \left| \frac{A_e(L)}{A_o} \right| = \kappa^2 \frac{\sin^2 sL}{s^2} \quad (3.11)$$

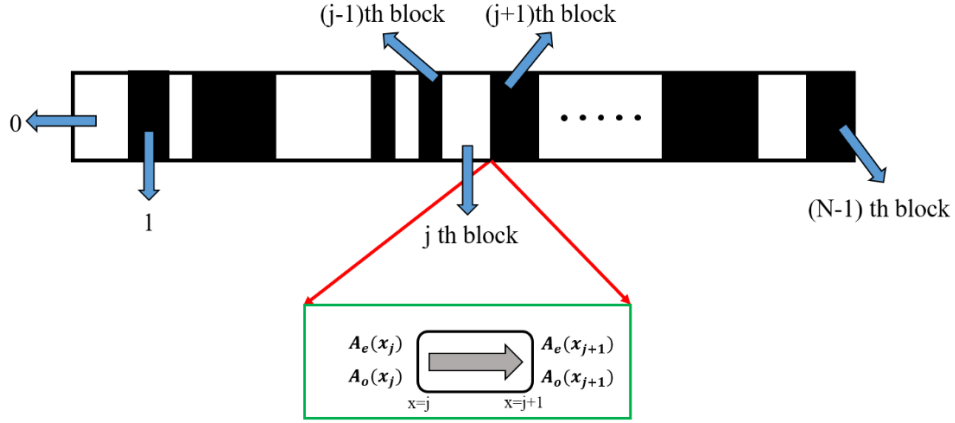
由式(3.11)可知，若轉換效率要達到 100%，則 $\Delta k = 0$ 且 $sL = |\kappa|L = \pi/2$ ，而所需要外加的電場可由式(3.6)推得：

$$E_y = \frac{\pi(n_o n_e)^{-3/2} \lambda}{4r_{51} L} \quad (3.10)$$

可由上式(3.10)中得知，若晶體長度越長，則所需要外加的電場也越低。

接下來我們將專注於雷射偏振光入射電光非週期性極化反轉鋇酸鋰晶體(EOAPPLN)的非尋常光(e-ray)與尋常光(o-ray)的能量轉換機制，和電光週期性極化反轉鋇酸鋰晶體(EOPPLN)不同的是，電光非週期性極化反轉鋇酸鋰晶體(EOAPPLN)是無法預測下一個晶疇的正負，所以無法像上述的那樣之分析，可以求得效率，所以我們會計算光非週期性極化反轉鋇酸鋰晶體(EOAPPLN)的電光耦合方程式時，會使用疊代的方式去完成偏振轉換運算，開始先給定一初始偏振訊號光條件，從第一個單位晶疇開始計算耦合方程式，利用第一塊單位晶疇的解之結果，作為第二塊單位晶疇的初始條件，第 j 個單位晶疇的解之結果，作為第 $(j+1)$

個單位晶疇的初始條件，以此類推，由於這類的計算量非常龐大，所以我們也會搭配我們上述所說的模擬退火法來完成我們所需的結構，如此一來就可以分析訊號光在經過電光非週期性極化反轉鋁酸鋰晶體(EOAPPLN)的偏振轉換情形。下圖 3-5 為非週期性結構與其疊代的關係示意圖



●圖 3-5 非週期性結構與其疊代的關係示意圖

我們一樣從非尋常光(e-ray)與尋常光(o-ray)的偏振態的耦合方程式，在式(3.5)有提過，表示式如下^[3.6]

$$\frac{d}{dx}A_o(x) = -i\kappa(x)A_e(x)e^{i\Delta kx} \quad (3.11)$$

$$\frac{d}{dx}A_e(x) = -i\kappa^*(x)A_o(x)e^{i\Delta kx}$$

而其中的 $\kappa(x)$ 的耦合係數為

$$\kappa(x) = \frac{\pi}{\lambda_0} (n_e n_o)^{3/2} r_{51} E_y f(x) \quad (3.12)$$

$f(x)$ 又表示為正負晶疇之方向，+1 表正晶疇、-1 表負晶疇。

我們讓 $x_j = j\Delta x$ 代表 APPLN 結構第 j 個區域的位置， $j=0,1,2,\dots,(N-1)$ ，從式(3.6)中對 x 作一次微分，可以得到第 $j+1$ 個區域位置的通解

$$A_o(x_{j+1}) = e^{\frac{i\Delta k}{2}x_{j+1}} (P_1(x_j) \cos rx_{j+1} + P_2(x_j) \sin rx_{j+1}) \quad (3.13)$$

$$A_e(x_{j+1}) = e^{\frac{-i\Delta k}{2}x_{j+1}} \left\{ P_1(x_j) \left[\frac{-\Delta k}{2\kappa(x_{j+1})} \cos rx_{j+1} - \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})} \sin rx_{j+1} \right] \right. \\ \left. + P_2(x_j) \left[\frac{-\Delta k}{2\kappa(x_{j+1})} \sin rx_{j+1} + \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})} \cos rx_{j+1} \right] \right\}$$

其中 $r^2 = |\kappa|^2 + \left(\frac{\Delta k}{2}\right)^2$

再來我們用前一個單位晶疇之解結果 $A_o(x_j)$ 、 $A_e(x_j)$ ，作為第(j+1)個單位晶疇的初始條件，並求解未知的 $P_1(x_j)$ 、 $P_2(x_j)$

由式(3.8)，我們可以以 $A_o(x_j)$ 、 $A_e(x_j)$ 表示耦合方程式為

$$A_o(x_j) = e^{\frac{i\Delta k}{2}x_j} (P_{xj1} \cos rx_j + P_{xj2} \sin rx_j) \quad (3.14)$$

$$A_e(x_j) = e^{\frac{-i\Delta k}{2}x_j} \left\{ P_{xj1} \left[\frac{-\Delta k}{2\kappa(x_j)} \cos rx_j - \frac{ir}{\kappa(x_j)} \sin rx_j \right] \right. \\ \left. + P_{xj2} \left[\frac{-\Delta k}{2\kappa(x_j)} \sin rx_j + \frac{ir}{\kappa(x_j)} \cos rx_j \right] \right\}$$

而此時欲求未知函數為 $P_{xj1} = P_1(x_j)$ 、 $P_{xj2} = P_2(x_j)$ ，可從式(3.9)得

$$P_1(x_j) = \sin rx_j \left(+i \frac{\kappa(x_j)}{r} A_e(x_j) e^{i\frac{\Delta k}{2}x_j} \right) + \left(i \frac{\Delta k}{2r} \sin rx_j + \cos rx_j \right) A_o(x_j) e^{-i\frac{\Delta k}{2}x_j} \quad (3.15)$$

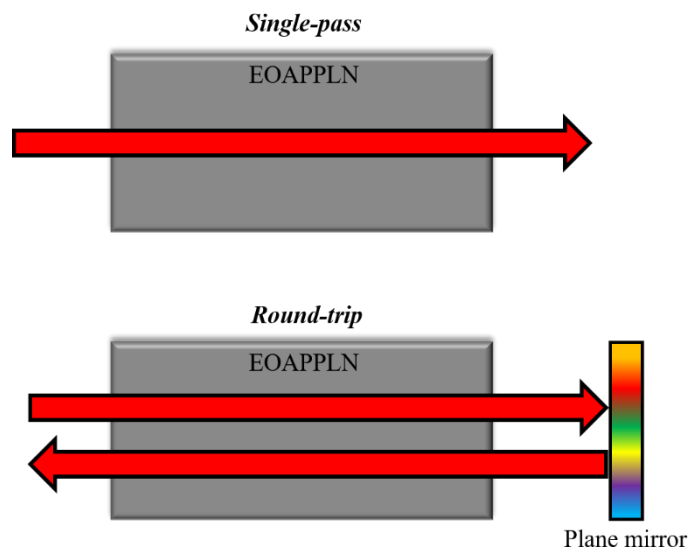
$$P_2(x_j) = \cos rx_j \left(-i \frac{\kappa(x_j)}{r} A_e(x_j) e^{i\frac{\Delta k}{2}x_j} \right) - \left(i \frac{\Delta k}{2r} \cos rx_j - \sin rx_j \right) A_o(x_j) e^{-i\frac{\Delta k}{2}x_j}$$

假設初始入射偏振光條件為 TM 模態偏振 ($A_e(0) = 1$ 、 $A_o(0) = 0$)，則電光非週期性極化反轉鋇酸鋰晶體(EOAPPLN)的穿透效率為：

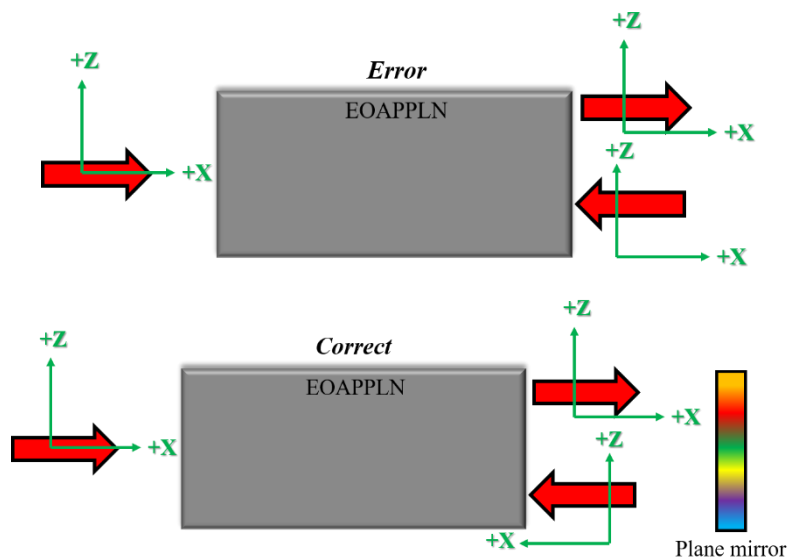
$$T = \left| \frac{A_o(x_N)}{A_e(0)} \right|^2 \quad (3.16)$$

利用上述的電光耦合方程式之疊代法，我們可以設定需要不同波長所期望達到的非尋常光(e-ray)與尋常光(o-ray)的能量轉換條件在模擬退火法中的目標函數中，讓電腦協助完成我們所需的電光非週期性極化反轉鋇酸鋰晶體(EOAPPLN)，依照

上述的疊代法流程，給定一入射 TM 模態偏振光條件($A_e(0) = 1$ 、 $A_o(0) = 0$)，在將初始條件之解結果代入下一個晶疇作為初始條件，以此類推，計算到晶體長度結束，此時輸出之結果我們稱為單趟輸出(Single-pass)，但是訊號光會在共振腔內數次來回共振放大，所以需要在程式中第一趟結束時，放置一反射鏡，讓訊號光再次進入晶體，並再次計算其電光偏振非尋常光(e-ray)與尋常光(o-ray)的能量轉換狀態，而後再輸出，我們稱此為 RT(Round-trip)，如圖 3-6 所示



●圖 3-6 訊號光單趟輸出與來回往返輸出示意圖



●圖 3-7 鏡面座標軸轉向示意圖

在 RT(Round-trip)中需要注意座標軸轉向的問題，在圖 3-7 上方的圖中，由於在計

算訊號光回來時，不考慮鏡面反射情況下，也就是坐標軸的正 y 方向沒有變號，而導致訊號光再次進入晶體的時候訊號光的傳播方向使用的 y 方向電場是錯的，所以我們在程式中計算時，需要考慮鏡面反射後，座標軸須轉向，如圖 3-7 下方的圖，這樣訊號光再次進入晶體時訊號光的傳播方向之 y 方向電場才會跟第一趟進入晶體之 y 方向電場相同。

而模擬的參數及利用電光耦合方程式之疊代法加上模擬退火法的輔助結果，將會放在下一章詳細說明。

第四章 元件模擬設計與晶片製作流程

4.1 元件模擬設計與參數設定

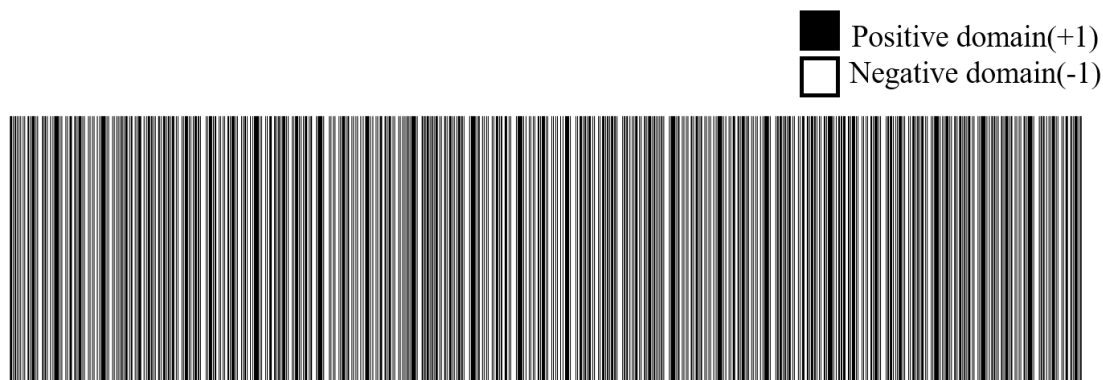
根據本論文的需求，搭配上一章的模擬退火法與電光耦合方程式之疊代法的輔助，於此，我們設計一個雙波長 1064.5nm & 1342.33nm 的電光非週期性極化反轉鋁酸鋰晶體，使得 1064.5nm & 1342.33nm 的 e-ray 偏振可以在不同的電場下有著交互作用，從而達到選頻或 Q 調制的效果，其晶體長度為 2cm，相位匹配溫度為 40°C，在進行模擬退火法之前，我們必須設定一適當的目標函數，而目標函數式如下

$$\begin{aligned} \text{OF} = & \sum_{j=1}^N w_i \left(A_{e,\lambda_{1064},\text{Target value}}(E_y) - A_{e,\lambda_{1064},\text{Actual value}}(E_y) \right) \\ & + w_i \left(A_{e,\lambda_{1342},\text{Target value}}(E_y) - A_{e,\lambda_{1342},\text{Actual value}}(E_y) \right) \\ & + \beta \left\{ \max \left[A_{e,\lambda_{1064},\text{Actual value}}(E_y), A_{e,\lambda_{1342},\text{Actual value}}(E_y) \right] - \min \left[A_{e,\lambda_{1064},\text{Actual value}}(E_y), A_{e,\lambda_{1342},\text{Actual value}}(E_y) \right] \right\} \end{aligned} \quad (4.1)$$

其中 w_i 為權重係數， β 為效率等高係數，根據第三章第三節利用計算非週期性極化反轉鋁酸鋰晶體(EOAPPLN)的電光耦合方程式之疊代法，我們設定目標值為 1064.5nm & 1342.33nm 在特定的電場下，我們所期望達到的 e-ray 穿透率值，也就是 $A_{e,\lambda_{1064},\text{Target value}}$ 與 $A_{e,\lambda_{1342},\text{Target value}}$ ，而 Object Function 中的第一項與第二項就是再說明設定的目標值讓實際值 $A_{e,\lambda_{1064},\text{Actual value}}(E_y)$ 與 $A_{e,\lambda_{1342},\text{Actual value}}(E_y)$ 去逼近它， w_i 的作用在於讓第一項與第二項趨於平衡，避免解的個數趨向單一項情形，Object Function 中最後一項讓不同波長最大值 $\max[]$ 減去最小值 $\min[]$ ，在將值乘上等高權重(β)，使其等高。

接下來就可以進行模擬退火法的優化，疊代晶疇尋找目標函數最小值，其中需要設定最小晶疇單位長度(dx)與所需要的單位晶疇數(N)，因為我們受限於黃光

微影製程技術最小極限為 $1\mu\text{m}$ ，所以在經過極化反轉中側向擴散的經驗常數關係，我們所設定的最小晶疇寬度為 $5\mu\text{m}$ 以上，所以在模擬退火法所設置的最小晶疇單位即為 $5\mu\text{m}$ ，本論文晶體長度設定為 2cm ，所以可得知晶疇單位數 N 為 4000 個，下圖 3-8 為經過模擬退火法後所模擬出來的雙波長 1064.5nm & 1342.33nm 的電光非週期性極化反轉鈮酸鋰晶體的晶疇排列情況。



●圖 4-1 經過模擬退火法的演算所得到的所模擬出來的雙波長 1064.5nm & 1342.33nm 的電光非週期性極化反轉鈮酸鋰晶體的晶疇排列

雙波長 1064.5nm & 1342.33nm 的電光非週期性極化反轉鈮酸鋰晶體的模擬結果與分析我們將會放在第五章-元件模擬設計結果與實驗量測結果分析中詳細說明

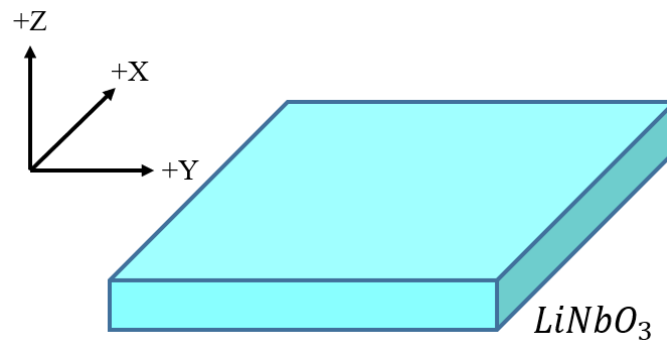
4.2 晶疇極化反轉之黃光製程

本論文所使用的晶體為 z-cut 的 3 英吋共熔比鈮酸鋰晶體(congruent lithium niobate)，晶片的製作會分成兩個項目，第一個就是透過黃光微影製程技術，將光罩上所需要極化反轉的結構區分出來，也就是圖 3-8 的白色區域(Negative domain; -1)，接下來利用實驗室的技術-外加高壓電場使得白色區域的結構被極化反轉來達到非週期性極化反轉鈮酸鋰晶體，後者的製程，也就是極化反轉的技術(Poling)在 4.3 會詳細介紹。

首先將晶片進入黃光微影的製程技術，製程流程如下

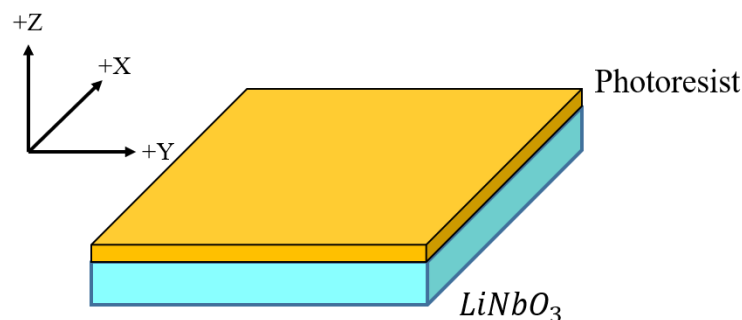
1. 清洗鈮酸鋰晶片(clean wafer)：將晶片上的灰塵(Particle)或污漬清洗乾淨，首先

使用丙酮(Acetone)清洗掉晶片上的灰塵(Particle)或污漬，再使用異丙醇(IPA)在晶片上，使用其緣由是因為可使晶片表面有親水性，接下來用去離子水(DI-water)作清洗晶片表面的動作，最後用氮氣槍吹乾晶片上的 DI-water，確認無 Particle，即可進入下一個步驟，圖 3-9 為 z-cut 的共熔比鈮酸鋰晶體(congruent lithium niobate)



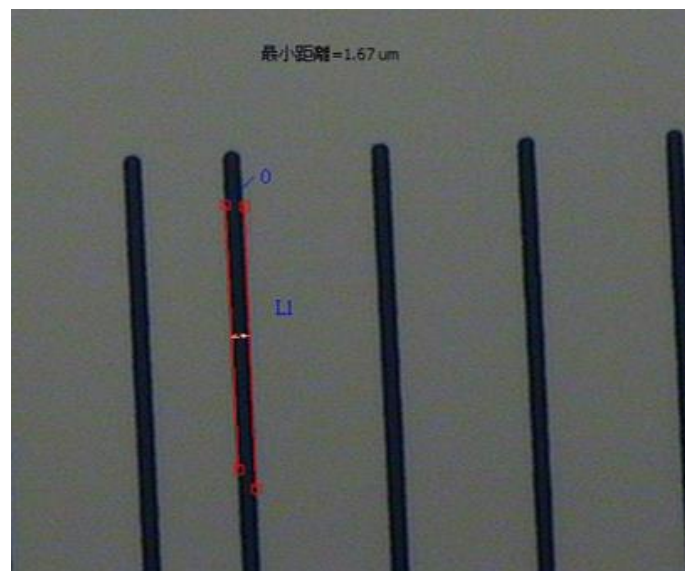
●圖 4-2 z-cut 的共熔比鈮酸鋰晶體(congruent lithium niobate)

2. 旋轉塗佈光阻(Photoresist rotation)：將清洗好的鈮酸鋰晶片放入光阻旋轉塗佈機中，在+z 面晶片上滴上 AZ-4620 正光阻，並利用兩段轉速將光阻均勻的塗佈在晶片+z 面上，此兩段轉速與持續時間分別為 1000rpm(Revolutions per minute)→10sec；4000rpm(Revolutions per minute)→60sec，若在步驟 1.晶片未清洗乾淨，或是在甩光阻的時候有 Particle 在晶片+z 面上光阻就會在表面上有甩痕而造成不均勻，有了均勻的光阻後可進行下一步驟。圖 3-10 示意在鈮酸鋰晶片上旋轉塗佈光阻。



●圖 4-3 在鈮酸鋰晶片上旋轉塗佈 AZ4620 正光阻

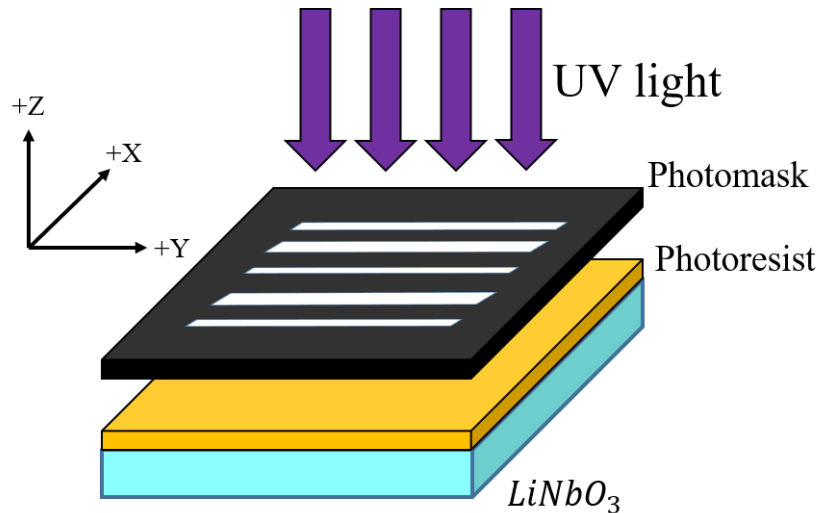
3. 晶片軟烤(Soft baking)：將晶片放置 Hot plate 上進行軟烤的動作，目的是為了將剛甩完的光阻中的水分烤乾，增加光阻的硬度及穩定度，在下一個步驟-曝光的時候不會因為光阻的穩定度不夠，而造成整個結構的崩壞，而軟烤的參數為在 90°C維持 5 分鐘(min)。
4. 曝光顯影(Exposure & Development)：將本論文所使用的電光非週期性極化反轉鋇酸鋰的晶疇排列(Pattern)，如圖 3-8 所示，將其製作成正光罩，由於在後面的鋇酸鋰晶片加高壓極化反轉的過程中，晶疇會向左右兩側擴散，所以在製作光罩的時候，我們會寫入經驗公式的程式來將晶疇縮小，在鋇酸鋰晶片加高壓極化反轉的過程後可以剛好的外擴到我們所需的極化反轉晶疇寬度，舉例來說，非週期晶疇排列中最小的單位晶疇 $5\mu\text{m}$ ，經過經驗公式的計算會在製作的光罩上將單位晶疇寬度設定成 $1.6\mu\text{m}$ 左右，正光罩中不需要極化反轉的區域為不透光區(正晶疇；+1)，需要極化反轉的區域為透光區(負晶疇；-1)，如圖 3-11 所示



●圖 4-4 本論文所製作的正光罩示意圖，黑色區域為需極化反轉透光區，而灰色區域為不需極化反轉不透光區

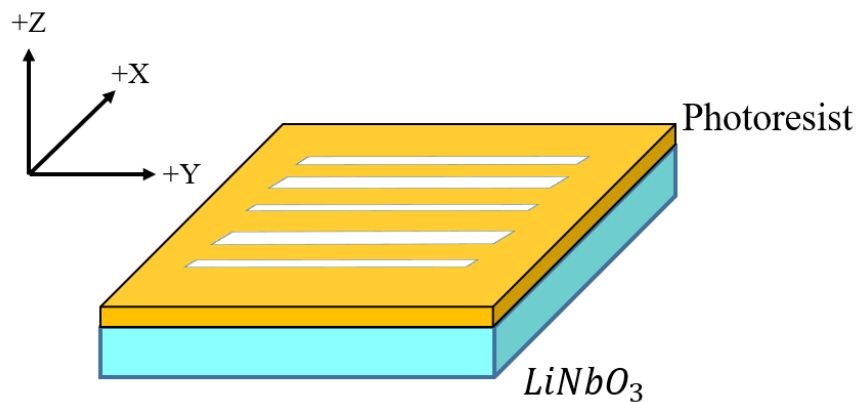
再將此正光罩與軟烤過後之有覆蓋光阻的晶片，同時放入 Mask Aligner(Q4000-

6IR)光罩對準曝光機，將正光罩與軟烤過後之有覆蓋光阻的晶片緊密貼合，光罩在上，晶片在下，並從上方照入一紫外光(Ultraviolet; UV light)，進行曝光的動作，由於是正光阻所以被紫外光所照射到的需極化反轉透光區的光阻會被軟化，如圖 3-12 所示，曝光時間為 10 秒(res)。



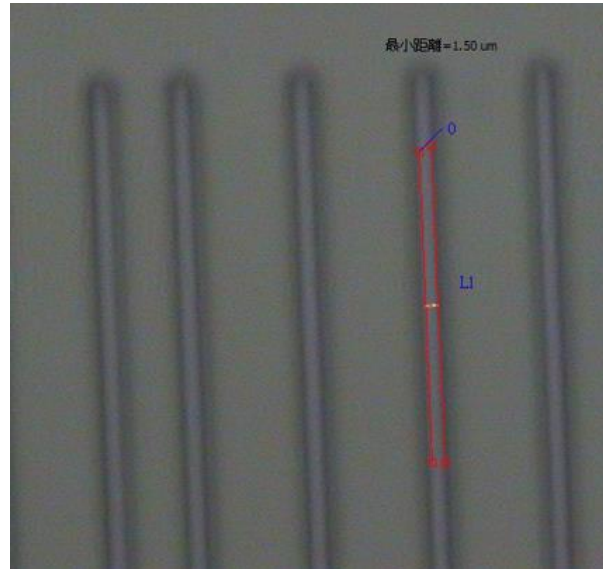
●圖 4-5 利用製作的光罩，放入曝光機中對晶片進行曝光的動作示意圖

接下來，將曝光好的晶片放入 TMAH 顯影液中，而剛剛被紫外光所曝曬到的透光區的軟化光阻，會跟著時間慢慢被溶解，顯影時間為 3 分鐘 10 秒(3min:10sec)，如圖 3-13 所示，最後用 DI-Water 將晶片清洗乾淨，切記顯影時間不可過長或過短，時間過短會造成需要被顯影掉的光阻尚未被溶解掉，而殘留在需極化反轉透光區上面，時間過長會造成線寬寬度過大。



●圖 4-6 光阻於定影之後的結構示意圖

完成了曝光顯影就會有未照射紫外光而留下來的光阻之不需極化反轉區域與照射紫外光而光阻溶解掉的需極化反轉區域，圖 3-14 為實際曝光完成之後用光學顯微鏡(Optical Microscopy；OM)觀看顯影完之光阻結構。



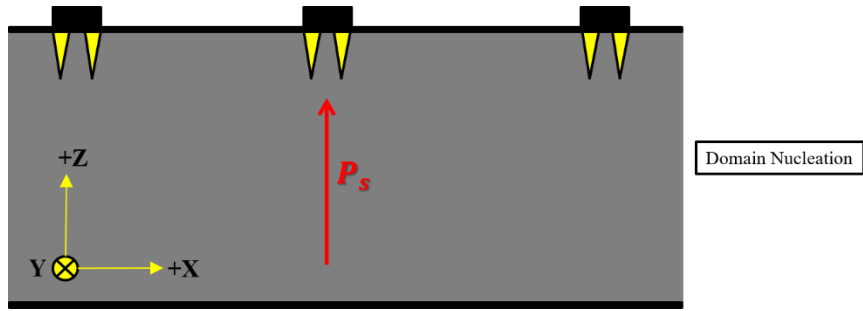
●圖 4-7 實際曝光完成之後用 OM 觀看顯影完之光阻結構

5. 硬烤(Hard Bake)：由上圖 3-11 的正光罩的最小設計寬度，與上圖 3-14 的曝光顯影完成之後的結構最小寬度，兩者的寬度相差不大，則表示曝光顯影成功，若寬度相差甚遠，則需回到第一步驟，重新設定部分參數，將完成曝光顯影完的晶片放入高溫烘箱，以特定的溫度曲線與速率，進行長時間的烘烤，將晶片上面的光阻完全的烤乾烤硬，如此一來光阻的硬度會增加，這樣可以讓留下來的光阻之不需極化反轉區域抵抗高壓電場，使其不被高壓電場通過。

4.3 使用加高電場法使晶疇反轉過程與晶疇反轉製程

利用上述五步驟之黃光微影技術所定義出來的需要極化反轉的區域，接下來要外加高壓電場使晶疇發生極化反轉，首先我們以下面幾個步驟來說明外加高壓電場晶疇極化反轉的過程^[4.1]：

1. 成核(Nucleation)：



●圖 4-8 成核點聚集於電場邊緣，此處成核密度較大

一開始先給晶片施加略低於矯頑電場的電場脈衝波串(Pulse train)，此舉可以隨機的增加在定義區上面的成核點(Nucleation Site)，而在電極的邊緣，會有尖端效應，電場會聚集在電極邊緣，所以在此處成核密度會較大，此處也會最先大於矯頑電場，所以又成為極化反轉起始點，而成核點的多寡會影響反轉的結果，所以此部步驟相當重要，如圖 3-15。

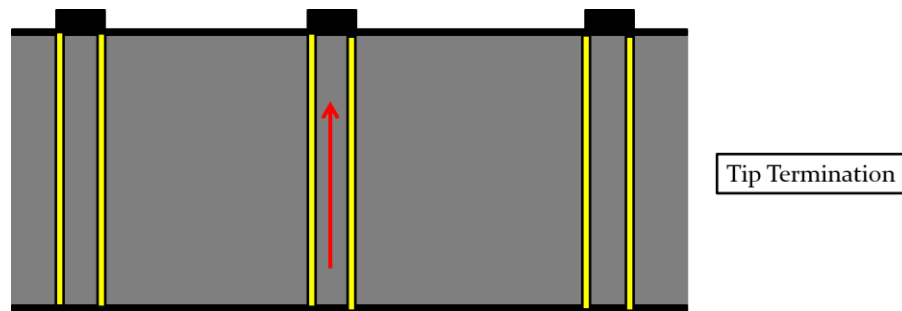
2. 尖端擴散(Tip Propagation)：



●圖 4-9 電極邊緣的成核點會迅速地向-Z 面延伸成長示意圖

成核點形成完畢之後，施加一超過矯完電場的電場，而電極邊緣的成核點會迅速地向-Z 面延伸成長，一般來說，本論文所使用的共熔比鈮酸鋰晶體(congruent lithium niobate)其縱向反轉的擴散速度比側向反轉的擴散速度快，其比例約為 1000：1，因此成核點會筆直向-Z 作成長的動作，並不會有所謂的成核點側向合併(Merge)，如圖 3-16。

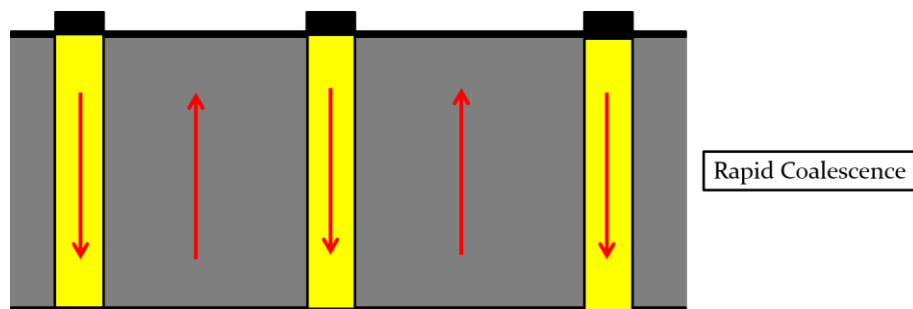
3. 尖端停止(Tip Termination)



●圖 4-10 電極邊緣形成一個反轉區域的側壁(Domain wall)示意圖

在持續外加超過矯頑電場的電場之下，電極邊緣的成核點會迅速地向-Z 面延伸成長最終到達-Z 表面，此時成核點會在兩側的電極邊緣形成一個平行 Z 軸的反轉區域側壁(Domain wall)，此階段時間約為 $1\mu\text{s}$ 就可完成，如圖 3-17。

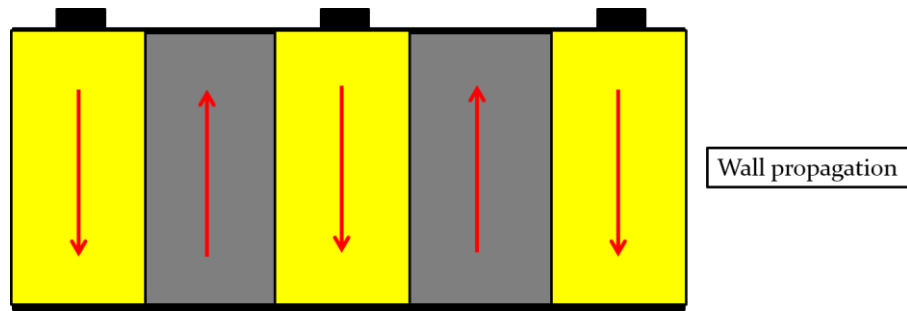
4. 極化反轉區域快速合併(Rapid Coalescence)



●圖 4-11 兩壁的成核點向背電極覆蓋的中心擴散示意圖

在持續的施加電場的情況下，反轉區域的側壁(Domain wall)會開始外擴，而因電極下的感受電場會比未被電極覆蓋的區域強，所以兩壁的成核點會先開始向中心電極覆蓋的區域側向擴散，直到把電極下的區域填滿為止，如圖 3-18。

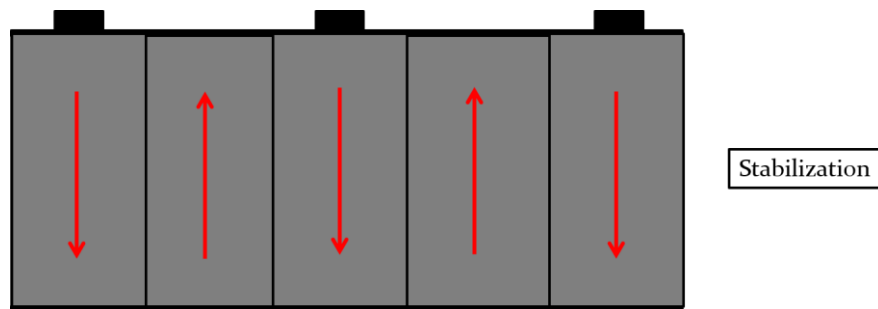
5. 側向擴散(Wall propagation)



●圖 4-12 晶疇側向擴散至電極未覆蓋的區域示意圖

當成核點擴散並填滿被電極所覆蓋的區域後，此時會晶疇開始側向擴散至電極未覆蓋的區域，晶疇將會側擴至工作週期(Duty cycle)50%時停止，而施加的電場大小會影響側擴的速率，不同的電極寬度也會造成不同的側向擴散的程度，在計算需要給多少電量的公式中也會影像側擴的區域，所以電場的大小、電量、電極的設計寬度皆是晶疇是否會擴散至工作週期(Duty cycle)50%時停止的重要因素。

6. 穩定(Stabilization)

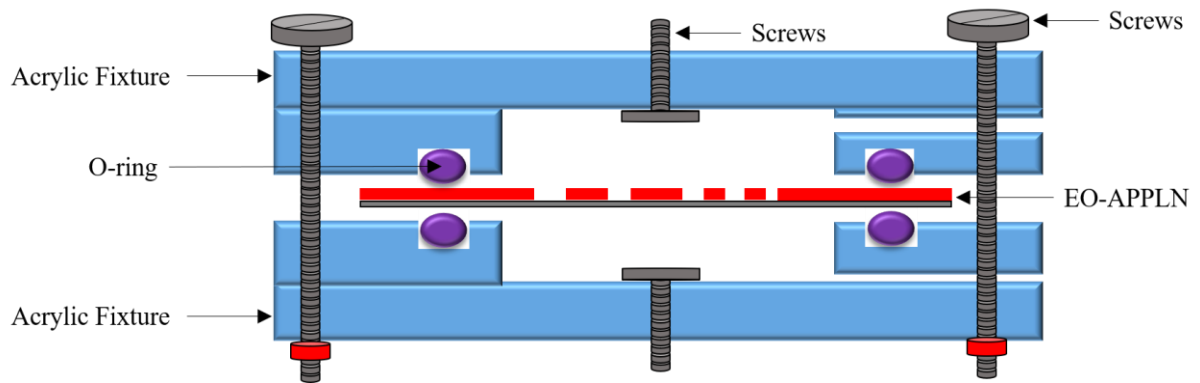


●圖 4-13 穩定後的正負晶疇示意圖

當施加一超過矯頑電場的電場讓正負晶疇的工作週期(Duty cycle)為 50%時，由於還處於不穩定的情形，若此時直接停止施加電場的話，有可能會造成已經反轉的晶疇被反轉回來(Back switching)，所以需要施加一略低於矯頑電場一段時間，並慢慢地降低施加電場，藉此來穩定晶疇。

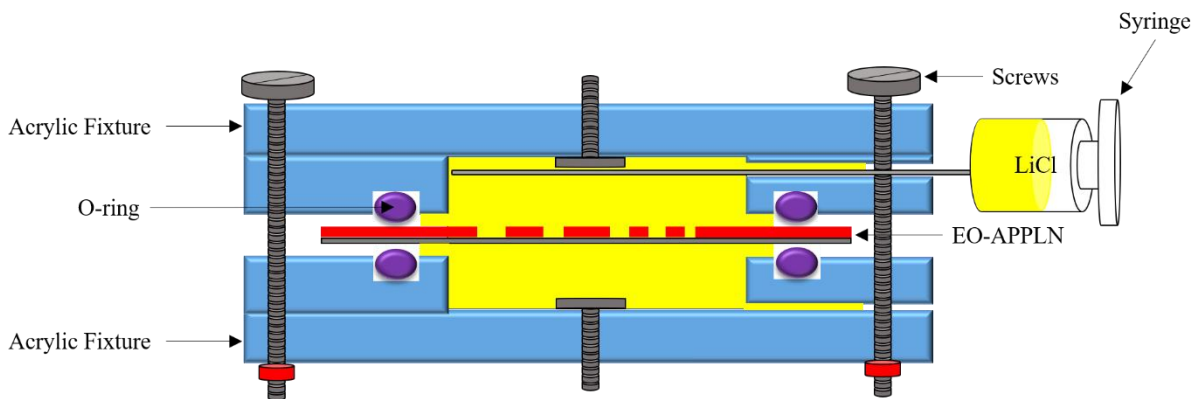
接下來會說明共熔比鈮酸鋰晶體(congruent lithium niobate)晶疇極化反轉的製作過程：

1. **清洗加固定：**先用 IPA 清洗壓克力夾具，再用 DI-water 作清洗，後用氮氣槍吹乾壓克力夾具。O-ring 用 IPA 擦拭乾淨，O-ring 槽中用矽油塗一圈，避免 O-ring 槽中有多餘的空氣在內。將硬烤完後的晶片用氮氣槍將 Particle 清乾淨，將晶片固定在壓克力夾具中間，並用螺絲適度的拴緊，如圖 3-21 所示



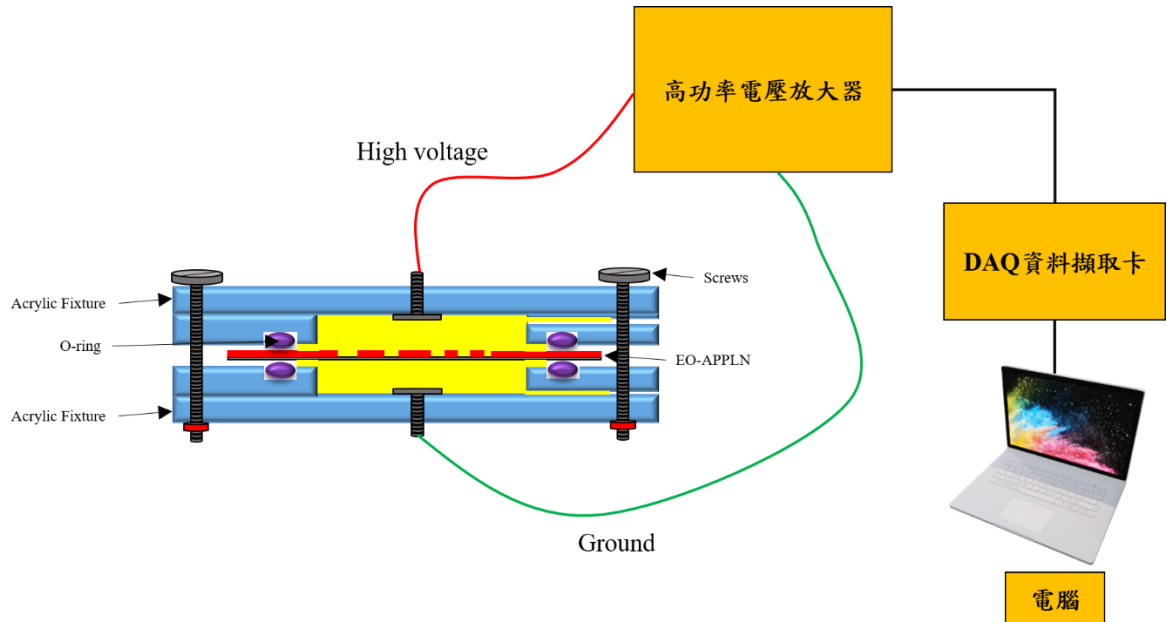
●圖 4-14 晶片固定在壓克力夾具中示意圖

2. **注入電極：**我們將要極化反轉的區域定義電極，所以需要再壓克力夾具與晶片之間的夾縫空間中注入氯化鋰(Lithium Chloride; LiCl)飽和電解液作為施加高壓電場的液態電極，利用細針筒，將 LiCl 注入壓克力夾具之中，注入完液態電極後，用真空膠帶封住兩出口，避免液態電極互相流通而造成危險，如圖 3-22 所示



●圖 4-15 在固定的晶片與壓克力夾具中注入 LiCl

3. 施予高壓電場使晶疇極化反轉：將設定好的壓克力夾具，接上高功率電壓放大器，(Trek 20/20A)，再將高功率電壓放大器接上電腦，以電腦輸入電場波形訊號至高功率電壓放大器中進行 2000 倍放大，最後輸入給壓克力夾具，如圖 3-33 所示



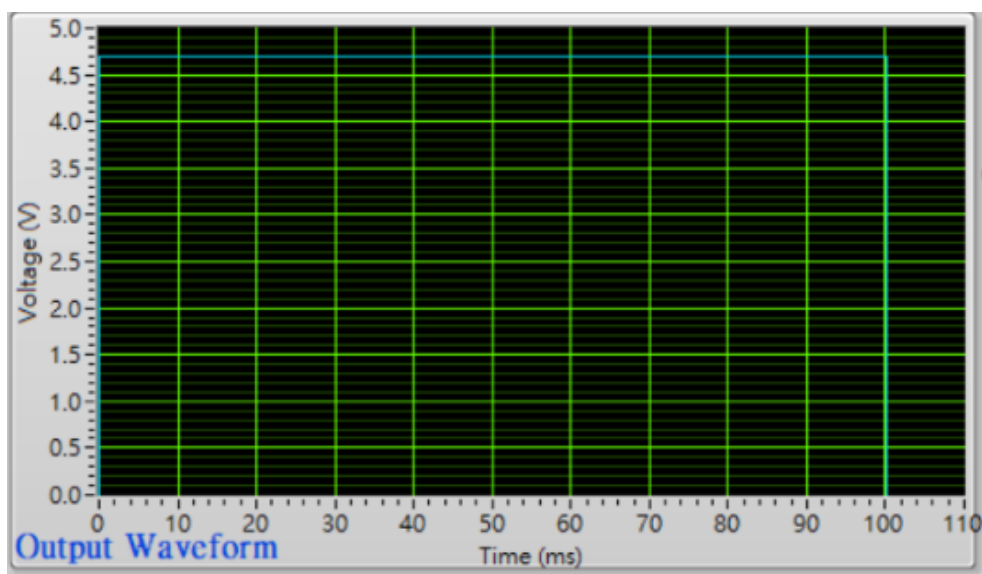
●圖 4-16 施予高電壓電場架構圖

關於電場波形的計算，根據需要極化反轉的面積，可以計算出極化反轉時該給予的電場的作用時間，計算式為 $T = \frac{Q}{I}$ ，其中 I 為高功率電壓放大器的限流大小， Q 為電量，而電量的公式為

$$Q = 2 \times P_s \times A_{poling} \times f \quad (4.2)$$

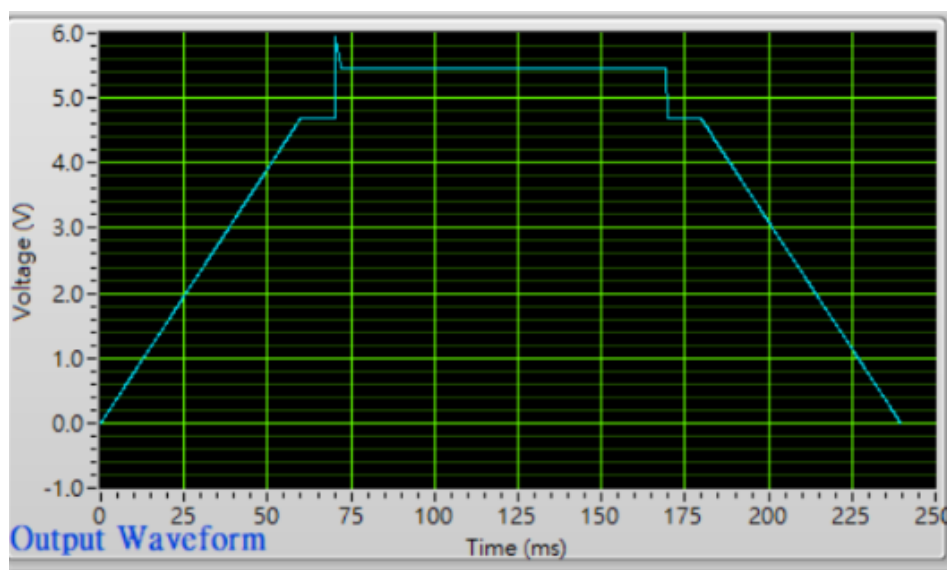
P_s 為晶體的自發極化密度 (Spontaneous Polarization Density)， f 為經驗常數， A_{poling} 為需要極化反轉的面積。

在施加電場使其極化反轉時，首先會先給晶片施加略低於矯頑電場 (21.0kV/mm) 的電場脈衝波串 (Pulse train) 隨機的增加在定義區上面的成核點 (Nucleation Site)，電場脈衝值為 18.8kV/mm，如圖 4-17 所示。



●圖 4-17 增加成核點的電場脈衝示意圖

接下來進行主要極化反轉的部分，給予一定義的特定的電場波形，如圖 4-18 所示



●圖 4-18 極化反轉過程的施加電場波形示意圖

此電場波形可以分為下面幾個過程步驟

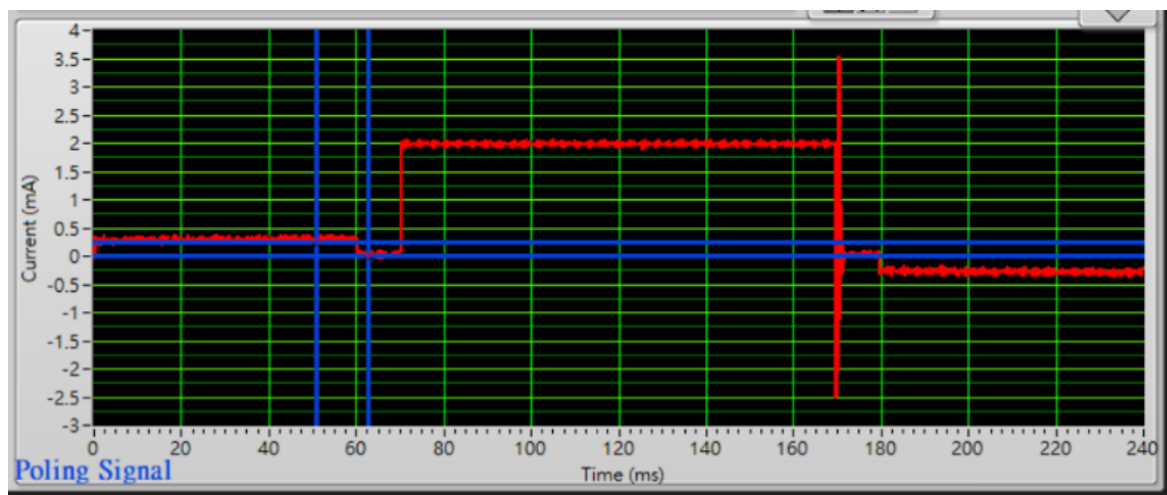
- A. 首先，先讓電場逐漸增加至一略低於矯頑電場(21.0kV/mm)的電場 18.8kV/mm，並維持一段時間，讓晶片維持在尚未極化反轉卻很接近高於矯頑電場的臨界值，使晶片在反轉的時候更容易。
- B. 接下來給予一成核電場峰值(Nucleation peak)，電場峰值為 23.8 kV/mm，

使晶片生成大量成核點，並且迅速地向-Z 面延伸成長最終到達-Z 表面。

C. 接下來使電場維持在 21.9kV/mm 一段時間，此段時間即為上述所說之計算的極化反轉時該給予的電場的作用時間，這段時間使成核點進行測向擴散，最終達到欲極化反轉的面積。

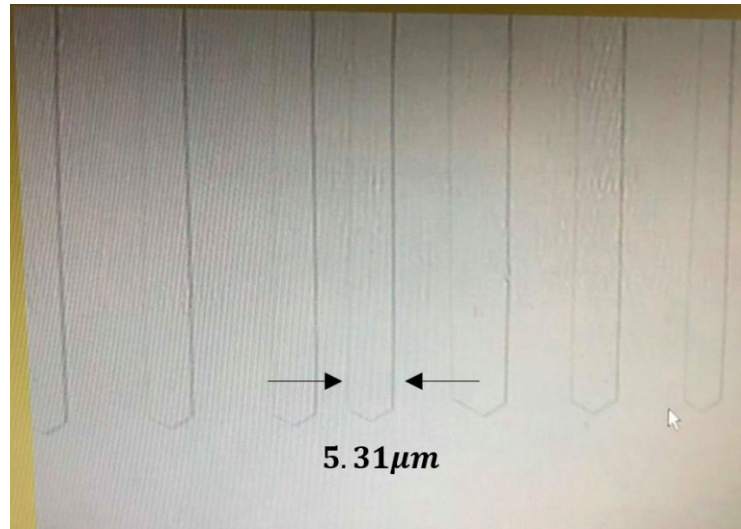
D. 最後施加一略低於矯頑電場的電場 18.8kV/mm 一段時間，避免造成已經反轉的晶疇被反轉回來(Back switching)，而後慢慢將電場降回零值。

在極化反轉之後，我們可以得到一個極化反轉的電流響應圖，可以知道極化反轉時的概況，若有反轉電流的產生，且響應電流圖的時間也與電場波形圖的時間相呼應，代表確實有極化反轉發生；若無反轉電流，可知此次反轉為無效，可探討發生了甚麼錯誤，例如：晶片破片、電場未確實通過…等等，響應電流圖如圖 4-19 所示



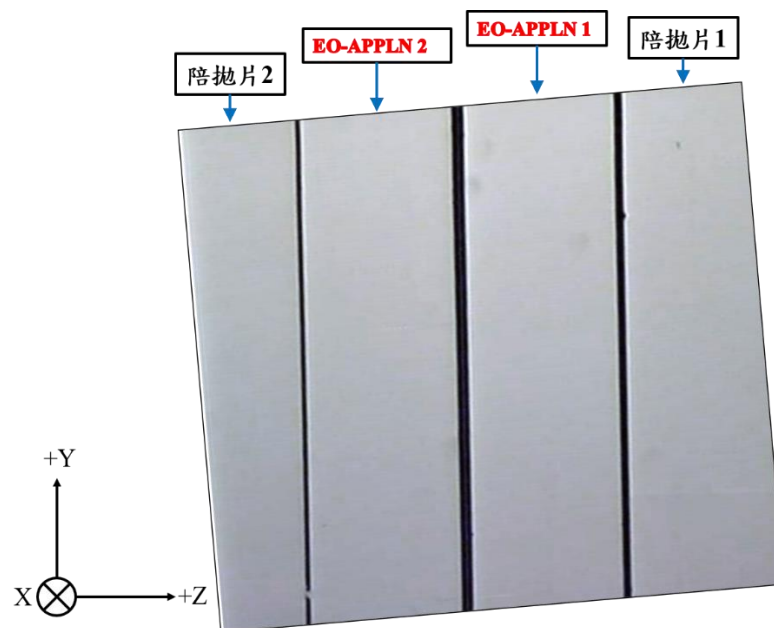
●圖 4-19 極化反轉電流響應圖

4. **蝕刻察看結果：**將經過極化反轉過的鈮酸鋰晶體，在晶片+Z 面上泡入氫氟酸 (Hydrofluoric acid; HF) 中一段時間後，由於正晶疇(+Z)與負晶疇(-Z)被蝕刻的速率不同，所以可以從光學顯微鏡(Optical Microscopy; OM)觀看極化反轉的結果，如圖 4-20 所示，圖中為極化反轉後，最後的最小負晶疇，約為5 μ m



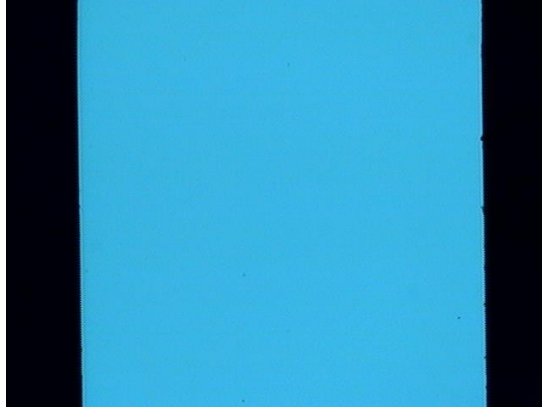
●圖 4-20 +Z 面蝕刻結果

將完成極化反轉的晶片進行切割的動作，本論文使用 DAD322 自動切割機來切割鈮酸鋰晶片，將鈮酸鋰晶圓切成長度(x 方向)為 2cm(設計的 pattern 長)與寬度(y 方向)為 1mm 的小 Chip，之所以要切成寬度為 1mm，是因為在外加電光調制 Y 方向電場時，可以利用比較小的電壓輸出而得到比較高的電場值(V/mm)，切割完晶片後我們需要將我們晶片的兩面端面(YZ 面)作研磨拋光的動作，此舉為了讓光在入射晶片時不會晶片端面的不平整，而造成不必要的訊號光損耗，拋光後的兩端面如圖 4-21 所示



●圖 4-21 晶片端面拋光後的結果

經過拋光後的晶片端面需要再鍍上特定波長的抗反射膜，由於未鍍抗反射膜的端面具有一定的反射率，所以需要鍍上特定波長的抗反射膜，讓其成為高穿透率，根據本論文的操作波長為 1064.5nm 與 1342.33nm，我們鍍上了讓端面在這兩段波長穿透率 $>99.5\%$ 的抗反射膜，圖 4-22 為鍍完抗反射膜的端面結果圖



●圖 4-22 鍍完抗反射膜的端面結果圖

到此，雙波長 1064.5nm & 1342.33nm 的電光非週期性極化反轉鋇酸鋰晶體的製作算是完成了，圖 4-23 為晶片製作完成圖



●圖 4-23 晶片製作完成圖

第五章 元件模擬設計結果與實驗量測結果分析

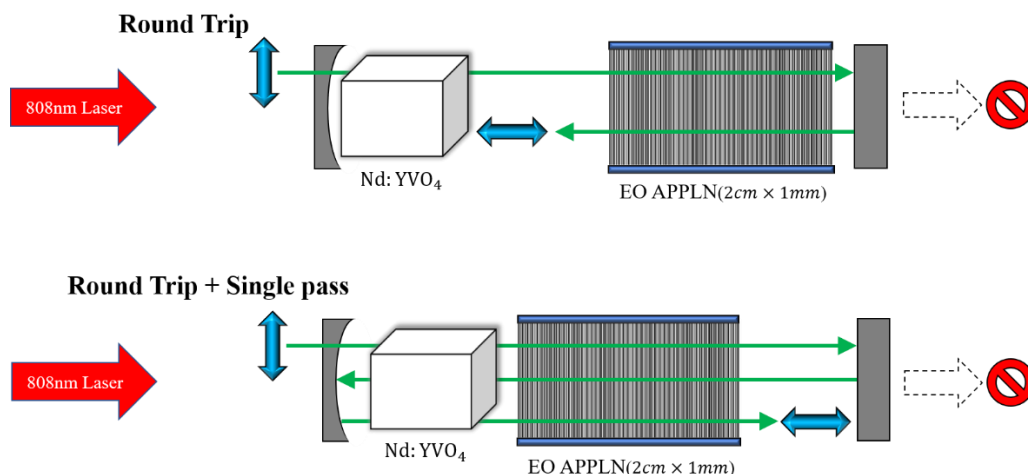
5.1 雙波長電光非週期性偏振調制模擬結果

在第四章第一節中所提及的搭配模擬退火法與利用計算非週期性極化反轉鈮酸鋰晶體(EOAPPLN)的電光耦合方程式之疊代法所模擬出來的雙波長 1064.5nm & 1342.33nm 的電光非週期性極化反轉鈮酸鋰晶體，而其中的模擬結果的參數如下

模擬結果之參數	
Crystal length	2cm
The unit of minimum domain	5 μ m
Phase matching temperature	40 $^{\circ}$ C
Signal wavelength	1064.5nm & 1342.33nm
$A_{e,\lambda_{1064},Target\ value}$ (90V/mm)	0.5974
$A_{e,\lambda_{1342},Target\ value}$ (90V/mm)	0.1235
wi 權重係數	1
β 效率等高係數	1

☆表 5-1 模擬結果之參數

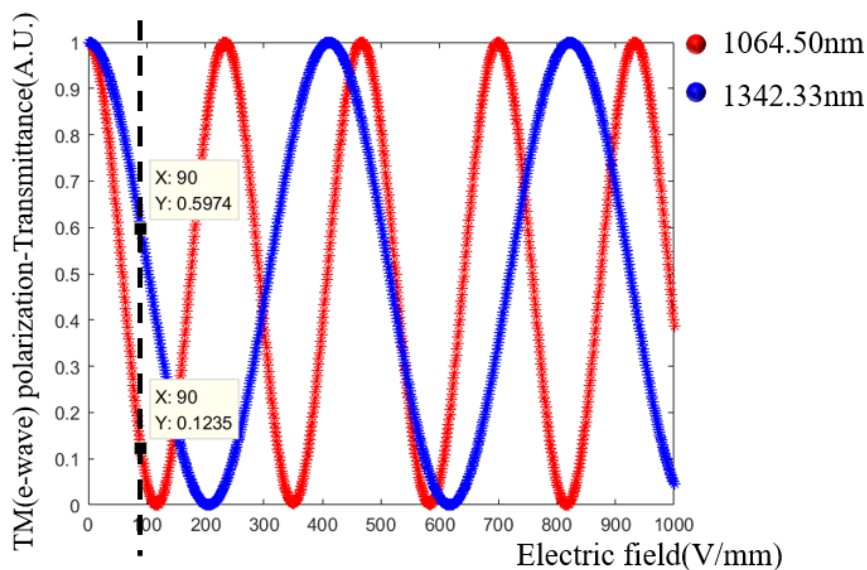
根據第一章 1.4 節所描述到的由於本論文為 e-wave 線性共振系統，而在第三章 3.3 節中有提及本論文的模擬結果為 Round trip 的結果，今天將我們的晶片放入共振腔，接下來我們要討論抑制設計的波長雷射光之情形，如圖 5-1 所示



●圖 5-1 e-wave 線性共振系統之電光抑制討論示意圖

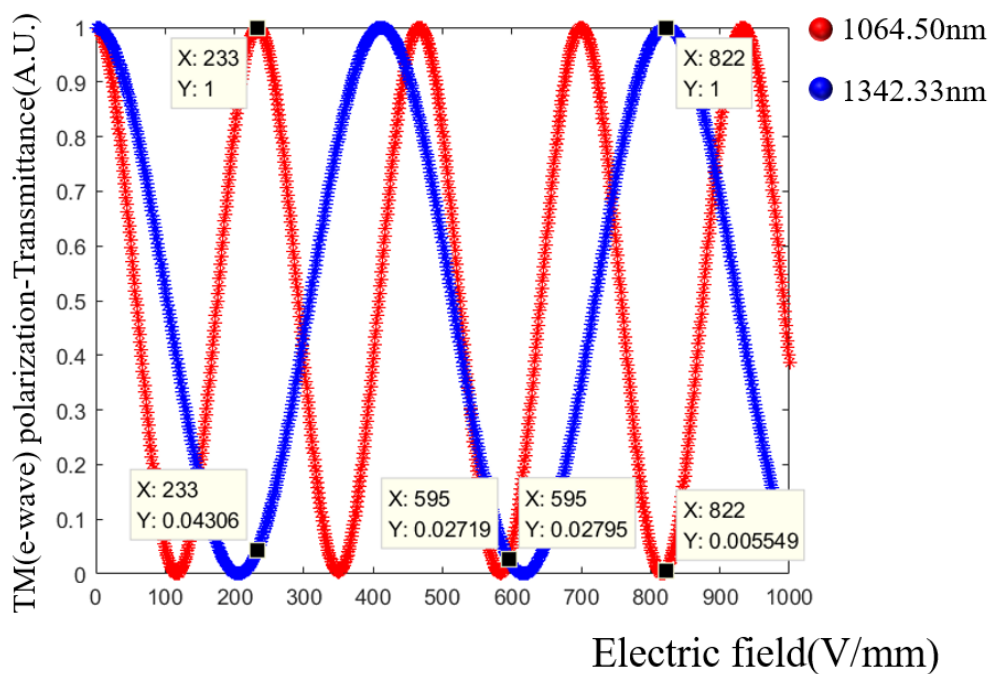
由於為 e-wave 線性共振系統，pump 雷射光為 e-wave 光入射至共振腔中，經過增益介質 Nd:YVO₄，再經過電光非週期晶片，而後經過 Mirror 2 反射之後再次經過晶片，而此時偏振已經被轉成 o-wave，當再次進入增益介質時損耗已遠遠大於增益，所以經過一個 Round trip 之後的共振，基本上雷射光就完全被抑制而不會輸出雷射光，故此我們的模擬為 Round trip 的 e-wave 穿透率變化。

所以我們讓最終的目標函數值在 90V/mm 的定電場的情況下，讓 1064.5nm 的 TM 偏振態(e-wave)值逼近 0.5974，也就是穿透率為 59.74%，而讓 1342.33nm 的 TM 偏振態(e-wave)值逼近 0.1235，也就是穿透率為 12.35%，而此兩者波長的 TM 偏振態(e-wave)的穿透率就會隨著電場做餘弦波的振盪，如圖 5-2 所示



●圖 5-2 在電場 90V/mm 情況下讓兩波長達到預設目標函數值得到 TM(e-wave) 穿透率對電場做餘弦振盪

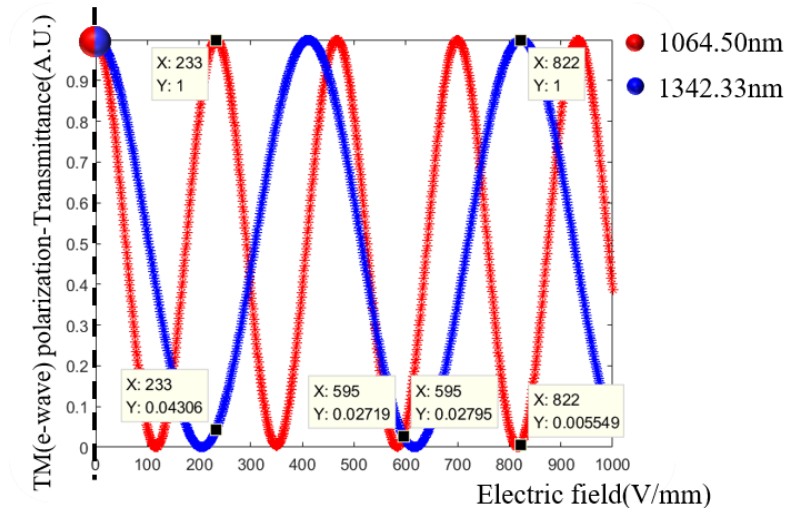
而最後會得到我們所需要的 1064.5nm & 1342.33nm 的穿透率對電場的關係圖，
下圖 5-3 為 Round trip 的 1064.5nm & 1342.33nm 的穿透率對電場的模擬結果圖



●圖 5-3 Round trip 之 1064.5nm & 1342.33nm 的穿透率對電場的模擬結果圖

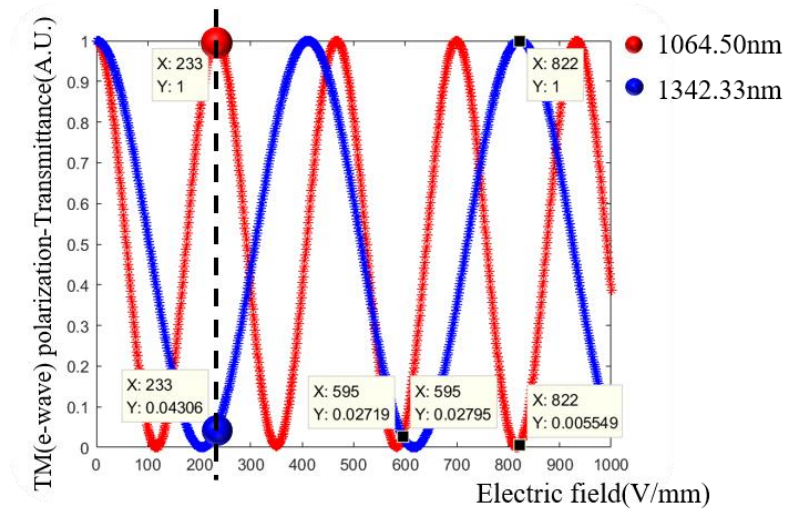
由圖 5-1 可以得知在四種不同的電場下的情況

1. 在 Y 方向電場 0V/mm 時，我們可以知道 1064.5nm & 1342.33nm 的偏振穿透率皆為 1，由於初始設定為 $A_e(0) = 1$ ； $A_o(0) = 0$ ，兩者波長皆能輸出，在電場 0V/mm 時，我們可以從圖 5-4 看出波長 1064.5nm(紅球) & 1342.33nm(藍球)的 TM(e-wave)穿透率；



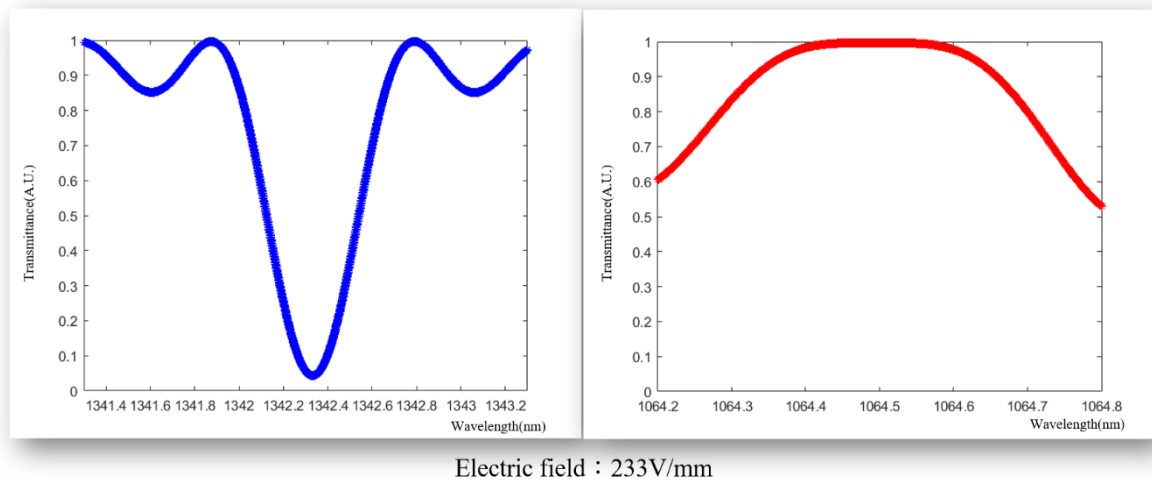
●圖 5-4 波長 1064.5nm(紅球) & 1342.33nm(藍球)在 0V/mm 電場下的 TM(e-wave)穿透率示意圖

2. 在施加 Y 方向電場 233V/mm 時，我們可以得到 1064.5nm 的偏振穿透率為 1(100%)，如圖 5-5 中的紅球點表示，而我們可以在同電場下看到 1342.33nm 被抑制成偏振穿透率為 0.04306(4%)，如圖 5-5 中的藍球點表示，由於 1342.33nm 的 TM 偏振態(e-wave)剩下 0.04306，所以若晶體放入 e-wave 線性共振系統，基本上是不可能得到增益而輸出雷射的，所以在電場 233V/mm 作用下，我們只會看到 1064.5nm 的雷射光輸出，圖 5-6 為單看電場 233V/mm 下 1064.5nm & 1342.33nm 偏振穿透圖，紅色曲線為 1064.5nm 在 233V/mm 的偏振穿透圖，藍色曲線為 1342.33nm 在 233V/mm 的偏振穿透圖；



●圖 5-5 波長 1064.5nm(紅球) & 1342.33nm(藍球)在 233V/mm 電場下的 TM(e-wave)穿透率示意

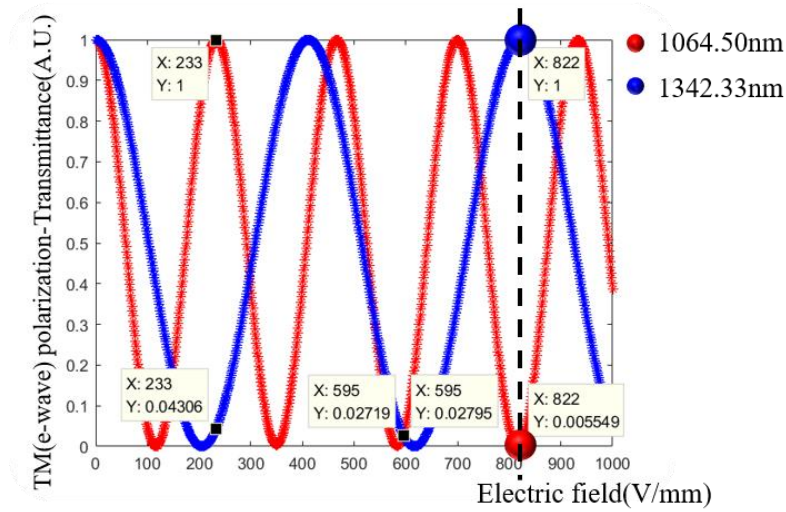
圖



●圖 5-6 電場 233V/mm 下 1064.5nm & 1342.33nm 偏振穿透圖

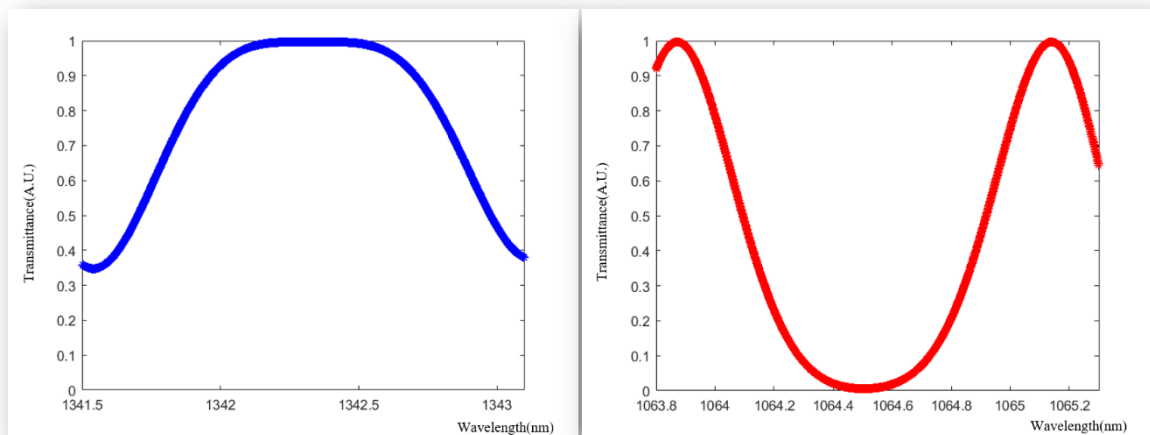
3. 在施加 Y 方向電場 822V/mm 時，我們可以得到 1342.33nm 的偏振穿透率為 1(100%)，如圖 5-7 中的藍球點表示，而我們可以在同電場下看到 1064.5nm 被抑制成偏振穿透率為 0.005549(0.5%)，如圖 5-7 中的紅球點表示，由於 1064.4nm 的 TM 偏振態(e-wave)剩下 0.005549，所以若晶體放入 e-wave 線性共振系統，基本上是不可能得到增益而輸出雷射的，所以在電場 822V/mm 作用下，我們只會看到 1342.33nm 的雷射光輸出，圖 5-8 為單看電場 822V/mm

下 1064.5nm & 1342.33nm 偏振穿透圖，紅色曲線為 1064.5nm 在 822V/mm 的偏振穿透圖，藍色曲線為 1342.33nm 在 822V/mm 的偏振穿透圖；



●圖 5-7 波長 1064.5nm(紅球) & 1342.33nm(藍球)在 822V/mm 電場下的 TM(e-wave)穿透率示意

圖

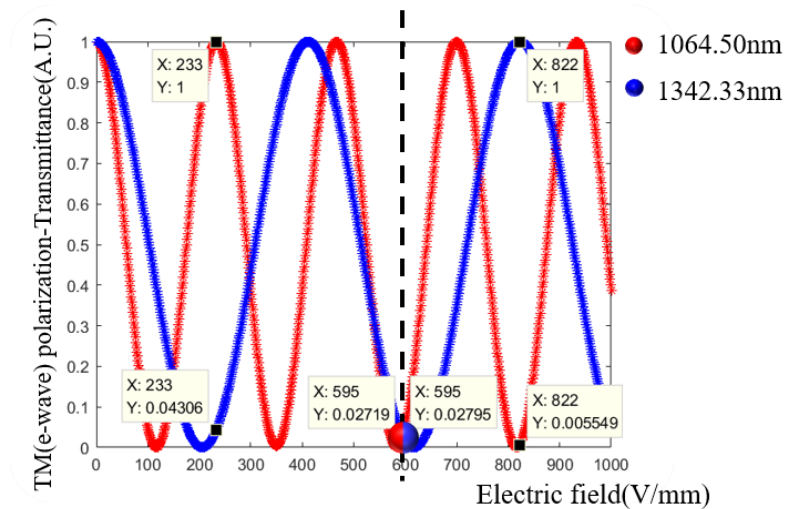


Electric field : 822V/mm

●圖 5-8 電場 822V/mm 下 1064.5nm & 1342.33nm 偏振穿透圖

4. 在 Y 方向電場 595V/mm 時，我們可以知道 1064.5nm & 1342.33nm 被抑制成偏振穿透率分別為 0.02719(2.719%) & 0.02795(2.795%)，晶體放入 e-wave 線性共振系統，基本上是不可能得到增益而輸出雷射的，所以在施加電場 595V/mm 下，兩者都處於不得 gain 的情況所以沒有任何雷射光輸出，而在電

場 595V/mm 時，我們可以從圖 5-9 看出波長 1064.5nm(紅球)& 1342.33nm(藍球)的 TM(e-wave)穿透率。



●圖 5-9 波長 1064.5nm(紅球) & 1342.33nm(藍球)在 595V/mm 電場下的 TM(e-wave)穿透率示意圖

5.2 實驗架構與結果分析

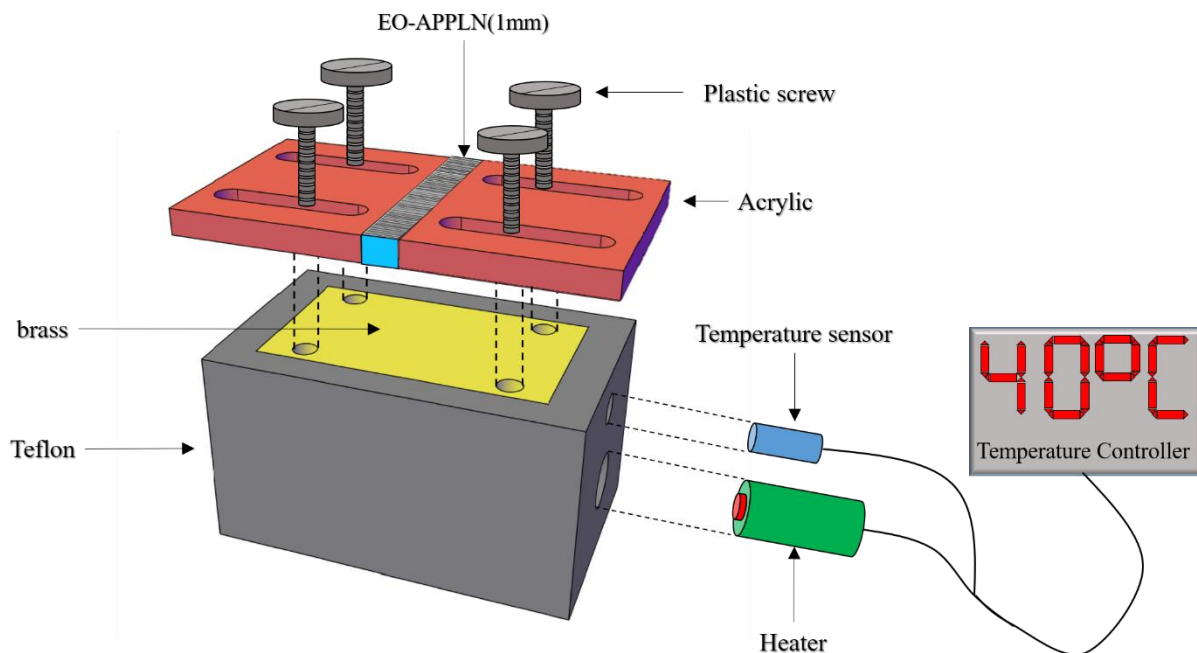
本實驗會使用的雷射光源與實驗儀器的類型規格如下表

光源與儀器規格	
雷射光源	LIMO 二極體雷射，波長：808nm，作為 Nd:YVO ₄ 的泵浦光源
光譜儀	MS9740A Optical Spectrum Analyzer Remote Control
功率計與功率檢測器	Newport Power meter 1936R/Newport 818-IR
示波器	Agilent S4833ADSO

1.高壓電源供應器	KEPCO High voltage(BHK 1000-0.2MG)
2.高壓電源供應器	Bipolar Operational Power supply/Amplifier(BOP 1000M)
訊號產生器	Stanford Research systems P345 function generator
脈衝訊號產生器	Behlke HTS-1107-HB-C

☆表 5-2 雷射光源與實驗儀器的類型規格

在實驗架設光路架構前，需要有一個前置作業，那就是我們的晶體需要施加一個可以溫控以及可以施加 DC 高電壓的載具，而本實驗所用到的溫度控制器為 YOKOGAWA 公司所購買，型號為 UT150，並搭配電熱棒及感溫棒，載具的示意圖如圖 5-10 所示



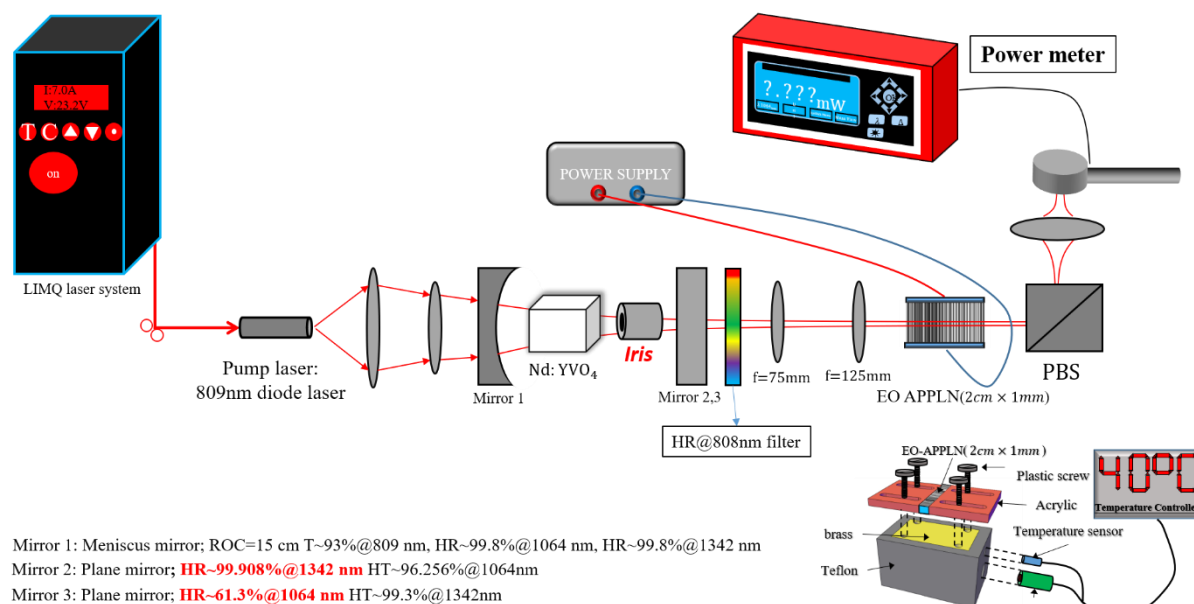
●圖 5-10 載具設計示意圖

首先載具中的黃銅經過機械加工過後，插入電熱棒及感溫棒，讓黃銅作為加

熱介質讓溫度維持在 40°C，並將黃銅當作基底放上晶體，將晶體的兩端 Y 面塗佈上導電的銀漆作為施加高電壓的導電介質，再來在晶體 Y 面的兩端利用壓克力加上塑膠螺絲來固定，並用導電銅膠帶連接至塑膠螺絲，我們會在 Y 面兩端的塑膠螺絲上夾上電極，為了避免晶體的 Y 面兩端塗佈的銀漆或導電銅膠帶直接接觸到黃銅金屬而造成短路現象，所以我們會在晶體與黃銅金屬的中間加入鋪墊一層雲母片，一來可以將黃銅金屬做絕緣的動作，還可以將熱較均勻的導在晶體上，由於施加 Y 方向的電光效應中，溫度的變化對實驗的影響非常的靈敏，所以最後我們在黃銅外面包覆鐵氟龍，可以有效的讓穩定溫度。

接下來我們的實驗會分成三個量測的架構與結果分析，一個為共振腔外的 Single pass 之 1064.5nm & 1342.33nm 的電光調制量測，一個為在共振腔內的 Round Trip 之 1064.5nm & 1342.33nm 的電光調制 CW Laser 量測，最後一個為共振腔內的 Round Trip 之 1064.5nm & 1342.33nm 的電光 Q 調制量測

1. 共振腔外的 Single pass 之 1064.5nm & 1342.33nm 的電光調制量測

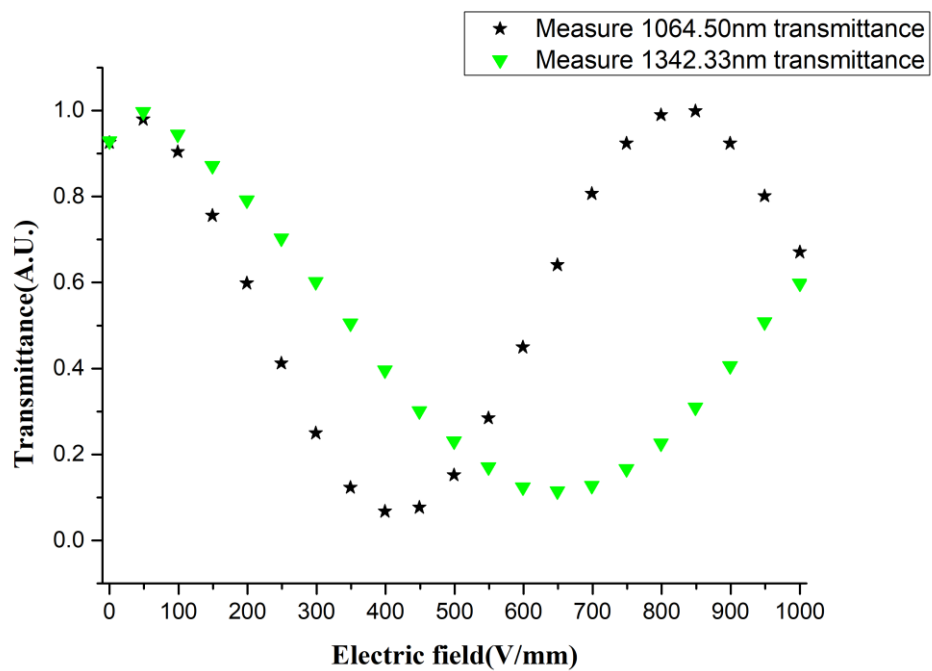


●圖 5-11 共振腔外的 Single pass 之電光調制量測

在圖 5-11 的實驗架構中，我們使用 e-wave 線性共振腔的形式，而其 e-wave 比 o-wave 之線性偏振比為大於 237：1，泵浦光源使用波長為 808nm 的二極體雷射光纖耦合雷射，首先調整 808nm 的泵浦雷射光源輸出的偏振為垂直於增益介質 Nd:YVO₄ a-axis 與 CLN 晶體的主軸，也就是 TM 偏振態，使 808nm 有最好的吸收效率，並使雷射達到最大效率輸出，將 808nm 泵浦光源聚焦成適當大小的平行光，並經由耦合透鏡(Coupling lens)，把泵浦光源聚焦至增益介質 Nd:YVO₄ 靠近前段的區域，為了讓匯聚的泵浦光大小與共振腔共振模態的大小相同，而泵浦的能量轉換成共振頻率光的能量將會是最理想的，第一面共振鏡 M1 選用的是平凹的雷射鏡，其曲率半徑為 150mm，將 M1 兩面皆鍍上 808nm 抗反射膜，以減少泵浦光源在經過 M1 共振鏡的時候的損耗，同時在第二面鍍上 1064.5nm & 1342.33nm 的高反射膜條件，以提供共振，而為了配合共振腔的穩定條件，並且考慮腔內的非線性轉換需要高強度的需求(光束小)，所以我們將第二面與第三面共振鏡選用平面鏡，第二面共振鏡 M2 鍍上 1342.33nm 的高反射膜與 1064.5nm 的抗反射膜，而在第三面共振鏡 M3 鍍上 1064.5nm 的 PR 反射膜與 1342.33 抗反射膜。

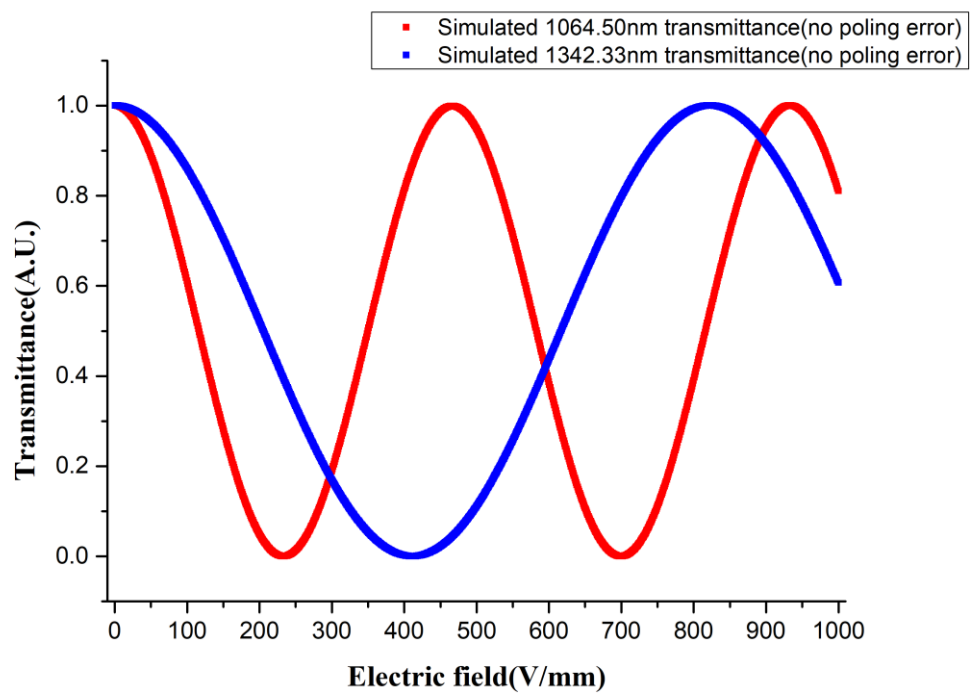
首先，我們拿到製作好的電光非週期性極化反轉鈮酸鋰晶體，若今天要快速的知道所製作的晶片是否符合我們所模擬的結果，最簡單的方法就是 Single pass 的腔外量測中，在泵浦強度為 7.014W 的時候，利用 M1 & M2 來線性共振 1064.5nm，其輸出功率為 46.32mW，並經由兩面聚焦透鏡，將光源聚焦至晶體中，經過晶體後我們再利用偏振分光稜鏡(Polarization beam splitter；PBS)作分光的動作，並在 TM 偏振光輸出的地方，將光聚焦至 detector 818-IR 之中，在過程中使用高電壓電源供應器(KEPCO High voltage(BHK 1000-0.2MG))對晶體施加 Y 方向電場從 0V/mm 到 1000V/mm，並在 Power meter 中量測隨著電場的上升 TM 偏振的 1064.5nm 穿透效率，第二我們將 M2 換成 M3，也就是用 M1 & M3 來線性共振 1342.33nm，其輸出功率為 10.84mW，方法相同，最後量測隨著電場的上升 TM 偏振的 1342.33nm 穿透效率，最後我們可以將 1064.5nm & 1342.33nm 得到的穿

透效率對電場作圖，如圖 5-12 所示



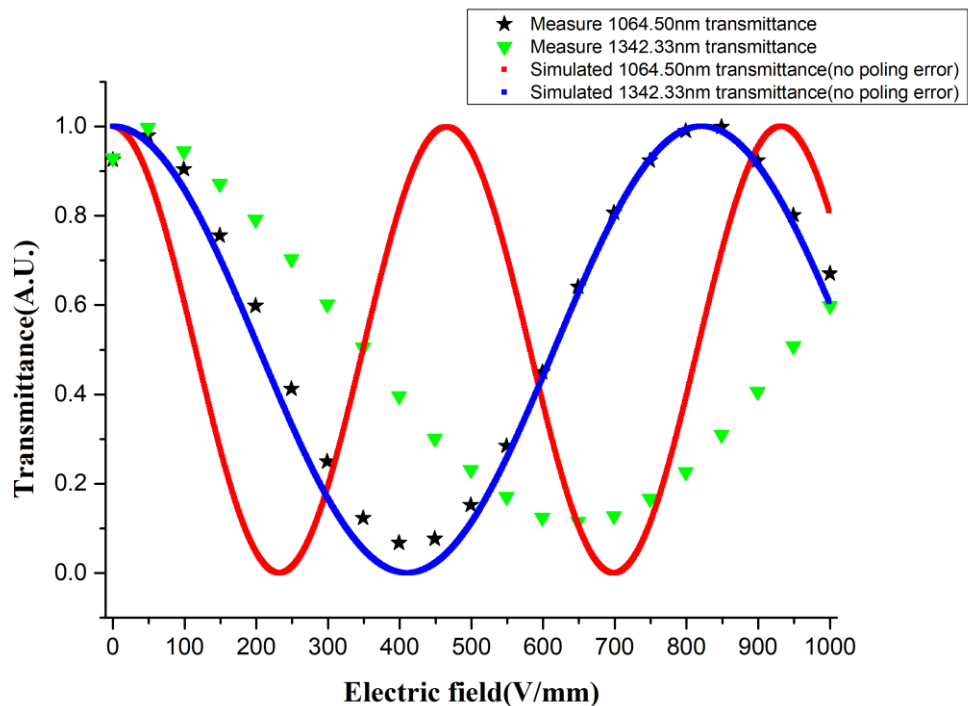
●圖 5-12 1064.5nm & 1342.33nm 之穿透效率對電場作圖

量測完之後我們將模擬的 Single pass 之 1064.5nm & 1342.33nm 的穿透率對電場的模擬結果圖對實際量測的圖作比較，單趟的模擬結果圖如圖 5-13 所示



●圖 5-13 單趟的模擬之穿透效率對電場結果圖

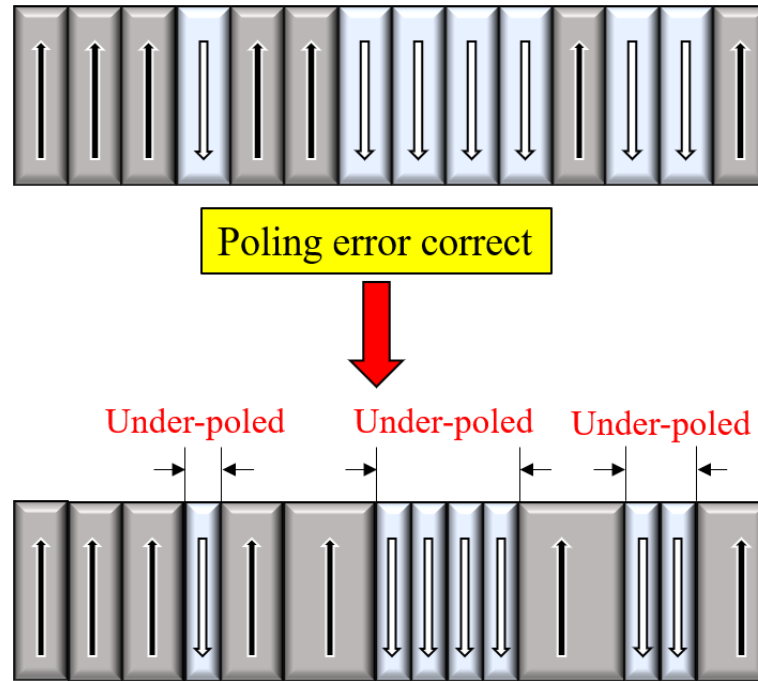
我們將單趟模擬的結果圖與實際量測到的單趟結果圖作一個疊合，如圖 5-14 所示



●圖 5-14 單趟模擬與實際量測到之穿透效率對電場結果疊合圖

我們可以從圖 5-14 看到模擬與量測上有一些誤差，所以我們將有可能造成的誤差導入模擬程式中，進行模擬結果，而可能造成的誤差原因，我們分成三點

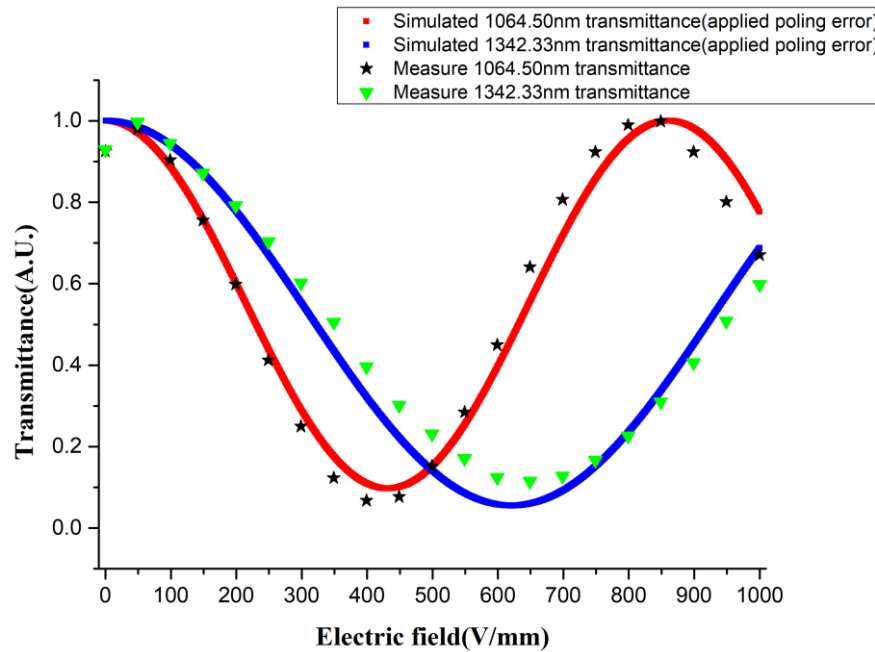
1. 在製程中，當我們在進行晶疇極化反轉過程之時，有些負晶疇在進行側向擴散的時候，沒有達到預定的負晶疇寬度的時候，反轉過程即結束，所以導致所謂 Under-poled 的現象，Under-poled 大約在 $3\sim 4\mu\text{m}$ (Random)之間，如圖 5-15 所示



●圖 5-15 Poling 過程中造成 Under-poled 示意圖

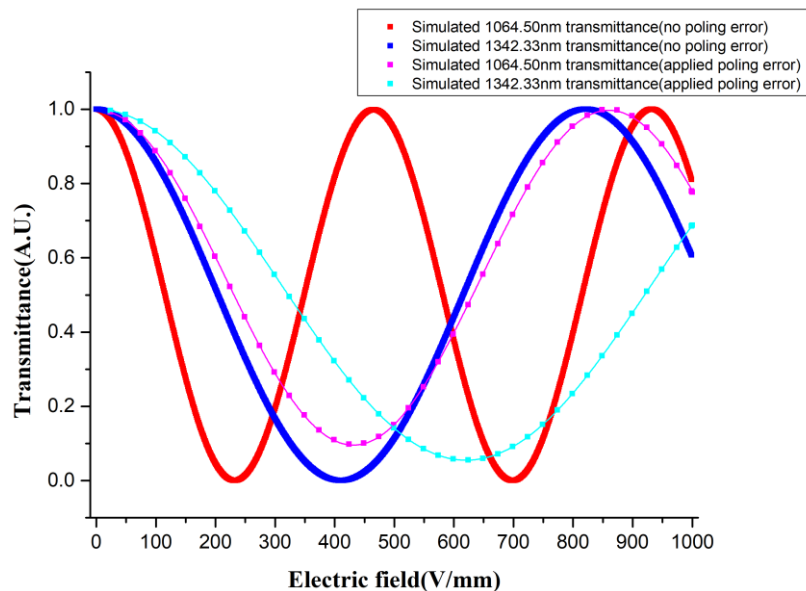
2. 由於第一點所提及的 Under-poled 現象，所以造成了工作週期的變化，也就是加總正晶疇長度比加總負晶疇長度不在是 1:1，所以會對 Y 場電光效應中的電光係數有所影響，原模擬的電光係數 $\gamma_{51} = 28pm/V$ ，我們將其降至 $\gamma_{51} = 24pm/V$ ，進行模擬。
3. 模擬中的相位匹配的溫度為 $40^{\circ}C$ ，但是在實際量測時並不會那麼準確，所以我們將相位匹配的溫度為 $40^{\circ}C \rightarrow 40.2^{\circ}C$ 。

將以上三點導入程式中進行單趟的模擬曲線結果圖，並與將量測的結果圖進行疊合，可以得到修正後的結果圖，如圖 5-16 所示



●圖 5-16 模擬修正後的單趟模擬曲線結果與實際量測結果之 1064.5nm & 1342.33nm 之穿透效率對電場作圖

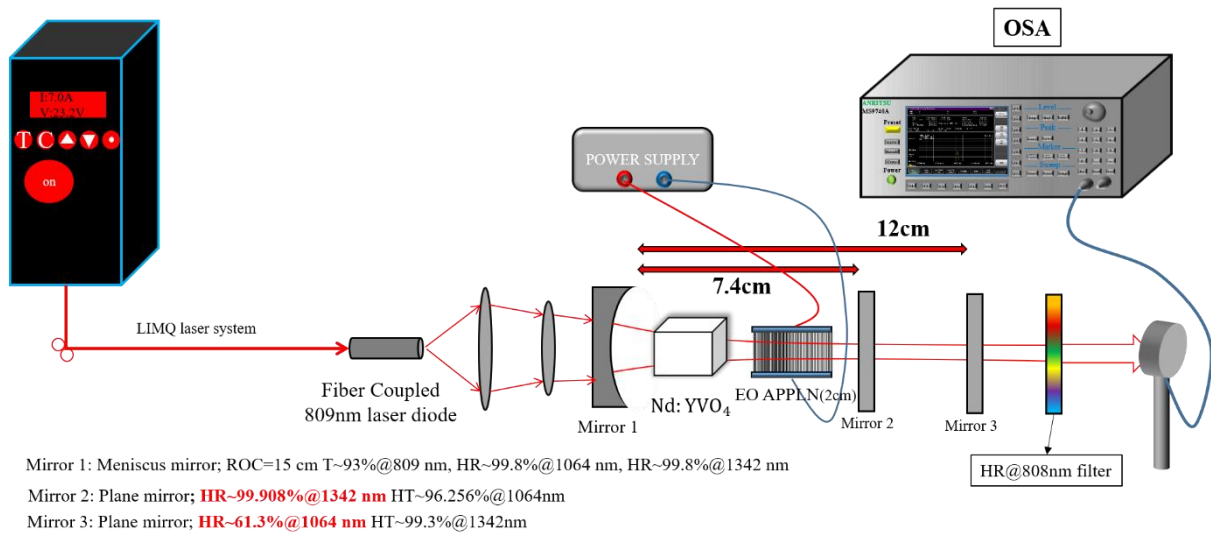
此時我們將原本的模擬之穿透效率對電場結果圖與加入 Poling error 之後的模擬 Fitting 實際量測之穿透效率對電場結果圖作一個疊加圖，如圖 5-17 所示



●圖 5-17 未加入 poling error 之單趟模擬與加入 Poling error 之後的模擬 Fitting 實際量測之穿透效率對電場結果疊合圖

我們可以從圖 5-17 看出模擬的結果圖與加入 Poling error 之後的模擬 Fitting 實際量測結果圖相比，電場有向後移動的現象，但是整體的餘弦波的振盪趨勢還是有維持著，例如 1064.5nm 在穿透率高點而 1342.33nm 在穿透率低點，進而得到單一 1064.5nm 輸出的雷射，所以我們還是可以在腔內的量測中找我們要的結果。

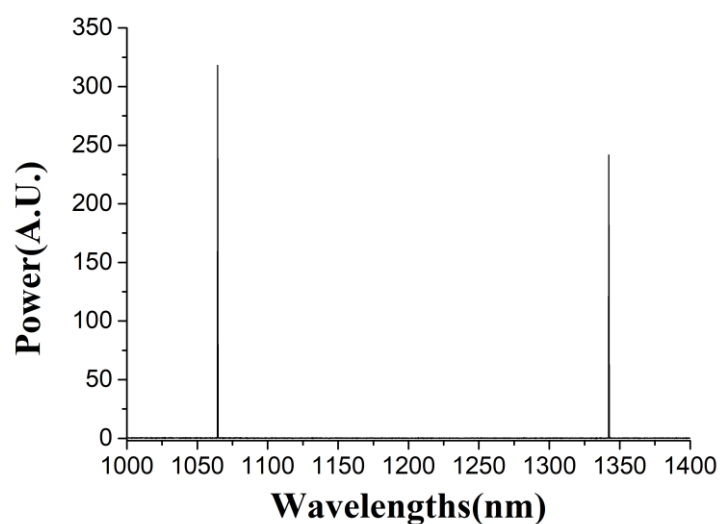
2. 共振腔內的 Round Trip 之 1064.5nm & 1342.33nm 的電光調制 CW Laser 量測



●圖 5-18 共振腔內的 Round Trip 之電光調制 CW Laser 量測

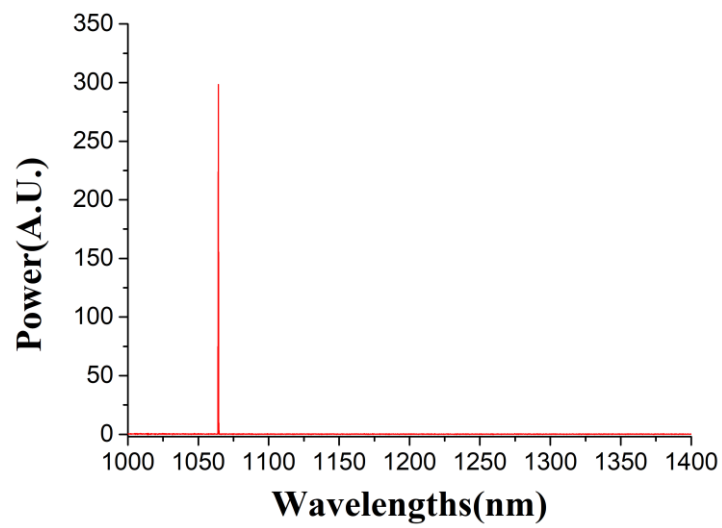
在圖 5-18 的實驗架構與圖 5-11 前面的架設是一致的，差別在於我們需要將晶體放置腔內進行共振放大量測，在線性共振上同時使用 M2 與 M3，並同時共振 1064.5nm & 1342.33nm，而由於 1064.5nm 在共振腔內的增益較高，所以我們利用較長的共振腔來增加等效的損耗，使兩個波長的淨增益是差不多的，在此架構下我們一樣高電壓電源供應器(KEPCO High voltage(BHK 1000-0.2MG))對晶體施加特定的 Y 方向 DC 電場，並在 M3 輸出光源，將光聚焦至光纖 detector 之中，並將其連接至光譜儀(MS9740A Optical Spectrum Analyzer)中，觀察波長 1064.5nm & 1342.33nm 的訊號光變化情形，而我們可以分為四種情況：

1. 在未施加電場的 0V/mm 的情況下，經由我們讓兩個波長的淨增益為差不多時，我們可以在 OSA 光譜儀上量測到 1064.5nm & 1342.33nm 的波長訊號光同時輸出，如圖 5-19 所示。



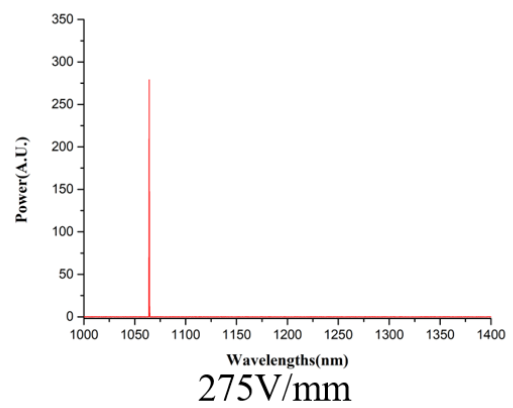
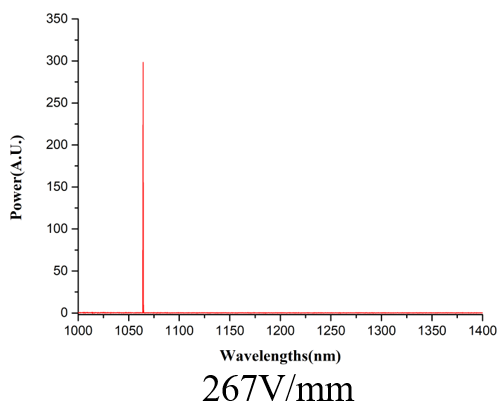
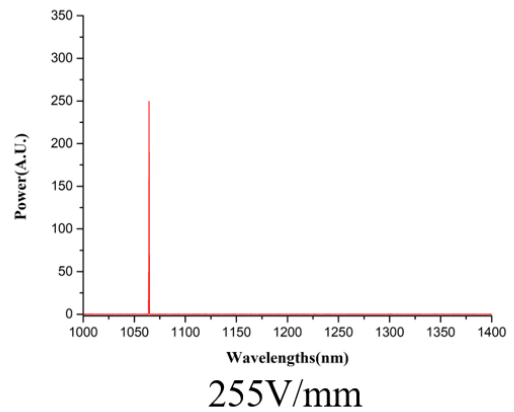
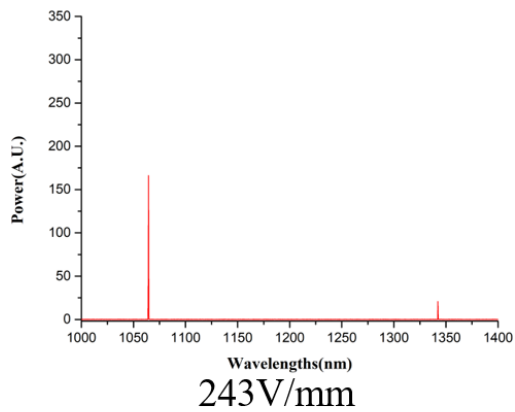
●圖 5-19 在未施加 Y 方向電場的情況 1064.5nm & 1342.33nm 的波長訊號光同時輸出

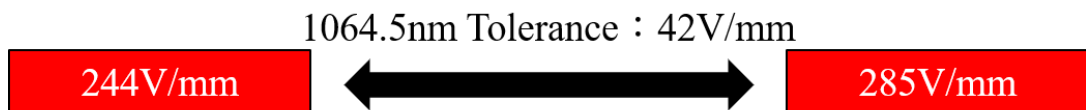
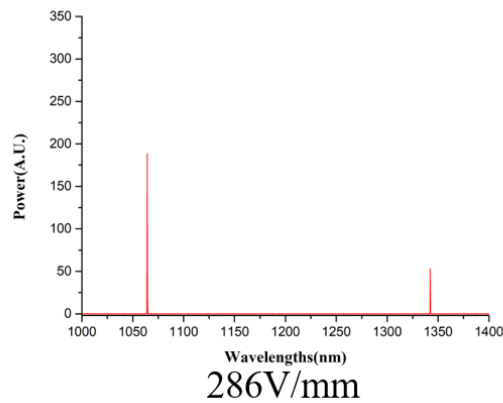
2. 對晶體施加 Y 方向 DC 電場 267V/mm 的情況下，由於 1342.33nm 的偏振光，由 TM 偏振(e-wave)被轉成 TE 偏振(o-wave)，讓波長共振腔內損耗大於增益，所以不會得到雷射增益，所以在此電場的作用下只有 1064.5nm 的波長訊號光輸出，如圖 5-20 所示，而其訊號光輸出功率為 3.127mW 。



●圖 5-20 施加 Y 方向 DC 電場 267V/mm 的情況下只有 1064.5nm 的波長訊號光輸出

同時我們對單一 1064.5nm 的波長訊號光輸出，作了一個電場容忍度的量測，
如圖 5-21 所示

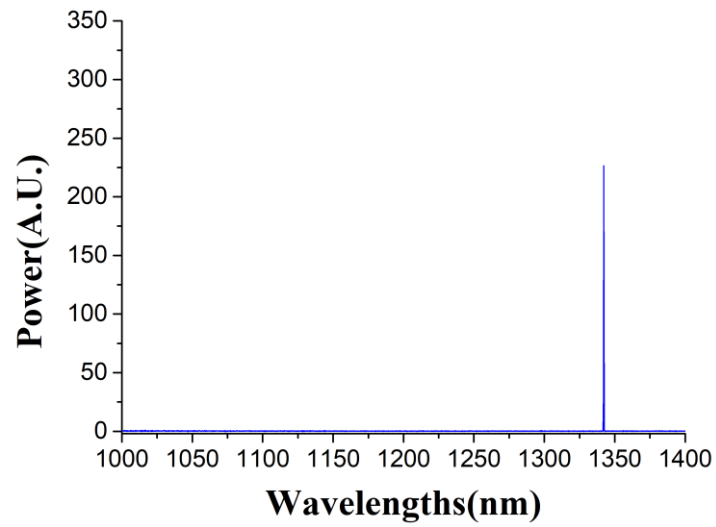




●圖 5-21 單一 1064.5nm 的波長訊號光輸出對電場作容忍度的量測結果圖

由圖 5-21 看出我們可以在 267V/mm 的電場下找到單一 1064.5nm 波長之最高穿透率的訊號光輸出之外，我們還可以找到在電場 244V/mm 到 285V/mm 之間都是只有單一 1064.5nm 波長的訊號光輸出，所以單一 1064.5nm 波長輸出訊號光的容忍度範圍有 42V/mm 的電場。

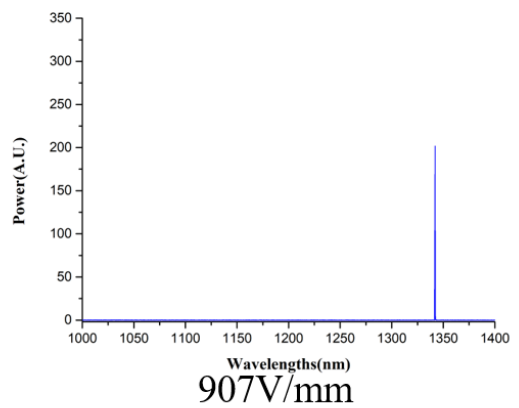
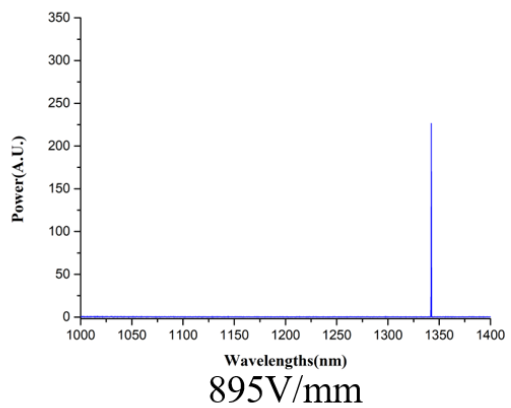
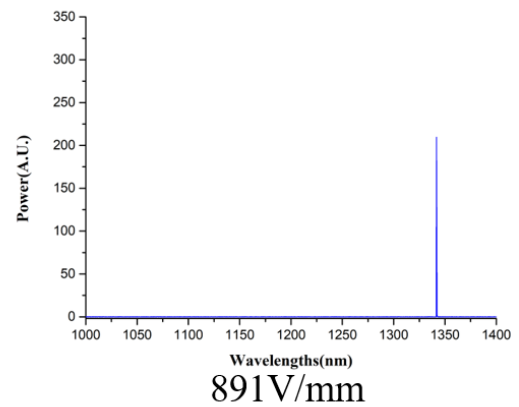
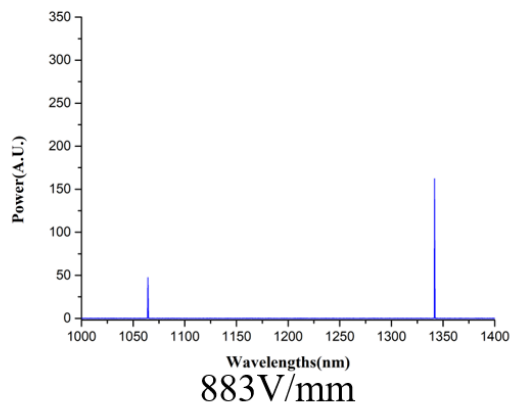
3. 對晶體施加 Y 方向 DC 電場 822V/mm 的情況下，由於 1064.5nm 的偏振光，由 TM 偏振(e-wave)被轉成 TE 偏振(o-wave)，讓波長共振腔內損耗大於增益，所以不會得到雷射增益，所以在此電場的作用下只有 1342.33nm 的波長訊號光輸出，如圖 5-22 所示，而其訊號光輸出功率為 1.864mW。

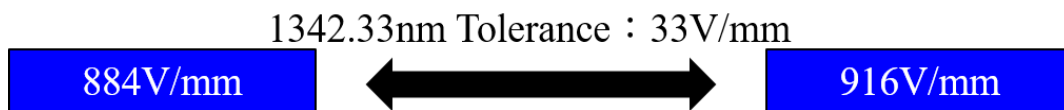
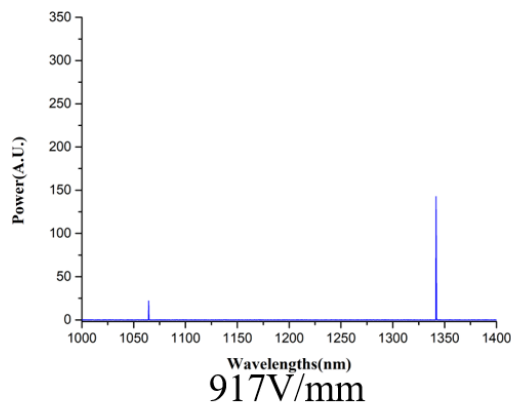


●圖 5-22 施加 Y 方向 DC 電場 822V/mm 的情況下只有 1342.33nm 的波長訊號光輸出

我們也是對單一 1342.33nm 的波長訊號光輸出，作電場容忍度的量測，如圖

5-23 所示

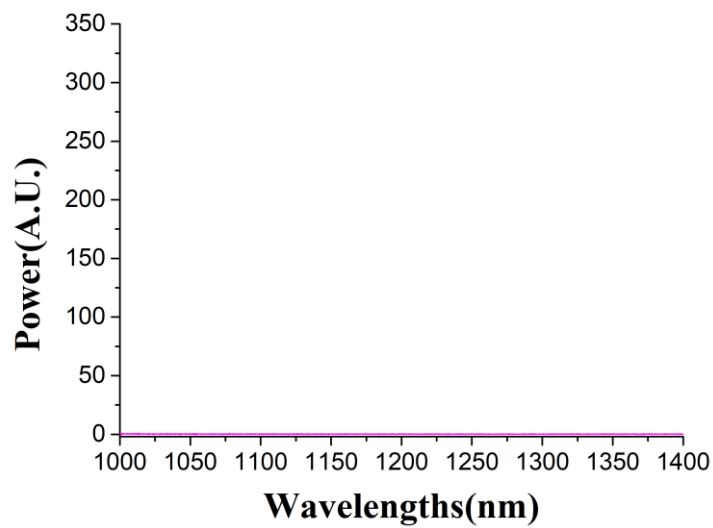




●圖 5-23 單一 1342.33nm 的波長訊號光輸出對電場作容忍度的量測結果圖

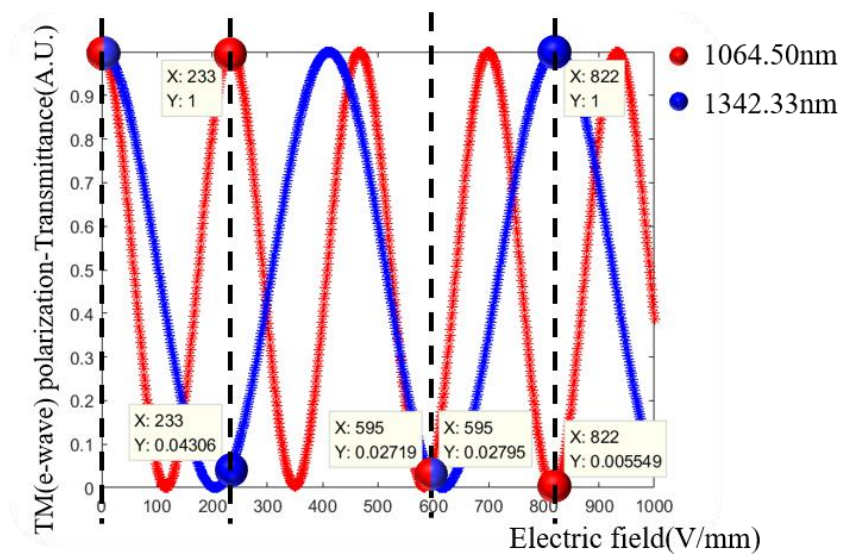
從圖 5-23 看出我們在 895V/mm 的電場下找到單一 1342.33nm 波長之最高穿透率的訊號光輸出之外，還可以找到在電場 884V/mm 到 916V/mm 之間都是只有單一 1342.33nm 波長的訊號光輸出，也就是說單一 1342.33nm 波長輸出訊號光的容忍度範圍有 33V/mm 的電場。

4. 對晶體施加 Y 方向 DC 電場 685V/mm 的情況下，由於 1064.5nm 與 1342.33nm 的偏振光，皆由 TM 偏振(e-wave)被轉成 TE(o-wave)偏振，讓波長共振腔內損耗大於增益，所以不會得到雷射增益，所以在此電場的作用下無任何訊號光輸出，如圖 5-24 所示。



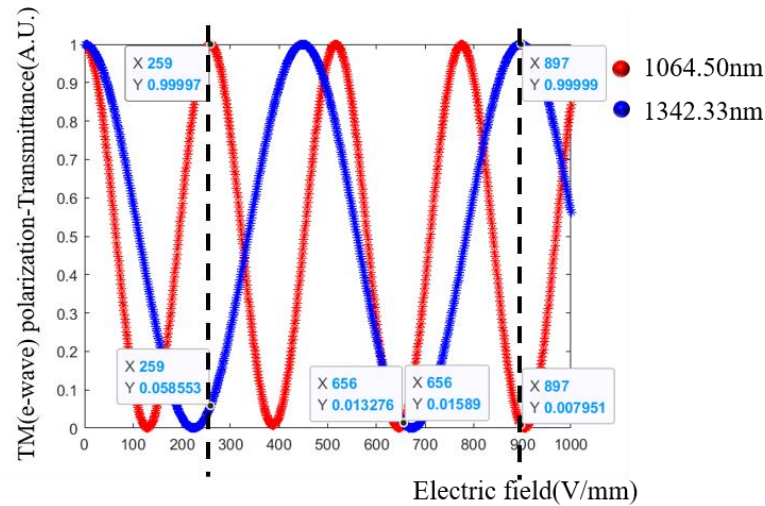
●圖 5-24 施加 Y 方向 DC 電場 685V/mm 的情況下無任何訊號光輸出

我們在上述有提到的腔內的模擬結果圖如下圖 5.25 所示



●圖 5-25 腔內的模擬結果之穿透效率對電場結果圖

我們可以看到實際量測到的電場值與腔內的模擬結果圖相比均有往後面的趨勢，而我們將第一部分實驗所提到模擬與量測上的一些誤差：Poling error、相位匹配溫度的移動與電光係數的改變，並將這些誤差導入模擬程式中，進行模擬，可以得到下圖 5.26 的結果

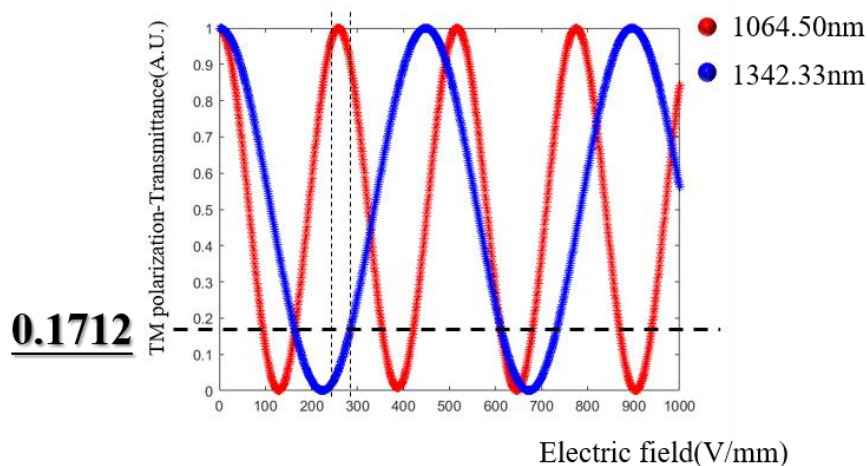


Under-poled : 18%

●圖 5-26 模擬修正後的腔內模擬曲線結果之 1064.5nm & 1342.33nm 之穿透效率對電場作圖

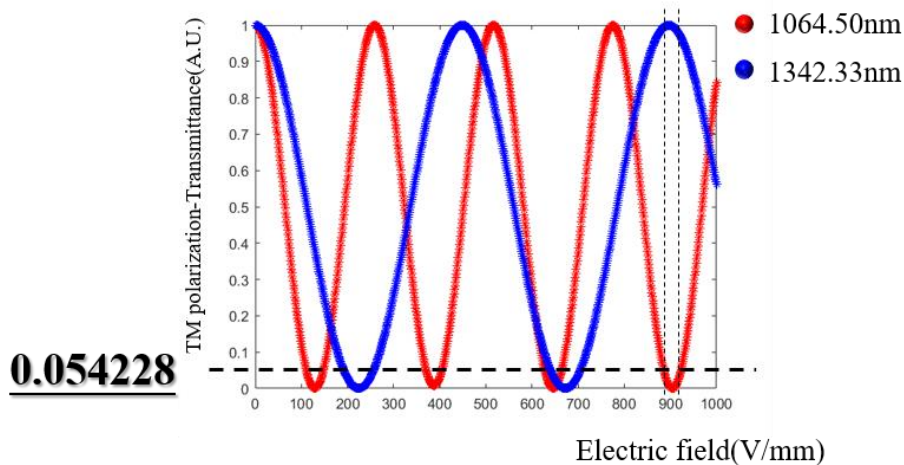
我們從實際量測所得知，只輸出單一波長 1064.5nm 的電場範圍為 244V/mm 到 285V/mm，其中最高的 1064.5nm 穿透率在 267V/mm，而只輸出單一波長 1342.33nm 的電場範圍為 885V/mm 到 916V/mm，其中最高的 1342.33nm 穿透率在 895V/mm，我們經由 Fitting 之後的模擬結果圖，也就是圖 5-26 可以看出 Under-poled 18%左右可以在不管是單一輸出 1064.5nm 波長訊號光或單一輸出 1342.33nm 波長訊號光 Fitting 到容忍範圍內的電場。

此外若我們將單一輸出波長 1064.5nm 訊號光之電場容忍範圍放入 e-wave 穿透率對電場之結果圖中作討論的話，如圖 5-27 所示，我們可以看到如果今天在施加電場時 1342.33nm 的 TM(e-wave)的穿透率如果高於 0.1712(17.12%)的話，就有可能會使得 1342.33nm 的波長訊號光在共振腔中因增益大於損耗而輸出。



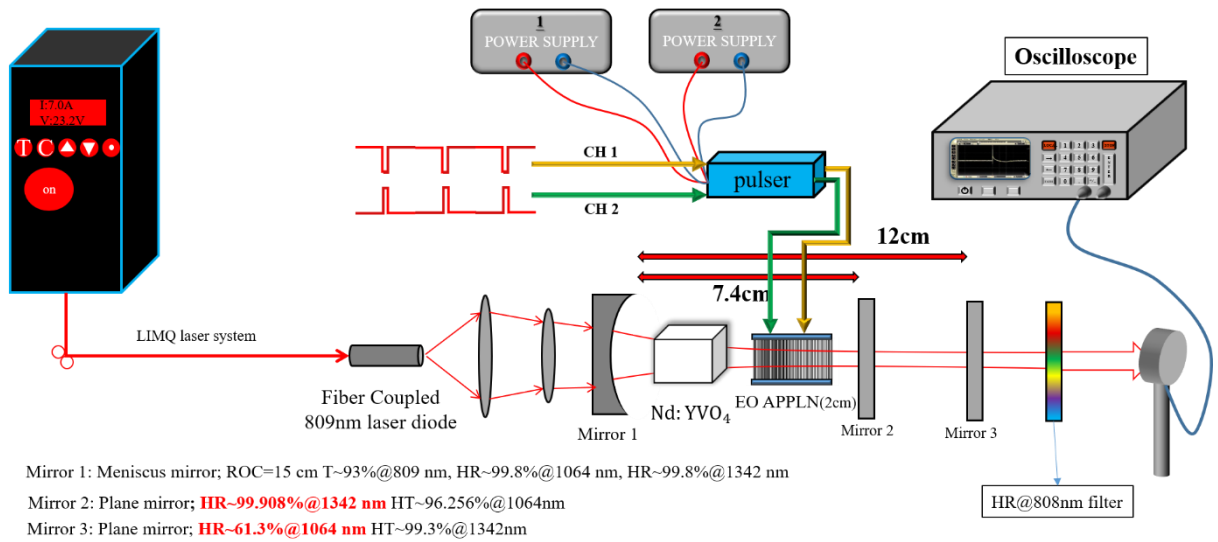
●圖 5-27 將單一 1064.5nm 波長輸出訊號光容忍範圍放入 e-wave 穿透率對電場之示意圖

我們也將單一輸出波長 1342.33nm 訊號光之電場容忍範圍放入 e-wave 穿透率對電場之結果圖中作討論，如圖 5-28 所示，可以看到在施加電場時 1064.5nm 的 TM(e-wave)穿透率如果高於 0.054228(5.4228%)的話，就有可能會使得 1064.5nm 的波長訊號光在共振腔中因增益大於損耗而輸出。



●圖 5-28 將單一 1342.33nm 波長輸出訊號光容忍範圍放入 e-wave 穿透率對電場之示意圖

3. 共振腔內的 Round Trip 之 1064.5nm & 1342.33nm 的電光 Q 調制量測



●圖 5-29 共振腔內的 Round Trip 之的電光 Q 調制量測

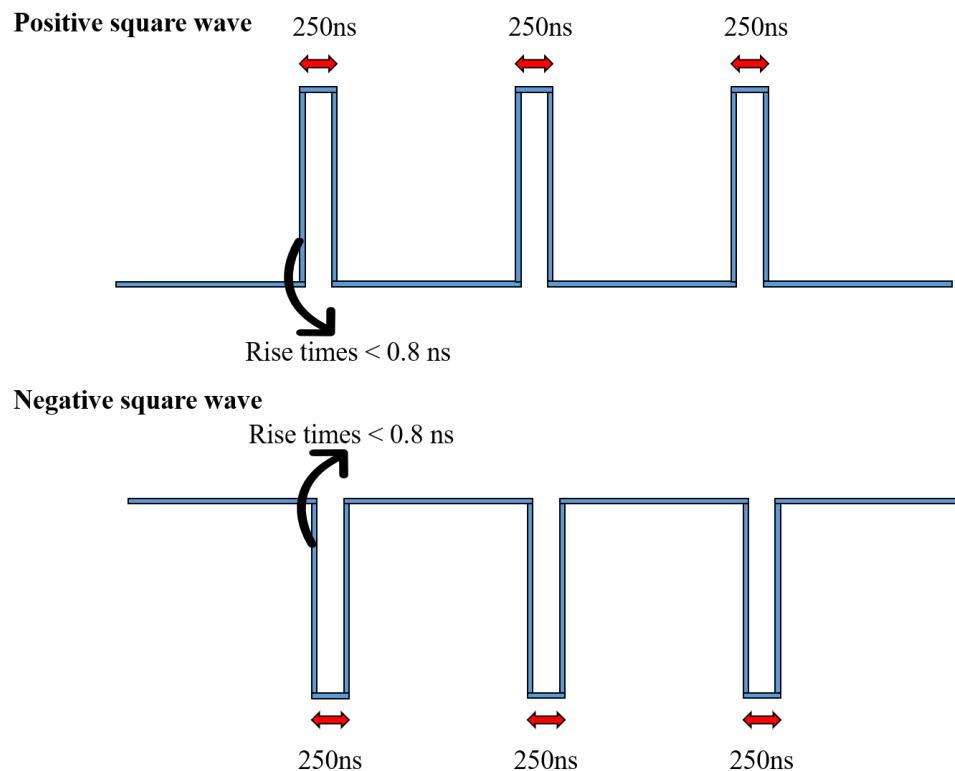
在圖 5-29 架構中，我們將第二部分實驗的電場輸入裝置更改，從圖中有兩種 Channel

首先 CH2 為訊號產生器輸入一波形為正方波(Positive square wave)的週期性電壓脈衝訊號(Voltage pulse train)至高電壓脈衝產生器(High voltage pulser)中，再將兩台高電壓電源供應器(KEPCO High voltage(BHK 1000-0.2MG)、Bipolar Operational Power supply/Amplifier(BOP 1000M))輸入至，其中一台電源供應器輸入至高電壓脈衝產生器的正端作為方波上升後的電壓，也就是 High-Q 的電壓，而另外一台連接至高電壓脈衝產生器的負端作為偏壓電源，使脈衝訊號提伸到特定的直流準位，也就是將 ground 電壓提升至 Low-Q 的電壓；

而 CH1 為訊號產生器輸入一波形為負方波(Negative square wave)的週期性電壓脈衝訊號至高電壓脈衝產生器中，再將兩台高電壓電源供應器輸入至，其中一台電源供應器輸入至高電壓脈衝產生器的負端作為方波下降後的電壓，也就是 High-Q 的電壓，而另外一台連接至高電壓脈衝產生器的正端作為偏壓電源，使脈

衝訊號提伸到特定的直流準位，也就是將 ground 電壓提升至 Low-Q 的電壓；

上述所說訊號產生器所輸出的方波輸入脈衝產生器之方波訊號脈衝，由於本論文使用的脈衝產生器為 Behlke 公司的 HTS-1107-HB-C 型號，其脈衝的上升時間極短，也就是我們所設置的低 Q 電壓到高 Q 電壓的時間為小於 0.8ns，而我們設置訊號產生器在 High-Q 的電壓持續時間約為 250ns，如圖 5-30 所示



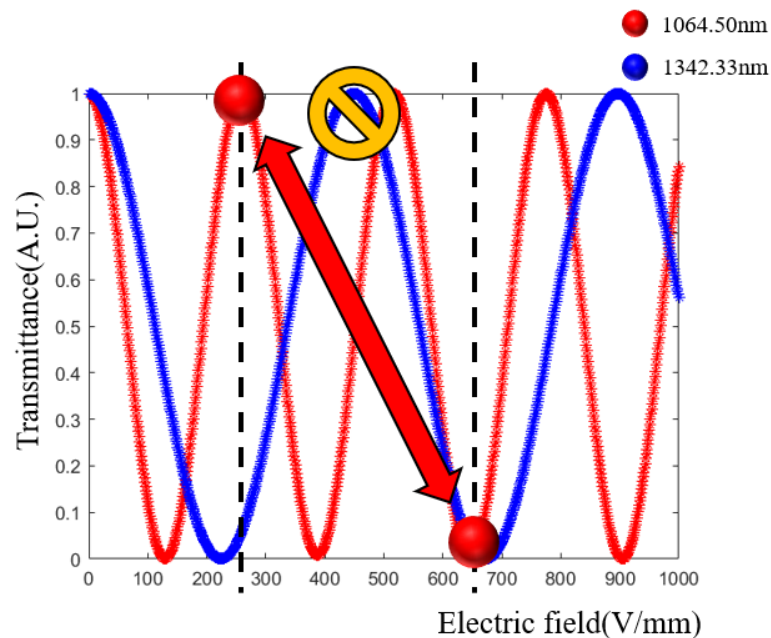
●圖 5-30 方波訊號脈衝參數示意圖

我們讓兩種 Channel 皆經由高電壓脈衝產生器輸出至晶體的 Y 方向的兩端，經由不同電壓下所產生的高電壓脈衝訊號，由晶體在腔內產生脈衝雷射光的脈衝訊號輸出，而脈衝寬度的量測我們使用 DET210(可見光)與 DET410(紅外光)(High-Speed-Silicon detector)連接至示波(Agilent S4833ADSO)觀察脈衝圖形。利用光功率計與功率檢測器量測訊號光，並藉由脈衝寬度、重複率與功率來推算脈衝的尖峰功率，而下面我們進行三種不同的情形進行討論：

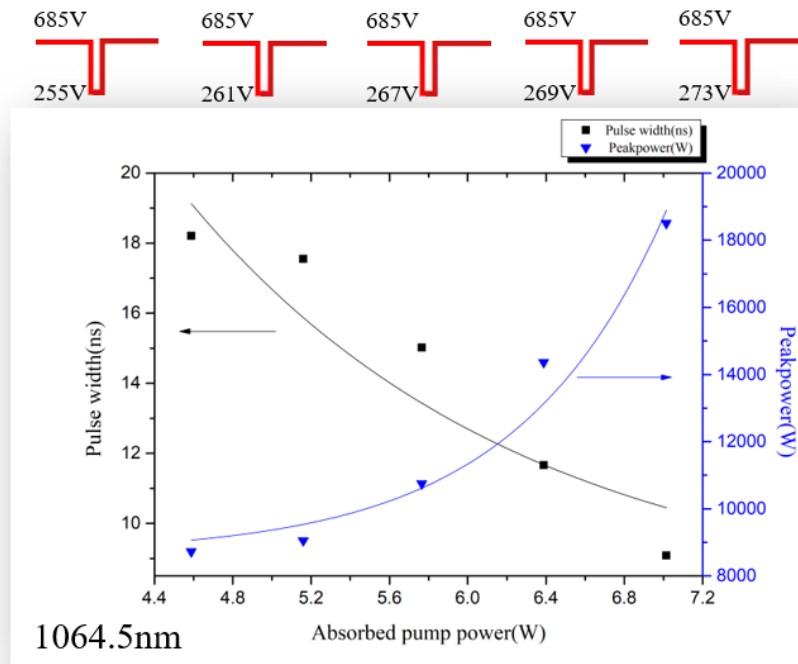
1. **1064.5nm 脈衝雷射光**：經由 CH1 訊號產生器輸入負方波至高電壓脈衝產生

器，其中一台電源供應器輸入電場為 267V/mm 至高電壓脈衝產生器的負端作為方波下降後的電壓，也就是 High-Q 的電壓，由第二部分的實驗圖 5-20 可知在電場 267V/mm 時，為只有 1064.5nm 的波長訊號光輸出，而另外一台輸入電場為 685V/mm 連接至高電壓脈衝產生器的正端作為偏壓電源，也就是 Low-Q 的電壓，由第二部分的實驗圖 5-24 可知在電場 685V/mm 時，為無任何訊號光輸出。在電場 267V/mm & 685V/mm 的負方波的週期性電壓脈衝訊號作用下並送至高電壓脈衝產生器，再由高電壓脈衝產生器輸入至晶體，再共振腔內的共振之下，可產生 1064.5nm 的脈衝雷射訊號光，而 1342.33nm 的訊號光在電場 267V/mm & 685V/mm 的作用下皆為損耗大於增益，所以不會有脈衝訊號光產生。

我們可以從圖 5-31 看到在電場 267V/mm & 685V/mm 之間有一個 1342.33nm (藍曲線)的高點，而我們所使用的增益介質 Nd:YVO_4 的生存時間約為 $90\mu\text{s}$ ，由於方波訊號脈衝上升時間為小於 0.8ns ，所以遠小於增益介質的生存時間，在 High-Q 電壓(1064.5nm 的波長訊號光輸出)與 Low-Q 電壓(無任何訊號光輸出)之間的切換，基本上是絕對不足以讓 1342.33nm 產生增益而輸出的。



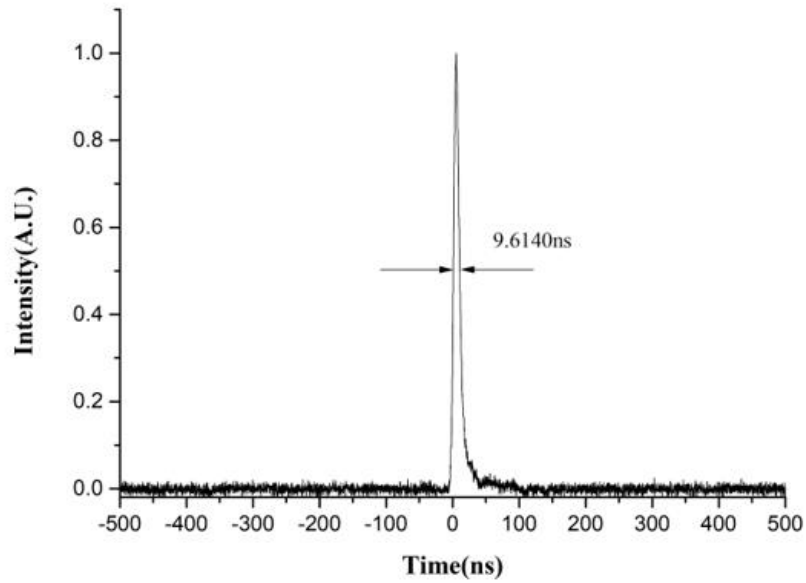
●圖 5-31 Q 調制 1064.5nm 脈衝雷射 High-Q 與 Low-Q 電場示意圖



●圖 5-32 1064.5nm 之脈衝寬度與尖峰功率對泵浦強度作圖

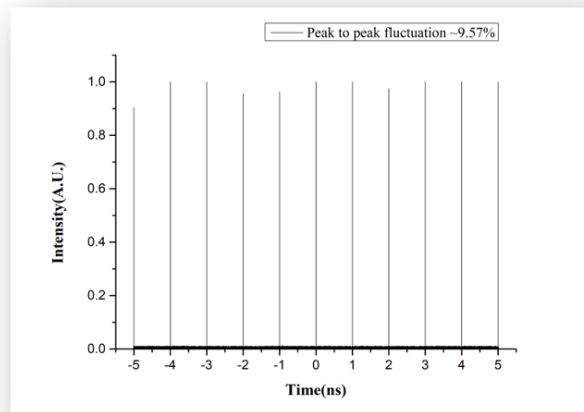
圖 5-32 為 1064.5nm 脈衝寬度與尖峰功率對泵浦強度作圖，隨著 808nm 泵浦的能量越來越高，雷射上能階的居量數粒子累積也就越來越多，所以瞬間釋放的上能階粒子也越多，能量也就越多，而脈衝寬度也會越來越窄，尖峰功率就越來越高，而在泵浦強度為 7.014W 的時候，我們得到最窄的 1064.5nm 的脈衝寬度約為 9.6171ns，其腔內的尖峰功率約為 18580W，而圖上方的 5 個方波為不同的 Pump power 下，High-Q 的電壓會有些微的繞動，原因是由隨著 Pump power 的增加，中心波長會些微下降，下圖 5-33 為泵浦強度為 7.014W 下 1064.5nm 的脈衝寬度圖。

1064.5nm Pulse width



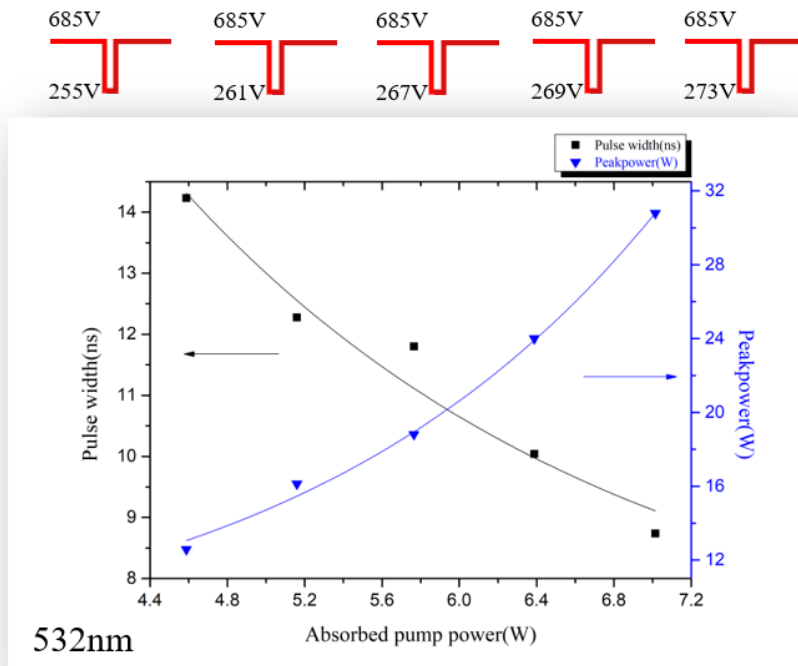
●圖 5-33 1064.5nm 之最窄脈衝寬度圖

1064.5nm 的脈衝重複率為 1KHz，下圖 5-34 為脈衝峰值與脈衝峰值之間的穩定度，由圖可知 1064.5nm 的擾動度約為 9.57%



●圖 5-34 1064.5nm 脈衝雷射之穩定度

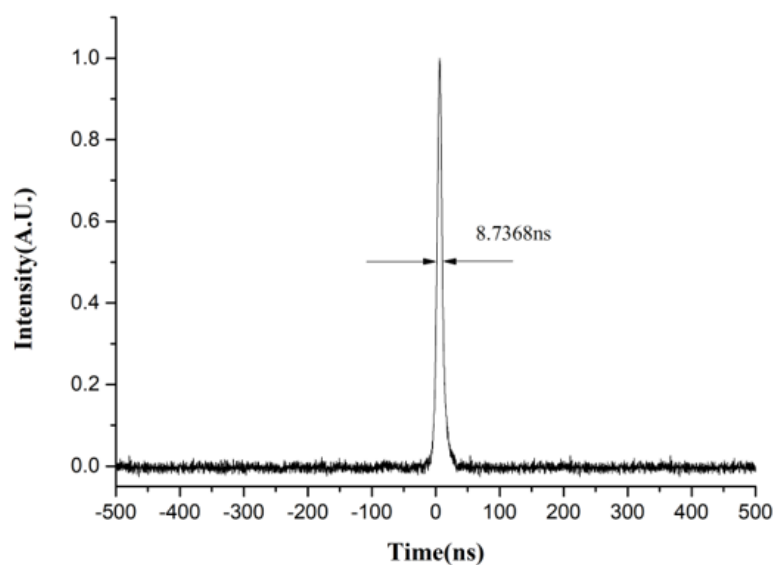
在量測 1064.5nm 的雷射脈衝光時，我們會藉由鈮酸鋰晶體達成非相位匹配(non-phase matching)的二倍頻轉換之 532nm 的綠光脈衝雷射光



●圖 5-35 532nm 之脈衝寬度與尖峰功率對泵浦強度作圖

圖 5-35 為 532nm 脈衝寬度與尖峰功率對泵浦強度作圖，在泵浦強度為 7.014W 的時候，我們得到最窄的 532nm 的脈衝寬度約為 8.7368ns，其尖峰功率約為 30.78W，下圖 5-36 為泵浦強度為 7.014W 下 532nm 的脈衝寬度圖。

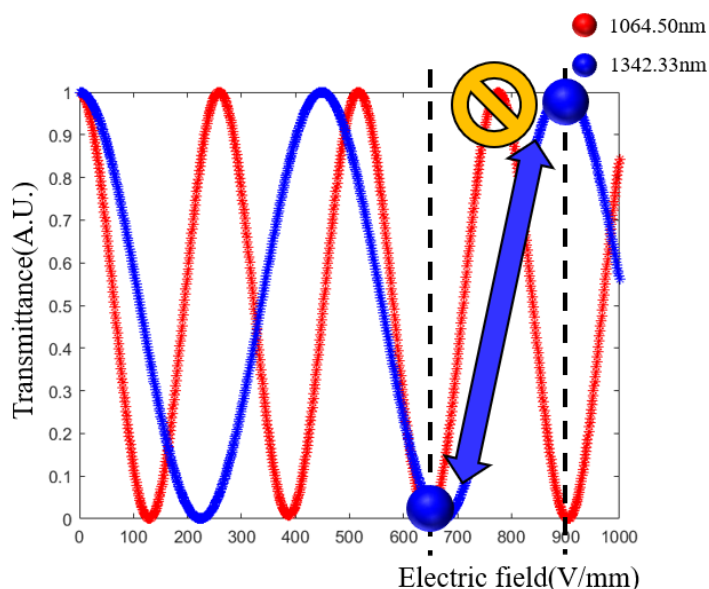
532nm Pulse width



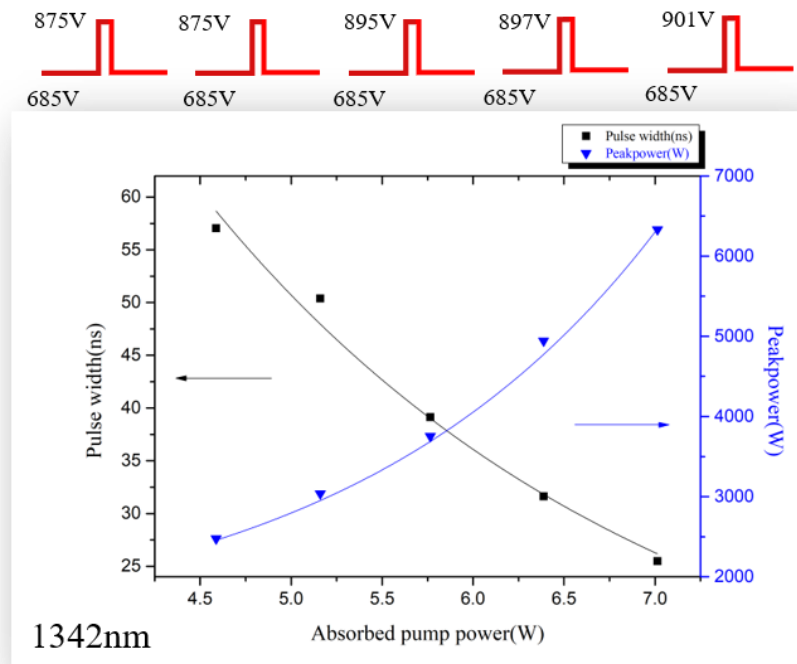
●圖 5-36 532nm 之最窄脈衝寬度圖

2. **1342.33nm 脈衝雷射光**：經由 CH2 訊號產生器輸入正方波至高電壓脈衝產生器，其中一台電源供應器輸入電場為 895V/mm 至高電壓脈衝產生器的正端作為方波上升後的電壓，也就是 High-Q 的電壓，由第二部分的實驗圖 5-22 可知在電場 895V/mm 時，為只有 1342.33nm 的波長訊號光輸出，而另外一台輸入電場為 685V/mm 連接至高電壓脈衝產生器的正端作為偏壓電源，也就是 Low-Q 的電壓，由第二部分的實驗圖 5-24 可知在電場 685V/mm 時，為無任何訊號光輸出。在電場 685V/mm & 895V/mm 的正方波的週期性電壓脈衝訊號作用下並送至高電壓脈衝產生器，再由高電壓脈衝產生器輸入至晶體，再共振腔內的共振之下，可產生 1342.33nm 的脈衝雷射訊號光，而 1064.5nm 的訊號光在電場 685V/mm & 895V/mm 的作用下皆為損耗大於增益，所以不會有脈衝訊號光產生。

我們也可從圖 5-37 看到在電場 685V/mm & 895V/mm 之間有一個 1064.5nm(紅曲線)的高點，根據上述所說由於方波訊號脈衝上升時間為小於 0.8ns，所以遠小於增益介質的生存時間，在 High-Q 電壓(1342.33nm 的波長訊號光輸出)與 Low-Q 電壓(無任何訊號光輸出)之間的切換，基本上是絕對不足以讓 1064.5nm 產生增益而輸出的。



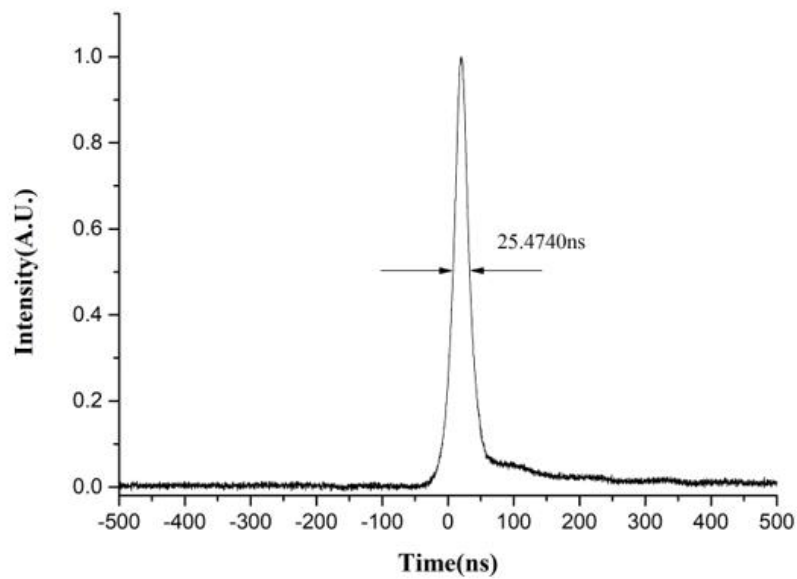
●圖 5-37 Q 調制 1342.33nm 脈衝雷射 High-Q 與 Low-Q 電場示意圖



●圖 5-38 1342.33nm 之脈衝寬度與尖峰功率對泵浦強度作圖

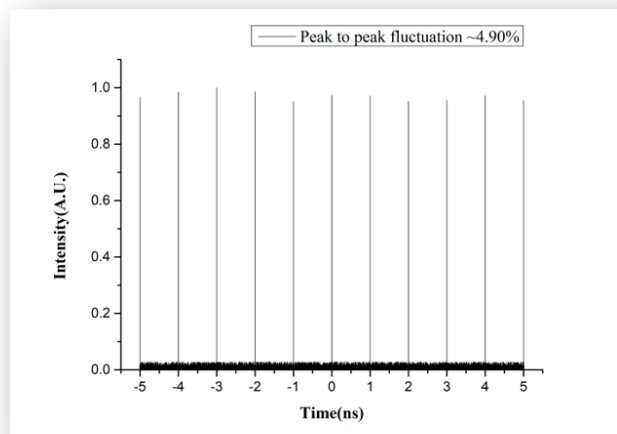
圖 5-38 為 1342.33nm 脈衝寬度與尖峰功率對泵浦強度作圖，在泵浦強度為 7.014W 的時候，我們得到最窄的 1342.33nm 的脈衝寬度約為 25.4740ns，其腔內的尖峰功率約為 13843 W，而圖上方的 5 個方波為不同的 Pump power 下，High-Q 的電壓會有些微的繞動，原因是由隨著 Pump power 的增加，中心波長會些微下降，下圖 5-39 為泵浦強度為 7.014W 下 1342.33nm 的脈衝寬度圖。

1342nm Pulse width



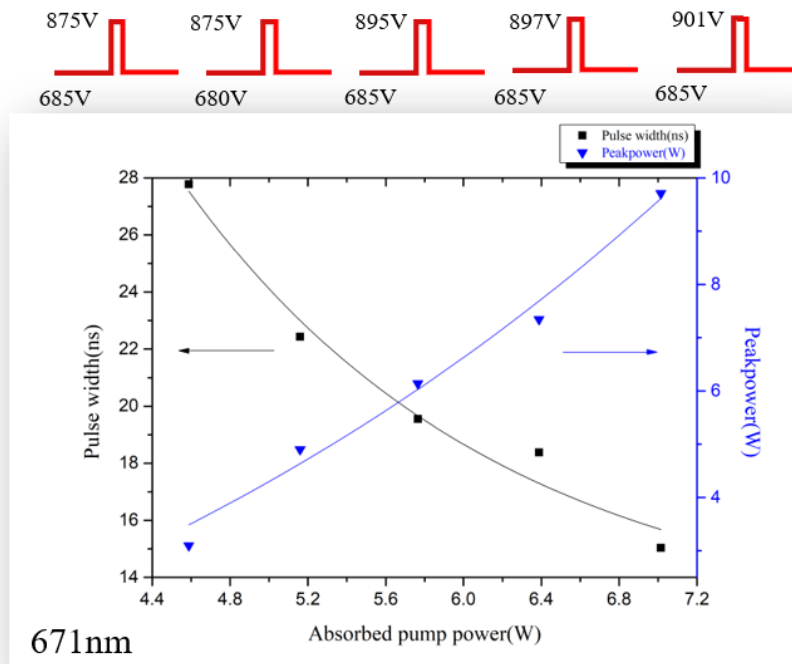
●圖 5-39 1342.33nm 之最窄脈衝寬度圖

1342.33nm 的脈衝重複率為 1KHz，下圖 5-40 為脈衝峰值與脈衝峰值之間的穩定度，由圖可知 1342.33nm 的擾動度約為 4.9%



●圖 5-40 1342.33nm 脈衝雷射之穩定度

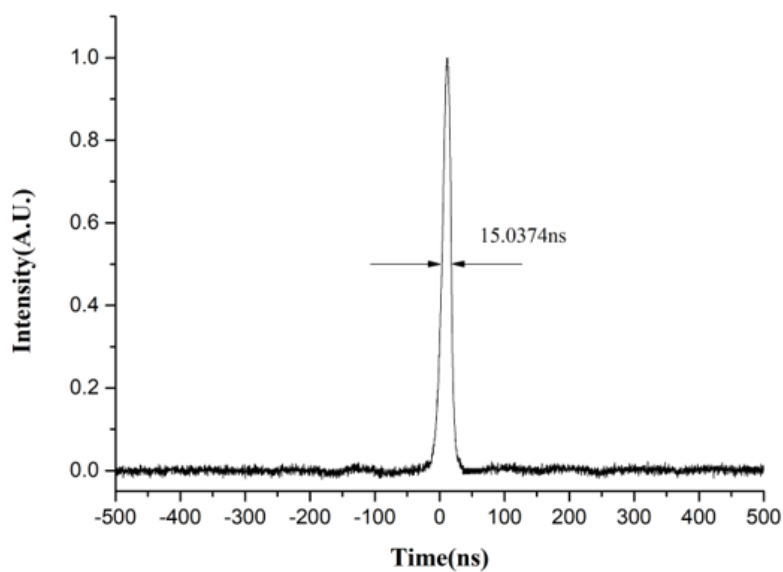
而在量測 1342.33nm 的雷射脈衝光時，我們同樣會藉由鈮酸鋰晶體達成非相位匹配(non-phase matching)的二倍頻轉換之 671nm 的紅光脈衝雷射光



●圖 5-41 671nm 之脈衝寬度與尖峰功率對泵浦強度作圖

圖 5-41 為 671nm 脈衝寬度與尖峰功率對泵浦強度作圖，在泵浦強度為 7.014W 的時候，我們得到最窄的 671nm 的脈衝寬度約為 15.0374ns，其尖峰功率約為 9.7W，下圖 5-42 為泵浦強度為 7.014W 下 671nm 的脈衝寬度圖。

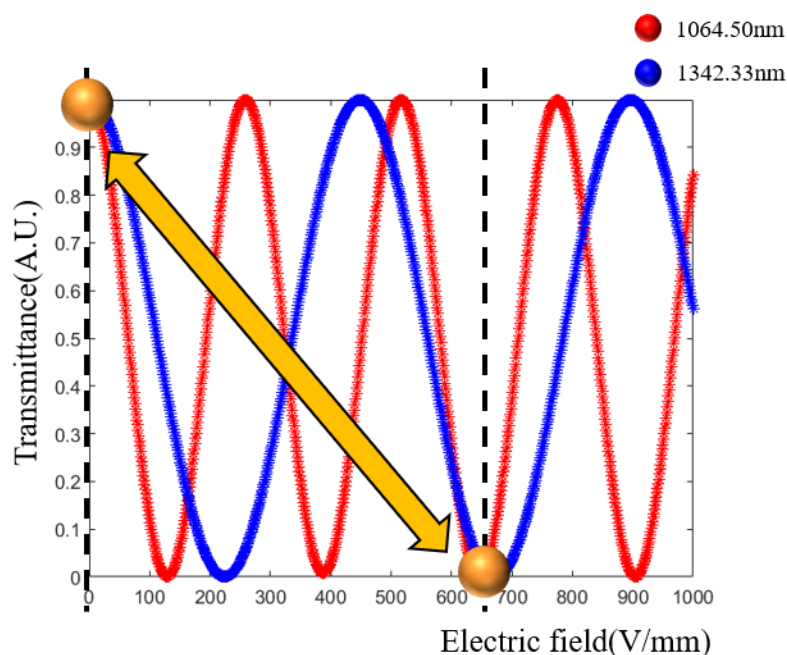
671nm Pulse width



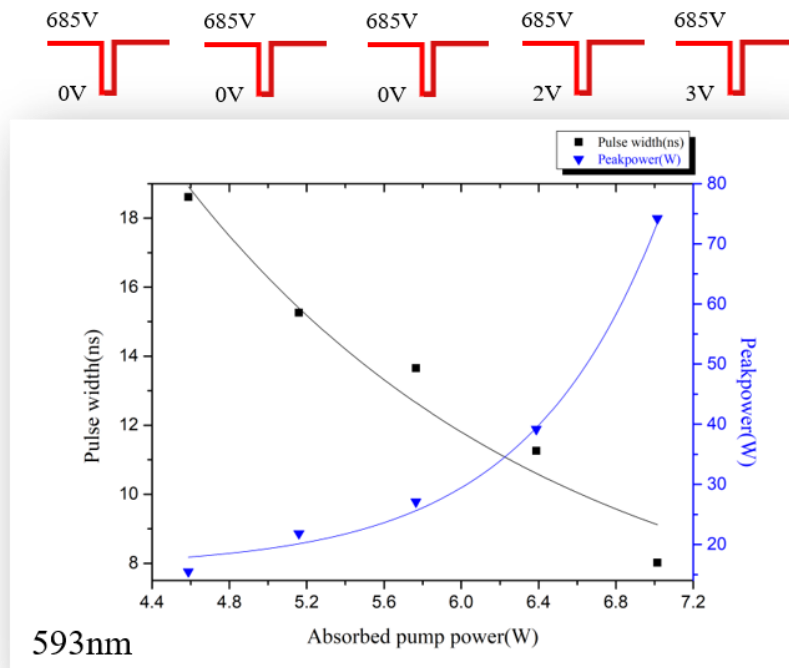
●圖 5-42 671nm 之最窄脈衝寬度圖

3. **593nm 橘黃脈衝雷射光**：經由 CH1 訊號產生器輸入負方波至高電壓脈衝產生器，其中一台電源供應器接地而不輸入電場(0V/mm)為至高電壓脈衝產生器的負端作為方波下降後的電壓，也就是 High-Q 的電壓，由第二部分的實驗圖 5-19 可知在未施加電場時，1064.5nm & 1342.33nm 的波長訊號光同時輸出，而另外一台輸入電場為 685V/mm 連接至高電壓脈衝產生器的正端作為偏壓電源，也就是 Low-Q 的電壓，由第二部分的實驗圖 5-24 可知在電場 685V/mm 時，為無任何訊號光輸出。

在電場 0V/mm & 685V/mm 的負方波的週期性電壓脈衝訊號作用下並送至高電壓脈衝產生器，再由高電壓脈衝產生器輸入至晶體，再共振腔內的共振之下，可產生 1064.5nm & 1342.33nm 經過鈮酸鋰晶體之和頻機制而得到非相位匹配(non-phase matching)的 593nm 脈衝雷射訊號光。而下圖 5-43 為波長 593nm 脈衝雷射 High-Q 與 Low-Q 電場示意圖



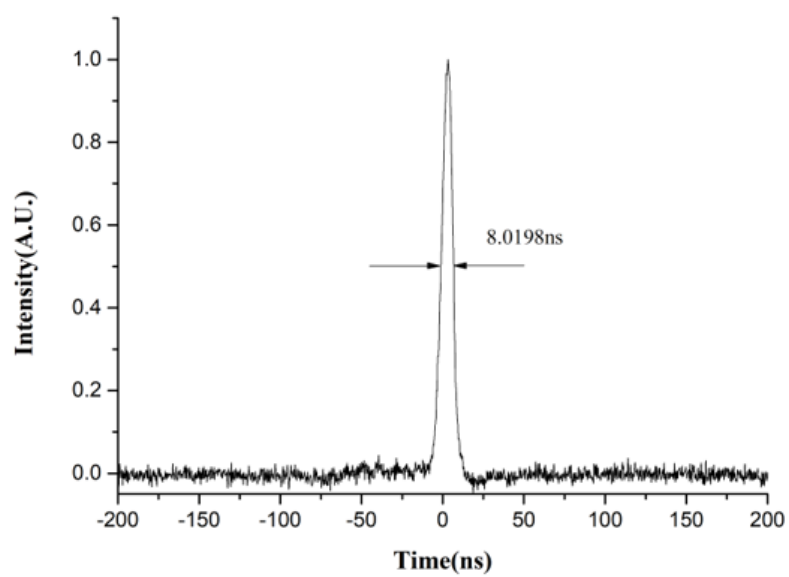
●圖 5-43 Q 調制 593nm 脈衝雷射 High-Q 與 Low-Q 電場示意圖



●圖 5-44 593nm 之脈衝寬度與尖峰功率對泵浦強度作圖

圖 5-44 為 1064.5nm & 1342.33nm 經過鋁酸鋰晶體之和頻機制而得到的非相位匹配(non-phase matching)593nm 脈衝寬度與尖峰功率對泵浦強度作圖，在泵浦強度為 7.014W 的時候，我們得到最窄的 593nm 的脈衝寬度約為 8.0198ns，其腔內的尖峰功率約為 74.19W，下圖 5-45 為泵浦強度為 7.014W 下 593nm 的脈衝寬度圖。

593nm Pulse width



●圖 5-45 593nm 之最窄脈衝寬度圖

第六章 實驗結論與未來展望

6.1 實驗結論

本論文成功的用模擬退火法設計出既可以藉由施加單段電光調制而得到 1064.5nm & 1342.33nm 雙波長的選頻，又可以使用單段電光分別主動式 Q 調制 1064.5nm & 1342.33nm 雙波長進而得到非相位匹配(non-phase matching)的綠光脈衝雷射與紅光脈衝雷射，還可以利用雙波長同時 Q 調制來達到和頻的作用進而輸出非相位匹配(non-phase matching)593nm 的橘黃光脈衝雷射之非週期性極化反轉鈮酸鋰晶體。

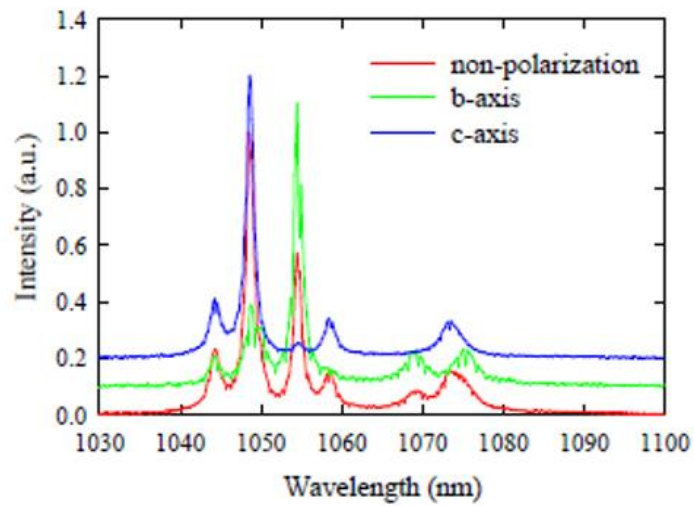
本實驗架構可以利用對電光非週期性鈮酸鋰極化轉鈮酸鋰晶體施加三種不同的 Y 方向電場來達到單段或雙波長輸出，經由三面共軸線性的共振鏡所組成的 Nd:YVO₄ 雷射系統中，調整 M2 & M3 的距離使兩波長增益相同，在未施加電場下(0V/mm)，可以同時輸出波長 1064.5nm & 1342.33nm 之 cw 雷射；在施加電場 267V/mm 下，可以只輸出波長 1064.5nm 之最高穿透率的訊號光 cw 雷射；在施加 895V/mm，可以只輸出波長 1342.33nm 之最高穿透率的訊號光 cw 雷射。另外我們還對電場做了一個容忍度的量測，在施加 DC 電場 244V/mm 到 285V/mm，總共 42V/mm 的容忍度都可以只單一輸出 1064.5nm 訊號光 cw 雷射光，而在施加 DC 電場 884V/mm 到 916V/mm，總共 33V/mm 的容忍度都可以只單一輸出 1342.33nm 訊號光 cw 雷射光。

本實驗還可以利用對電光非週期性鈮酸鋰極化轉鈮酸鋰晶體施加三種不同的 Q 調制系統來達到五種不同波長的雷射脈衝雷射光產生，其一為在電場 267V/mm & 685V/mm 的 Q 開關快速切換之下可產生 1064.5nm 脈衝雷射光與經由鈮酸鋰晶體所產生的非相位匹配(non-phase matching)之二倍頻 532nm 綠光脈衝雷射光，

1064.5nm 最窄的脈衝寬度為約為 9.6171ns，其腔內的尖峰功率約為一萬八千五百瓦，二倍頻 532nm 綠光最窄的脈衝寬度為約為 8.7368ns，其尖峰功率約為三十點七八瓦。其二為在電場 895V/mm & 685V/mm 的 Q 開關快速切換之下可產生 1342.33nm 脈衝雷射光與經由鈮酸鋰晶體所產生的非相位匹配(non-phase matching)之二倍頻 671nm 紅光脈衝雷射光，1342.33nm 最窄的脈衝寬度為約為 25.4740ns，其腔內的尖峰功率約為一萬三千八百四十三瓦，二倍頻 671nm 紅光最窄的脈衝寬度為約為 15.0374ns，其尖峰功率約為九點七瓦。其二為在電場 0V/mm & 685V/mm 的 Q 開關快速切換之下可產生 1064.5nm & 1342.33nm 經過鈮酸鋰晶體之和頻機制而得到非相位匹配(non-phase matching)的 593nm 脈衝雷射橘黃光，593nm 橘黃光最窄的脈衝寬度為約為 8.0198ns，其尖峰功率約為七十四點一九瓦。

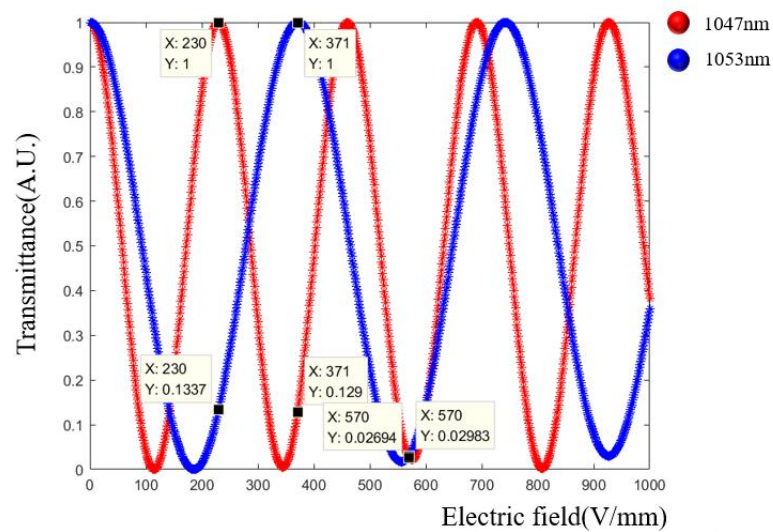
6.2 未來展望

本論文所使用的雷射增益晶體為 Nd:YVO₄，而其受激頻譜操作的波長為 1064nm 與 1342nm，我們使用鈮酸鋰晶體對此雙波長進行電光調制的選頻研究，兩個波長的有段距離，所以在電光調制作用下相互影響相對的較小，若今天選擇兩個波長距離相對於較近的波長，並且又能用在電光調制下分開並且選頻，這將會是一大進步，我們對此種研究有初步的模擬規劃，我們使用另一種雷射增益晶體 Nd:YLF，其受激頻譜的操作波長為 1047nm & 1053nm，其受激頻譜如下圖 6-1 所示

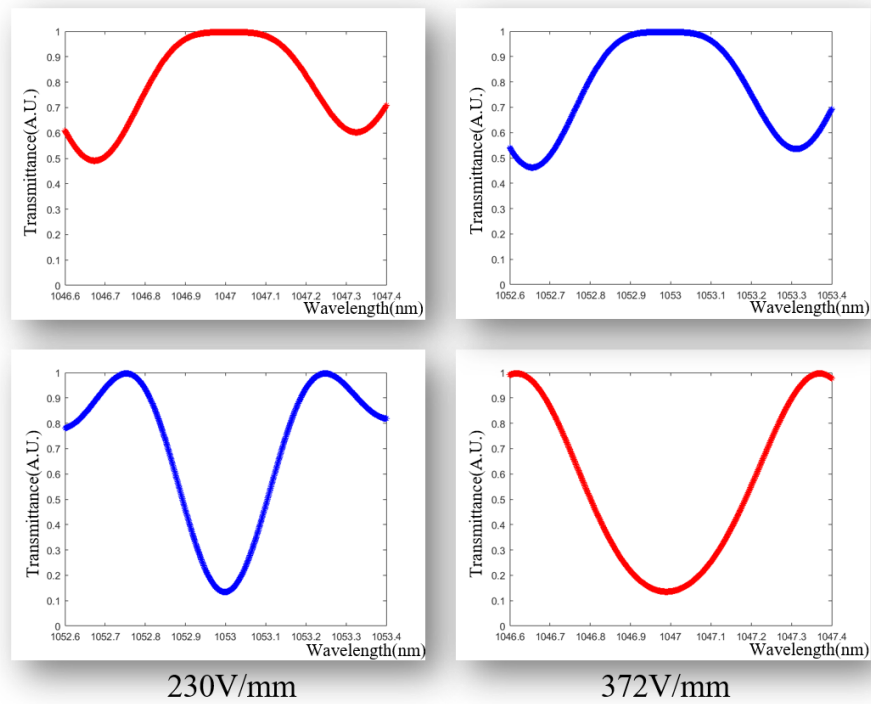


●圖 6-1 Nd:YLF 受激頻譜示意圖^[6.1]

兩個波長的距離只有 6nm，我們對此兩個波長進行模擬退火法的電光非週期性極化反轉鋁酸鋰晶體的模擬設計，而下圖 6-2 為模擬結果圖



●圖 6-2 Nd:YLF 之模擬退火結果圖



●圖 6-3 電場 233V/mm & 372V/mm 下 1047nm & 1053nm 偏振穿透圖

圖 6-3 為施加兩個不同的電場下，分別輸出 1047 & 1053nm 的波長雷射光，但是這些只有模擬的探討，希望未來可以將成品製作出來，並作實際的量測，才可知可不可以被實現出來。

第七章 参考文献

7.1 第一章参考文献

- [1.1] A. Einstein, “*Zum gegenwärtigen Stande des Strahlungsproblems.*” Physikalische Zeitschrift, Band 10, Seite, p.185–193, (1909)
- [1.2] A. Einstein, “*Entwicklung unserer Anschauungen über das Wesen und die Konstitution der Strahlung.*”, Physikalische Zeitschrift, Band 10, Seite, p.817–825, (1909)
- [1.3] M. Planck, “*On the law of distribution of energy in the normal spectrum.*”, Annalen der physik 4.553, p.1, (1901)
- [1.4] A. Einstein, “*Zur quantentheorie der strahlung.*”, Physikalische Zeitschrift, 18, Seite, p.121-128, (1917)
- [1.5] T. H. Maiman, “*Stimulated optical radiation in ruby.*”, Nature, 187, p.493-494, (1960)
- [1.6] P. A. Franken, A. E. Hill, C. W. Peter, G. Weinreich, “*Generation of Optical Harmonics.*”, Physical Review Letters, Vol.7, Number 4, p.118, (1961)
- [1.7] J. A. Giordmaine, “*Mixing of light beam in crystal.*”, Phys. Rev. Lett. 8, P.19, (1962)
- [1.8] M. Bass, P. A. Franken, A. E. Hill, C. W. Peter, G. Weinreich, “*Optical Mixing.*”, Physical Review Letters, Vol.8, Number 18, (1962)
- [1.9] W. H. Zachariasen, “*Skr. Norske Vid-Ada.*”, Oslo, Mat. Naturv, No.4, (1928)
- [1.10] A. A. Ballman, “*Growth of piezoelectric and ferroelectric materials by the Czochralski technique.*”, J. American Ceram. Soc. 48, p.112, (1965)
- [1.11] H. D. Megaw, “*A note on the structure of lithium niobite.*”, Acta. Cryst. A24, p.583, (1968)

- [1.12] 胡明理，「*Zn:LiNbO₃ 之晶體生長與其特性研究*」，中央大學，(2004)
- [1.13] P. Lerner, C. Legras and J. P. Duman, “*Stoechiométrie des Monocristaux de Métaniobate de Lithium.*”, Journal of Crystal Growth, 3-4, (1968)
- [1.14] K. Kitamura, J. K. Yamamoto, N. Iyi, S. Kimura and T. Hayashi, “*Stoichiometric LiNbO₃ single crystal growth by double crucible Czochralski method using automatic powder supply system.*”, J. Crystal Growth 116, p.327, (1992)
- [1.15] 孔勇發，許京軍，張光寅，劉思敏，陸猗，「*多功能光電材料 – 鋇酸鋰晶體*」，科學出版社，(2005)
- [1.16] Y. C. Huang, “*Principles of Nonlinear Optics Course Reader.*”, Institute of Photonics Technologies / Department of Electrical Engineering, 65 National Tsinghua University, Hsinchu, Taiwan, (2007)
- [1.17] 姚健全，徐德剛，「*全固態激光及非線性光學頻率轉換技術*」，科學出版社，(2007)
- [1.18] C. Li, J. Song, D. Shen, N. S. Kim, J. Lu, K. Ueda, “*Diode-pumped passively Q-switched Nd:GdVO₄ lasers operating at 1.06 μ m wavelength.*” Appl. Phys. B 70(4), p.471-474, (2000)
- [1.19] 葉士瑋，陳永富，「*熱效應對連續波雷射與脈衝波雷射的影響：傳統晶體與鍵合晶體的比較*」，國立交通大學，碩士論文，民國 100 年。
- [1.20] 張專慶，陳永富，「*利用緊貼組合 Nd:YAG 及 Nd:YVO₄ 晶體 實現高效率雙波長 946 nm 及 1064 nm 雷射*」，國立交通大學，碩士論文，民國 101 年。
- [1.21] N. Dai Hung, P. Brechignac, “*Tunable alternate double-wavelength single grating dye laser for DIAL Systems.*”, Applied optics 27.10, p.1906-1908, (1988)
- [1.22] I. Mattis, A. Ansmann, D. Müller, U. Wandinger, D. Althausen, “*Dual-wavelength Raman lidar observations of the extinction-to-backscatter ratio of Saharan dust.*”, Geophysical Research Letters 29.9, p.20-1 (2002)
- [1.23] A. Arie, A. Burstein, “*Electro-optical device and a wavelength selection method*

utilizing the same.”, U.S. Patent No. 6, 584, 260. 24 Jun, (2003)

[1.24] X. Feng, L. Sun, L. Xiong, Y. Liu, S. Yuan, G. Kai, X. Dong, “*Switchable and tunable dual-wavelength erbium-doped fiber laser based on one fiber Bragg grating.*”, Optical Fiber Technology 10.3, p.275-282, (2004)

[1.25] S. Hu, L. Zhan, Y. J. Song, W. Li, S. Y. Luo, Y. X. Xia, “*Switchable multiwavelength erbium-doped fiber ring laser with a multisection high-birefringence fiber loop mirror.*”, IEEE photonics technology letters 17.7, p.1387-1389, (2005)

[1.26] S. T. Lin, C. S. Hsieh, “*Triple-wavelength Nd-laser system by cascaded electro-optic periodically poled lithium niobate Bragg modulator.*”, Optics express 20.28, p.29659-29664, (2012)

[1.27] Y. H. Chen, Y. C. Huang, “*Actively Q-switched Nd: YVO₄ laser using an electro-optic periodically poled lithium niobate crystal as a laser Q-switch.*” Optics letters 28.16, p.1460-1462, (2003)

[1.28] 張煒堃，「以串級式電光週期性晶格極化反轉鋁酸鋰達成三波長主動式 Q-調制 Nd:YVO₄ 雷射」，國立中央大學，碩士論文，民國 98 年。

[1.29] F. Ji, B. Zhang, E. Li, H. Li, R. Zhou, T. Zhang, ..., J. Yao, “*Theoretical study of the electro-optic effect of aperiodically poled lithium niobate in a Q-switched dual-wavelength laser.*”, Optics communications 262.2, p.234-237, (2006)

[1.30] W. K. Chang, Y. H. Chen, J. W. Chang, “*Pulsed orange generation optimized in a diode-pumped Nd: YVO₄ laser using monolithic dual PPLN electro-optic Q switches.*” Optics letters 35.16, p.2687-2689, (2010)

[1.31] J. Janousek, S. Johansson, P. Tidemand-Lichtenberg, S. Wang, J. L. Mortensen, P. Buchhave, F. Laurell, “*Efficient all solid-state continuous-wave yellow-orange light source.*”, Optics Express 13.4, p.1188-1192, (2005)

[1.32] Copper vapor laser. 取 http://en.wikipedia.org/wiki/Copper_vapor_laser

[1.33] Dye laser . 取自 http://en.wikipedia.org/wiki/Dye_laser

7.2 第二章參考文獻

- [2.1] D. K. Cheng, “*Field and Wave Electromagnetics.*” Chap.3 India : Pearson International Edition, (1989)
- [2.2] D. H. Jundt, “*Temperature-dependent Sellmeier Equation for the Index of Refraction, n_e , in Congruent Lithium Niobate.*”, Optics Letters, Vol. 22, No. 20, (1997)
- [2.3] I. Šolc, “*Birefringent chain filters.*”, J. of OSA Vol.55, No.6, (1965)
- [2.4] D. A. Pinnow, R. L. Abrams, J. F. Lotspeich, D. M. Henderson, T. K. Plant, R. R. Stephens, C. M. Walker, “*An electro-optic tunable filter.*” Applied Physics Letters 34.6, p.391~393, (1979)
- [2.5] X. Chen, J. Shi, Y. Chen, Y. Zhu, Y. Xia, Y. Chen, “*Electro-optic Solc-type wavelength filter in periodically poled lithium niobate.*”, Optics letters 28.21, p.2115-2117, (2003)
- [2.6] R. Dunsmuir, “*Theory of Relaxation Oscillations in Optical Masers.*”, J. Electron Control 10, p.453-458, (1961)
- [2.7] O. Svelto, D. C. Hanna, “*Principles of lasers.*”, Vol. 4. New York: Plenum press, (1998)
- [2.8] R. W. Boyd, “*Nonlinear optics. Elsevier.*”, (2003)

7.3 第三章參考文獻

- [3.1] Y. Y. Zhu, N. B. Ming, “*Second-harmonic generation in a Fibonacci optical superlattice and the dispersive effect of the refractive index.*”, Physical Review B 42.6 p.3676, (1990)
- [3.2] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller, E. Teller, “*Equation of state calculations by fast computing machines.*”, The journal of chemical

physics 21.6, p.1087-1092, (1953)

[3.3] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, M. P. Vecchi, “*Optimization by simulated annealing*”, science 220.4598, p.671-680, (1983)

[3.4] W. L. She, W. K. Lee, “*Wave coupling theory of linear electro-optic effect*”, Opt. Comm. 195, p.303-311, (2001)

[3.5] J. Shi, X. Chen, Y. Xia, Y. Chen, “*Electro-optical polarization controller based on solc filter in periodically poled lithium niobate*”, SPIE 65 Vol. 4905, (2002)

[3.6] C. H. Lin, Y. H. Chen, S. W. Lin, C. L. Chang, Y. C. Hung, J. Y. Chang, “*Electro-optic narrowband and multi-wavelength filter in aperiodically poled lithium niobate*”, Opt. Exp. Vol.15, No.15, (2007)

7.4 第四章參考文獻

[4.1] G. D. Miller, “*Periodically poled lithium niobate: modeling, fabrication, and nonlinear-optical performance.*”, Diss. Stanford university, (1998)

7.5 第六章參考文獻

[6.1] 李瑋倫，陳永富 「*摻鉍氟化鈮鋰晶體在連續波與被動式 Q 開關雷射之研究。*」，國立交通大學，碩士論文，民國 99 年。